

발 간 등 록 번 호

11-1543000-100584-01

우리의발걸음 
축산환경의밀거름

2026

가축분뇨 자원화시설 안전관리 매뉴얼



농림축산식품부



축산환경관리원
Livestock Environmental Management Institute

현장의 무사안녕을 기원하며....

가축분뇨 자원화시설은 가축분뇨 처리 및 자원화 등 점차 그 역할이 확대되고 있습니다. 그러나 운영현장의 특성상 질식·추락·감전 등 중대사고 위험요인이 상존하고 있으며, 시설별 운영능력과 관리수준의 편차도 커 일관된 안전관리 기준과 체계적인 실무지침서가 필요한 상황입니다.

25년 공동자원화시설 안전점검 결과에 따르면 전체 시설의 70%가 「중대재해처벌법」 대상이었으며, 안전관리 점검표를 모두 준수하는 곳은 6%에 불과했습니다.

이에 본 매뉴얼은 「중대재해처벌법」 및 「산업안전보건법」 상 꼭 지켜야하는 최소한의 준수사항을 반영한 것으로 시설 스스로 안전수준을 점검하고 개선할 수 있도록 구성하였습니다. 기본적인 안전관리 사항부터 현장에서 바로 적용할 수 있는 위험요인 관리 방법, 사고 발생 시 필요한 비상 대응 절차까지 한눈에 이해할 수 있도록 정리하였습니다.

매뉴얼을 통해 안전관리를 체계화하고, 지역사회로부터 신뢰받는 안전한 자원화시설로 자리매김하는 데 도움이 되기를 기대합니다.

2026년 3월

축산환경관리원 드림

제 1 장

산업안전보건법

1. 산업안전보건법 개요	3
2. 법령요지 게시	5
3. 안전보건표지의 설치·부착	7
4. 안전보건교육	13
5. 유해·위험한 기계·기구·설비 등에 대한 방호조치	19
6. 안전조치	21
7. 보건조치	25
8. 작업환경측정	27
9. 밀폐공간 작업 프로그램	30
10. 물질안전보건자료(MSDS)의 비치	56
11. 건강진단	60
12. 산업재해 발생 시 보고	64
13. 직무스트레스 예방관리	67
14. 관리감독자 지정	71
15. 위험성 평가	75
16. 안전보호구 지급	87
17. 비상연락망	97

제 2 장

중대재해처벌법

1. 중대재해처벌법	101
2. 안전보건관리체계 구축	102

제 1 장

산업안전보건법



1

산업안전보건법 개요

☑ **산업안전보건법의 목적**

- 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업 환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 자의 안전 및보건을 유지·증진하기 위함입니다.

☑ **산업재해 및 중대재해 정의**

- 산업재해: 노무를 제공하는 자가 업무에 관계되는 설비·가스 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것
- 중대재해: 사업재해 중 재해 정도가 심하거나 다수의 재해자가 발생한 경우
 - 사망자가 1명 이상 발생한 재해
 - 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해
 - 부상자 또는 작업성질환자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

☑ **적용 범위**

- 모든 사업장

☑ **참고(산업안전보건법)**

제1조(목적): 이 법은 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다.

제2조(정의): 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “산업재해”란 노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.
2. “중대재해”란 산업재해 중 사망 등 재해 정도가 심하거나 다수의 재해자가 발생한 경우로서 고용노동부령으로 정하는 재해를 말한다.
3. “근로자”란 「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자를 말한다.
4. “사업주”란 근로자를 사용하여 사업을 하는 자를 말한다.

제3조(적용 범위): 이 법은 모든 사업에 적용한다.

☑ 산업안전보건법 체크리스트

- 아래 체크리스트는 산업안전보건법에 따른 주요 안전관리 사항을 정리한 것입니다.
체크리스트를 활용하여 산업안전보건법 준수 유무를 확인해 보세요.

예시

안전관리 체크리스트

법인명					
점검일자		20 년 월 일		점검자	(인)
No.	내용	✓		비고	
1	법령 요지 게시				
2	안전보건표지의 설치·부착				
3	안전보건교육 진행				
4	유해·위험한 기계·기구·설비 등에 대한 방호조치				
5	안전조치(안전난간 설치, 방호장치 설치 등)				
6	보건조치(보호장비 지급, 휴식시간 제공 등)				
7	작업환경측정				
8	밀폐공간 작업 프로그램 수립			밀폐공간 작업 시 수립	
9	물질안전보건자료(MSDS) 비치				
10	건강진단				
11	산업재해 발생 시 보고			산업재해 발생 시 해당	
12	직무스트레스 예방관리				
13	관리감독자 지정				
14	위험성 평가				
15	안전보호구 지급대장 작성				
16	안전관리보건체계 구축			5인 이상 사업장	

2 법령요지 게시

☑ 산업안전보건법령요지 란?

- 「산업안전보건법」의 주요 핵심 내용을 정리한 설명문입니다.

☑ 법령요지 게시

- 「산업안전보건법」 규정을 사업장의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소(사무실, 휴게실 등)에 게시해야 합니다.

조치방안

1. 산업안전보건법령요지를 근로자가 쉽게 알아 볼 수 있는 장소에 게시합니다.

☑ 관련 법령

제34조 (법령 요지 등의 게시 등)	사업주는 이 법과 이 법에 따른 명령의 요지 및 안전보건관리규정을 각 사업장의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어 근로자에게 널리 알려야 한다.
----------------------------	--

 축산환경관리원 Livestock Environmental Management Institute			
순번	산업안전보건법	주요내용	벌칙
1	제14조[안전보건관리책임자]	▷ 사업주는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람에게 해당 산업재해 예방계획 수립, 작업환경측정, 건강관리(건강진단 등), 산업재해의 원인 조사, 재발 방지대책 수립 등 체계의 기록 유지 등 사업장의 안전·보건 업무를 총괄하여 관리하도록 하여야 함	500만원 이하의 과태료
2	제16조[관리감독자]	▷ 관리감독자는 근로자의 작업, 보호구 및 방호장치의 점검, 작업 교육/작업의 지휘 감독, 교육 능력 실시하여야 함	500만원 이하의 과태료
3	제17조 [안전관리자] 제18조[보건관리자] 제19조[안전관리담당자]	▷ 상시근로자의 인원과 건설공사의 규모 별 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자를 선임 또는 보건(안전)관리전문기관에 위탁하여 사업주를 보좌하고 관리감독자에게 지도, 조언 업무수행 * 건설업과 상시근로자 300인 이상 사업장은 보건관리전문기관 위탁 불가	500만원 이하의 과태료 (각조항당)
4	제24조[사업안전보건위원회]	▷ (해당 시) 노사 통수로 구성되는 산업안전보건위원회를 구성·운영	500만원 이하의 과태료
5	제25조[산업안전보건규칙의 작성]	▷ (해당 시) 사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리규칙 작성(시행규칙 [별표 3] 안전보건관리규칙의 세부 내용 참조)	500만원 이하의 과태료
6	제29조[근로자에 대한 안전보건교육]	▷ 정기교육 : - 비사무직(12시간/연간/매년), 사무직(6시간 이상/매년) - 관리감독자 교육: 반장, 조장, 생산과장, 생산부장 등 관리감독자 (연간 16시간 이상) ▷ 채용 시 교육: 일용근로자와 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자(1시간 이상), 근로계약기간이 1주일 초과 1개월 이하인 기간제근로자(4시간 이상), 그 밖의 근로자(8시간 이상) ▷ 작업내용 변경 시: 일용근로자와 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자(1시간 이상), 그 밖의 근로자(2시간 이상) ▷ 채용 시 교육, 일용근로자와 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자(1시간 이상), 근로계약기간이 1주일 초과 1개월 이하인 기간제 근로자(4시간 이상) ▷ 특별안전보건교육: 일용근로자와 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자 (2시간 이상), * 타워크레인 작업 시 산업업무 작업자는 8시간 이상) ▷ 건설업 기초안전·보건교육: 건설 일용근로자(4시간 이상)	500만원 이하의 과태료 (특별안전교육은 3천만원 이하의 과태료)
7	제32조[안전보건관리책임자 등에 대한직무교육]	▷ 사업주는 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자 및 안전·보건 전문가 등에서 안전과 보건에 관련된 업무에 종사하는 사람 등에게 직무와 관련한 안전보건교육을 이수하도록 해야 함	500만원 이하의 과태료
8	제 34조[법령 외의 문서]	▷ 법령외의 안전보건관리규칙을 각 사업장의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어 근로자에게 널리 알려야 함	500만원 이하의 과태료
9	제36조[위험성평가의 실시]	▷ 사업장주 위험요인을 찾아내고 평가하고 이에 따른 조치를 하고 기록 보존 하여야 함 (안전보건관리책임자가 총괄관리 : 해당 작업장의 근로자 참여 필수)	안전보건관리책임자, 보건(안전)관리자 등 업무 500만원 이하의과태료
10	제37조[안전보건표지의 설치, 부착]	▷ 사업주는 유해하거나 위험한 장소·시설·물질을 대한 경고·비상시 대처 등 안전 및 보건에서 고치를 위한 표지를 부착하여야 함 (‘산업안전보건법,시행규칙 [별표 7, 8, 9] 기준) (금지표지/경고표지/지시표지/내보내기/관계자의 출입금지) ▷ 외국인 근로자를 사용하는 경우는 외국인 근로자의 모국어로 별도로 작성하여 설치 및 부착	500만원 이하의 과태료
11	제38조[안전표지] 제39조[보건표지] 제40조[근로자의 안전표지 및 보건 표지 준수]	▷ 기계/책발생물질/침/귀, 굴착/하역/승하차, 추락/돌출물/기계/사슬 등 위험요소부터 적절한 조치를 취하여야 함 ▷ 중기/중기/중기, 방사선/소음진동, 정밀공작/단순반복, 합기/재래/조명/부동, 폭발/충격 등 작업장 및 근로자 근무조건 등의 환경에 의한 건강장해 예방 ▷ 근로자는 제38조[안전표지]및 제39조[보건표지]에 따라 사업주가 한 조치로서 산업안전보건기준규칙에 의한 사항을 지켜야 함	· 근로자 사망시 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금 · 15만원 이하의 과태료
12	제41조[근로자의 폭력 등으로 인한 건강장해 예방조치 등]	▷ 사업주는 주로 고객을 직접 대면하거나 정보통신장치를 통한 서비스 업무를 종사하는 고충해당근로자에 대하여 고객의 폭력 등으로 인한 건강장해를 예방하여야 함	(근로자 해고, 불리한 처우) 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 (필요한조치 미이행)1천만원 이하의과태료
13	제42조[유해위험방지계획서제외의 자생·제출 등]	▷ 유해위험방지계획서 제출 시(시행령 42조)에 해당하는 사업으로서 해당 제출의 생산 공정과 직접적으로 관련된 건설물·기계·기구 및 설비 등 진보를 설치·안전·구조·정비를 하는 경우 작성하여 고용노동부장관에게 제출·심사를 받아야 함	1천만원 이하의 과태료(제42조 5항 이하에 징역 또는 5천만원 이하의 벌금)
14	제44조[공정안전보고서의 작성·제출]	▷ 유해하거나 위험한 작업을 보유한 사업주는 종대산업으로서 예방하기 위하여 공정안전보고서(PSM)를 작성하고 고용노동부장관에게 제출하여 심사를 받아야 함. (공정안전보고서의 작성·제출 등)	· 적법통보전 거동: 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 · 미제출: 1천만원 이하의 과태료
15	제51조[사업주의 작업중지] 제54조[중대재해 발생 시 사업주의조치]	▷ 사업주는 산업재해가 발생할 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 함 ▷ 사업주는 중대재해가 발생하였을 때에는 즉시 해당 작업을 중지시키고 근로자를 작업장에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 하며, 지체없이 지방고용노동관서의 장에게 진화·복합 등의 적절한 방법으로 보고하여야 함	· 위반 시: 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 · 미·거짓보고: 3천만원 이하의 과태료
16	제52조[근로자의 작업중지]	▷ 근로자는 산업재해가 발생할 위험이 있을 때에는 해당 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 된다 ▷ 사업주는 합리적인 이유가 있을 때에는 해당 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 된다	· 위반 시: 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 · 미·거짓보고: 3천만원 이하의 과태료
17	제57조[산업재해 발생 문제점지 및 보고 등]	▷ 산업재해 발생 시, 문제점 등을 기록하여 3년간 보존하여야 함 - 사망자가 발생하거나 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람 발생 시 산업재해가 발생한 날부터 1개월 이내에 산업재해조사표 작성 제출	· 은폐: 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 · 미보고 및 거짓보고: 1년 500만원 이하의 과태료
18	제58조[유해한 작업의 도급금지]	▷ 근로자의 안전 및 보건에 유해하거나 위험한 작업 도급 금지	10억원 이하의 과징금
19	제63조[도급에 따른 안전조치 및 보고조치]	▷ 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인 사업장에서 작업하는 경우 모두의 안전을 내재하기 위하여 안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 조치를 해야 함 (보호구 착용 등 작업지시지정)	근로자 사망시 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
20	제 64조[도급에 따른 산업재해 예방 조치]	▷ 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업하는 경우 *도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의회의 구성 및 운영 *작업장 순회점검 *안전보건교육의 실시 확인 및 장소, 자료 지원 *정보제공에 대한방법 운영 *위생시설 이용, 설치 장소 *관계수급인 등에 대한 작업지시, 내용, 안전조치 및 보건조치 등 확인	500만원 이하의 벌금 위생시설 미합조(500만원 이하 과태료)
21	제65조[도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공 등]	▷ 도급자는 자는 해당 작업 시작 전에 수급인에게 안전 및 보건에 관한 정보를 문서로 제공 - 유해성위험성이 있는 화학물질 또는 그 화학물질을 포함한 운반물을 제조·사용·운반, 설치 또는 분기의 위험이 있는 작업 등	1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
22	제80조[유해하거나 위험한 기계·기구 등에 대한 보호조치]	▷ 누구든지 동력으로 작동하는 기계·기구에서 대용량으로 정하는 것은 고용노동부장관으로부터 유해·위험 방지를 위한 보호조치를 하지 아니하고는 안도, 대, 설치 또는 사용에 제공하거나 영도대여의 목적으로 진열해서는 아니 된다	1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
23	제93조[안전검사]	▷ 프레스, 전단기, 크레인(2톤 이상), 리프트, 압력용기, 콘크리트, 금속배기장치(이동식 제외), 원심기(산업용만 해당), 물리기(밀폐형 구조 제외), 사출성형기(형 체형의 294리터이상의), 고소작업대(하중 또는 특수자용자에 대해 한정), 컨베이어, 산업용 로봇 - 검사 주기 : ‘산업안전보건법,시행규칙 제126조 참조	1천만원 이하의과태료
24	제114조[물질안전보건자료의 게시 및 교육] 제115조[물질안전보건자료 대상물질명기 등의 경고표지]	▷ 물질안전보건자료대상 물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 하며, 취급하는 작업장정보를 물질안전보건자료대상물질의 관리·요청·제시 및 해당 근로자 교육 ▷ 물질안전보건자료대상물질을 담은 용기 및 포장에 경고표지	· 미게시: 500만원 이하의 과태료(1개소당) · 미교육: 300만원 이하의 과태료(대상자 1명당) · 300만원 이하의 과태료
25	제125조[작업환경측정]	▷ 소음(80dB 이상), 화학물질, 분진, 고열 등에 근로자가 노출되는 사업장은 작업환경측정 실시 및 결과보고 (‘산업안전보건법,시행규칙 [별표2]) ▷ 해당 시설 · 설비의 설치 · 개선 또는 건강진단의 실시 등의 조치를 하지 아니한 자	· 1천만원 이하의 과태료 · 1천만원 이하의 벌금
26	제128조2[휴게시설의 설치]	▷ 사업주는 근로자(관계수급인의 근로자 포함)가 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 하며 휴게시설의 크기, 위치, 조도, 온도 등 설치·관리기준을 준수하여야 함	· 미설치: 1천5백만원 이하의 과태료 · 기준위반: 1천만원 이하의 벌금
27	제129조[일반건강진단] 제130조[특수건강진단]	▷ 일반건강진단: 사무직(1회/년), 비사무직(1회/년) ▷ 특수건강진단: 소음, 화학물질, 분진 등 노출 근로자(연간 1회 이상/6~24개월, ‘산업안전보건법,시행규칙 [별표22, 23]) ▷ 배치건강진단: 특수건강진단 해당 작업 배치자가 전, 작업환경조사 실시	1천만원 이하의과태료
28	제164조2[서류의 보존]	▷ 사업주는 다음의 서류를 3년 동안 보존 - 안전보건관리책임자·안전관리자·보건관리자·안전보건관리담당자 및 사업조건의 선임에 대한 서류 - 사업안전보건위원회, 노사협의체 회의록(2년) - 작업환경측정결과에 관한 서류 - 안전조치 및 보건조치에 관한서류를 적은 서류 - 산업재해의 발생원인 등 기록 - 화학물질의 유해성, 위험성 조사에 관한 서류	300만원 이하의 과태료 (각서류마다적용)

출처: 대한산업보건협회

3

안전보건표지의 설치·부착

☑ 안전보건표지 란?

- 유해하거나 위험한 장소·시설·물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시·안내 또는 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지입니다.

● 안전보건표지 종류

1. 금지표지: 출입금지, 보행금지, 화기금지 등
2. 경고표지: 고압전기 경고, 낙하물체 경고, 고온 경고, 부식성물질 경고 등
3. 지시표지: 방독마스크 착용, 안전모 착용, 귀마개 착용 등
4. 안내표지: 비상구, 녹십자 표지 등

- 사업장의 위험한 구역·기계에 안전보건표지를 부착해야 합니다.

☑ 안전보건표지의 설치·부착 방법

- 아래 2가지 조치방안을 통해 안전보건표지를 설치해 보세요.

조치방안

1. 사업장의 유해하거나 위험한 장소·시설을 파악합니다.
2. 근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 안전보건표지를 부착합니다.

☑ 자원화시설에 필요한 주요 안전표지

분류	용도	설치·부착 장소(예시)
출입금지 	출입을 통제하여야 할 장소	분뇨저장조, 가스 발생 구역, 기계실, 전기실
보행금지 	사람이 걸어 다녀서는 안 될 장소	중장비, 트랙터, 지게차 등 운전 장소
사용금지 	수리 또는 고장 등으로 만지거나 작동을 금지하여 할 기계, 기구, 설비	고장난 기계
화기금지 	화재 발생의 염려가 있는 장소로써 화기 취급을 금하는 장소	퇴비장, 발전시설 입구
고압전기 경고 	발전소나 고압이 흐르는 장소	발전시설 입구
안전화 착용 	안전화를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	퇴비장, 액비저장시설 입구
안전모 착용 	안전모를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	퇴비 포장시설, 높이가 높은 장소(세정탑)
방독마스크 착용 	방독마스크를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	퇴비장 입구

- 안전보건표지의 종류는 산업안전보건법 시행규칙 별표6에서 확인할 수 있습니다.
사업장에 필요한 안전보건표지를 확인하고 부착해 보세요.

1. 금지 표지	101 출입금지	102 보행금지	103 차량통행금지	104 사용금지	105 탑승금지	106 금연
	107 화기금지	108 물체이동금지	201 인화성물질 경고	202 산화성물질 경고	203 폭발성물질 경고	204 급성독성물질 경고
	205 부식성물질 경고	206 방사성물질 경고	207 고압전기 경고	208 매달린 물체 경고	209 낙하물 경고	210 고온 경고
	211 저온 경고	212 몸균형 상실 경고	213 레이저광선 경고	214 발암성·변이원성·생식독성·전신독성·호흡기과민성 물질 경고	215 위험장소 경고	301 보안경 착용
	302 방독마스크 착용	303 방진마스크 착용	304 보안면 착용	305 안전모 착용	306 귀마개 착용	307 안전화 착용
	308 안전장갑 착용	309 안전복 착용	401 녹십자표지	402 응급구호표지	403 들것	404 세안장치
	405 비상용기구	406 비상구	407 좌측비상구	408 우측비상구	5. 관계자의 출입금지	
	6. 문자추가시 예시문		501 허가대상물질 작업장		502 석면취급/해체 작업장	503 금지대상물질의 취급 실험실 등
			관계자의 출입금지 (허가물질명칭 제조/사용/보관 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지)		관계자의 출입금지 석면 취급/해체 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지	관계자의 출입금지 발암물질 취급 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지
			▶ 내 자신의 건강과 복지를 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 가정의 행복과 화목을 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신의 실수로써 동료를 해치지 않도록 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신이 일으킨 사고로 인한 회사의 재산과 손실을 방지하기 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신의 방식과 불안정한 행동이 조국의 번영에 장애가 되지 않도록 하기 위하여 안전을 늘 생각한다.			

- 안전보건표지 부착 및 미부착에 대한 예시입니다.

미부착: 퇴비장 	미부착: 액비저장조 
부적절: 훼손된 표지판(창고) 	부착: 퇴비장 입구 
부착: 퇴비 포장시설 	부착: 발전기 입구 

부착: 브로워



부착: 액비저장조



부착: 약품보관탱크



부착: 정화처리실



부착: 고액분리실



부착: 시설 입구



☑ 관련 법령

법	제37조(안전보건표지의 설치·부착)
시행규칙	제38조(안전보건표지의 종류·형태·색채 및 용도 등) 제39조(안전보건표지의 설치 등) 제40조(안전보건표지의 제작) 별표 6 : 안전보건표지의 종류와 형태 별표 7 : 안전보건표지의 종류별 용도, 설치·부착 장소, 형태 및 색채 별표 8 : 안전보건표지의 색도 기준 및 용도 별표 9 : 안전보건표지의 기본모형

☑ 과태료

위반행위	근거 법조문	세부내용	과태료 금액(만원)		
			1차	2차	3차 이상
법 37조제1항을 위반하여 안전보건표지를 설치·부착하지 않거나 설치·부착된 안전보건표지가 같은 항에 위배되는 경우	법 제175조 제5항제1호 시행령 [별표 35]	1개소당	10	30	50

4

안전보건교육

☑ 안전보건교육 이란?

- 사업주는 소속 근로자에게 정기적으로 안전보건교육을 제공해야 합니다.
교육은 총 5가지 종류가 있습니다.
- ① 정기교육: 모든 근로자가 정기적으로 들어야 하는 교육
- ② 특별교육: 유해하거나 위험한 작업 전에(밀폐공간 작업 등) 들어야 하는 교육
- ③ 관리감독자 교육: 5인 이상 사업장의 관리감독자가 들어야 하는 교육
- ④ 채용 시 교육: 첫 출근, 작업 시작 전에 들어야 하는 교육
- ⑤ 작업내용 변경 시 교육: 작업 내용이 변경된 근로자가 듣는 교육

구분	대상	시간	참고
① 정기교육	사무직	매반기 6시간 이상	전년도 무재해 사업장은 교육시간의 50% 면제
	그 밖의 근로자	매반기 12시간 이상	
② 특별교육	밀폐공간 작업 전	최초 1회 16시간 이상	최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시 가능
③ 관리감독자	관리감독자	연간 16시간 이상	5인 이상 사업장만 해당 전년도 무재해 사업장은 교육시간의 50% 면제
④ 채용 시 교육	신규직원	8시간 이상	특별교육을 진행할 경우 생략 가능
⑤ 작업내용 변경 시 교육	작업내용이 변경될 경우	2시간 이상	특별교육을 진행할 경우 생략 가능

☑ 안전보건교육 진행 방법

- 아래 3가지 조치방안을 통해 안전보건교육을 진행해 보세요.

조치방안

1. 근로자가 무슨 교육을 들어야 하는지 파악합니다.
2. 모든 근로자에게 안전보건 교육을 진행합니다.
3. 교육 일지를 작성(사진 촬영, 서명 등)하여 보관합니다.

- 근로자가 어떤 안전교육을 들어야 하는지 확인해 보세요.

대상	교육 종류	인원(명)
현장근로자	정기교육(매년), 특별교육(최초 1회)	
사무직 근로자	정기교육(매년), 채용 시 교육(최초 1회)	
관리감독자	정기교육(매년), 채용 시 교육(최초 1회) * 특별교육을 받을 경우 채용시 교육 및 작업내용 변경 시 교육 생략 가능	
작업 내용이 변경될 때	특별교육	

☑ 안전보건교육은 어디서 듣나요?

- 안전보건교육을 수강하는 방법은 크게 3가지입니다. 사업장의 여건에 맞는 방법을 선택하여 안전보건교육을 진행합니다.
 1. 사업주가 근로자에게 교육하는 방법
 2. 사업장의 관리감독자가 근로자에게 교육하는 방법
 3. 전문교육기관에 위탁하여 진행하는 방법
- 근로자에게 안전보건교육을 진행하고 일지를 작성하여 보관해야 합니다.

안전보건교육

1. 교육 일지(예시)

사업장명	축산환경관리원	교육 대상	근로자	교육 과정	☒ 정기교육 ☐ 특별 교육 ☐ 채용시 교육 ☐ 작업내용 변경 시 교육	
교육일시	2026년 2월25일 시간: 6					
교육 담당자	김팀장					
교육내용	○ 산업안전 및 산업재해 예방에 관한 사항(화재·폭발 사고 발생 시 대피에 관한 사항을 포함한다) ○ 산업보건 및 건강장해 예방에 관한 사항(폭염·한파작업으로 인한 건강장해 발생 시 응급조치에관한 사항을 포함한다) ○ 위험성 평가에 관한 사항 ○ 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항 ○ 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항 ○ 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 ○ 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 ○ 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항 ○ 물질안전보건자료 및 주의사항 등					
사진						
교육방법	☐ 대면 강의 ☐ 실습 ☒ 강의 후 실습 ☐ 기타					
참석자 명단	직	위	성	명	서	명
1	팀장		김	팀장	김	팀장
2	대리		김	대리	김	대리
...	...		...	...	...	...
10	사원		김	사원	김	사원

안전보건교육

2. 교육대상별 교육내용(예시)

〈정기교육〉

- 산업안전 및 산업재해 예방에 관한 사항(화재·폭발 사고 발생 시 대피에 관한 사항을 포함한다)
- 산업보건 및 건강장해 예방에 관한 사항(폭염·한파작업으로 인한 건강장해 발생 시 응급조치에 관한 사항을 포함한다)
- 위험성 평가에 관한 사항
- 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항
- 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
- 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
- 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항
- 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항
- 물질안전보건자료 및 주의사항 등

〈채용 시 교육〉

- 산업안전 및 산업재해 예방에 관한 사항(화재·폭발 사고 발생 시 대피에 관한 사항을 포함한다)
- 산업보건 및 건강장해 예방에 관한 사항
- 위험성 평가에 관한 사항
- 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
- 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항
- 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항
- 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항
- 작업 개시 전 점검에 관한 사항
- 정리정돈 및 청소에 관한 사항
- 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항
- 물질안전보건자료에 관한 사항

〈특별안전교육〉

- 관리감독자가 진행
- 산소농도 측정 및 작업환경에 관한 사항
- 사고 시의 응급처치 및 비상 시 구출에 관한 사항
- 보호구 착용 및 보호 장비 사용에 관한 사항
- 작업내용·안전작업방법 및 절차에 관한 사항
- 장비·설비 및 시설 등의 안전점검에 관한 사항
- 황화수소, 암모니아 등 유해가스가 인체에 미치는 영향
- 국소배기장치 및 안전설비에 관한 사항
- 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

안전보건교육

3. 연간 교육 계획(예시)

구 분	교육 과정	일 정 (월)												대상 인원 (명)	교육 방법	비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	근로자 정기안전 보건교육	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	전직원	집체	
2	신규 채용시 안전보건교육													해당자		사유 발생 시
3	관리감독자 안전보건교육													해당자		연 16시 간
4	특별안전교육													해당자		
5	비상사태교육 및 훈련					○							○	전직원		반기 1회
6	물질안전보건 교육													해당자		사유 발생 시
7	공정위험성 평가교육													해당자		미 대 상
8	작업내용변경 교육													해당자		사유 발생 시

☑ 과태료

위반행위	근거 법조문	세부내용	과태료 금액(만원)		
			1차	2차	3차
정기적인 안전보건교육을 하지 않은 경우	법 제175조 제5항제1호	1) 근로자 1명당 2) 관리감독자 1명당	10	20	50
			50	250	500
특별교육을 하지 않은 경우	법 제175조 제2항제1호	근로자 1명당	50	100	150

☑ 참고

안전교육 강사 자격

- 해당 사업장의 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자, 산업보건의
- 산업안전공단에서 실시하는 해당 분야의 강사요원 교육과정을 이수한 사람
- 산업안전지도사 또는 산업보건지도사
- 산업안전보건에 관하여 학식과 경험이 있는 사람으로서 고용노동부장관이 정하는 기준에 해당하는 사람

☑ 관련 법령

법	제29조(근로자에 대한 안전보건교육) 제30조(근로자에 대한 안전보건교육의 면제 등)
시행규칙	제26조(교육시간 및 교육내용 등) 제27조(안전보건교육의 면제) 별표4: 안전보건교육 교육과정별 교육시간 별표5: 안전보건교육 교육대상별 교육내용

5

유해·위험한 기계·기구·설비 등에 대한 방호조치

☑ 방호조치 란?

- 위험기계·기구의 위험 장소 또는 부위에 근로자가 통상적인 방법으로는 접근하지 못하도록 하는 제한조치를 말하며, 방호망·방책·덮개 등이 있습니다.

☑ 방호조치 방법

- 아래의 2가지 조치방안을 통해 방호조치를 마련합니다.

조치방안

1. 사업장에서 위험한 기계·기구 및 장소를 확인합니다.
2. 방호장치가 설치되어 근로자의 접근을 제한할 수 있는지 점검하고, 미설치된 경우 추가 설치합니다.

- 동력으로 작동하는 기계·기구의 방호조치를 하지 않고 설치, 대여, 사용해서는 안됩니다.

☑ 관련 법령

법	제80조(유해하거나 위험한 기계·기구에 대한 방호조치) 제81조(기계·기구 등의 대여자 등의 조치)
시행령	제70조(방호조치를 해야 하는 유해하거나 위험한 기계·기구) 별표20(유해·위험 방지를 위한 방호조치가 필요한 기계·기구) 별표21(대여자 등이 안전조치 등을 해야 하는 기계·기구·설비 및 건축물 등)
시행규칙	제98조(방호조치) 제99조(방호조치 해체 등에 필요한 조치) 제101조(기계등을 대여받는 자의 조치) 제102호(기계등을 조작하는 자의 의무) 제103조(기계등 대여사항의 기록·보존) 제104조(대여 공장건축물에 대한 조치) 제105조(편의 제공) 고용노동부 고시(제2020-38호): 위험기계·기구 방호조치 기준

- 사업장의 위험한 기계·기구, 장소의 방호장치를 확인해 보세요.

〈 00자원화시설 위험한 기계·기구, 장소 목록 예시 〉

기계·기구명	방호장치	적정/부적정	사진(예시)
고액분리기	회전체 접촉 예방장치	적정	
컴포스트	회전부 덮개, 비상정지 버튼 등	적정	
지게차	헤드가드, 백레스트, 전조등, 후미등, 안전벨트	부적정 후미등 조치완료 '26.3	
로더	안전벨트, 전조등 등	적정	
굴삭기	안전벨트, 보호캐빈 등	적정	
덤프트럭	후방카메라, 적재함 고정장치 등	적정	

6

안전조치

☑ 안전조치 란?

- 근로자가 근무하면서 산업재해(추락, 끼임 등)가 일어나지 않도록 사업주가 미리 예방에 관한 조치를 취하는 것입니다.
- 사업주는 사업장의 위험요인을 파악하고 산업재해를 예방하기 위한 필요한 조치를 취해야 합니다.

☑ 안전조치 방법

- 아래의 2가지 조치방안을 통해 사업장의 안전조치를 마련해 보세요.

조치방안

1. 사업장에서 발생할 수 있는 **산업재해를 파악**합니다.
2. 산업재해를 예방하기 위한 **안전조치를 마련**합니다.

* 안전조치: 위험표지판 부착, 방호장치 설치, 주변 정리, 안전난간 설치 등

- 표를 통해 사업장에서 발생할 수 있는 산업재해를 확인해 보세요.

산업재해 위험	해당 여부
기계·기구, 폭발성 물질, 전기, 열 등 위험이 있는가?	
하역, 운송, 운반 등 작업을 할 때 위험이 있는가?	
추락, 붕괴, 물체의 낙하, 천재지변 등 위험이 있는가?	
운송, 조작 등 작업 시 불량한 작업방법 등에 의한 위험이 있는가?	
근로자가 추락할 위험이 있는 장소가 있는가?	
토사·구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소가 있는가?	
물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소가 있는가?	
천재지변으로 인한 위험이 발생할 우려가 있는 장소가 있는가?	

- 아래는 공동자원화시설의 안전조치 및 안전 미조치 예시입니다.

안전 미조치: 개방된 액비 저장조 	안전조치: 안전난간 설치 
안전 미조치: 노후화된 안전난간 	안전조치: 안전난간 교체 
안전조치: 브로워 방호장치 	안전조치: 퇴비포장 설비 안전난간 

안전 미조치: 주변 정리정돈 미흡



안전조치: 주변정돈 양호



안전조치: 안전난간 및 미끄럼방지 설치



안전조치: 보조계단 설치

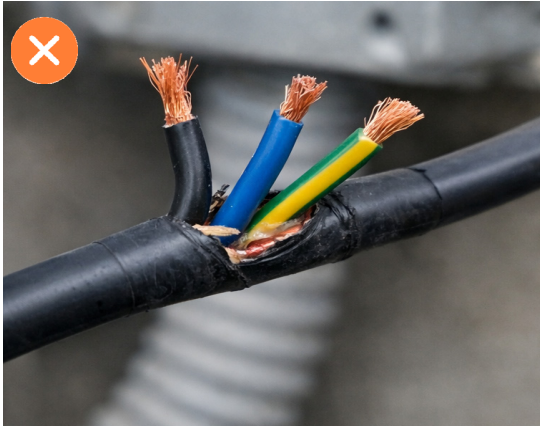


안전 미조치: 전선 덮개 열림



안전조치: 전선 덮개 설치



안전 미조치: 전선 피복 벗겨짐	안전조치: 전선 피복
	

- 사업장의 위험요소를 파악하고 안전조치 방안을 수립하고 이행해 보세요.

위험요소	안전조치 방안
스크류, 탈수기, 교반기 등 기계가 돌아가는 곳	방호장치 설치, 위험표지판 설치
기름, 용접, 바이오가스 등 불·가스에 관한 위험	소화설비 비치, 위험표지판 설치
전선, 펌프, 모터 등 전기에 감전될 위험	비상정지 장치 설치, 위험표지판 설치
차량(덤프트럭, 지게차, 로더, 액비 탱크로리 등)을 운행할 때 위험	보행자와 차량 동선 분리 후진카메라 설치, 위험표지판 설치
액비저장조 주변, 사다리, 무너질 곳, 구멍 등 추락의 위험	안전난간, 안전대 설치 출입 제한, 덮개 설치, 위험표지판 설치

☑ 관련 법령

법	제38조(안전조치)
안전보건규칙	제86조~419조

7

보건조치

☑️ 보건조치 란?

- 근로자가 일하면서 건강장해(중독, 질병 등)가 일어나지 않도록 사업주가 미리 예방에 관한 조치를 취하는 것입니다.

☑️ 보건조치 방법

- 아래의 2가지 조치방안을 통해 보건조치를 실시해 보세요.

조치방안

1. 사업장에서 발생할 수 있는 건강장해를 파악합니다.
2. 건강장해를 예방하기 위한 조치를 취합니다.

- 사업장에서 발생할 수 있는 건강장해를 파악한 후 보건조치를 통해 이를 예방합니다.

건강장해	해당 여부
가스·증기·분진·산소결핍 등 위험이 있는가?	
고열·한랭·소음 등 위험이 있는가?	
사업장에서 배출되는 기체·액체 또는 찌꺼기 등 위험이 있는가?	
단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업이 있는가?	
환기·청결 등 적정기준을 유지하지 않아 발생하는 건강장해 있는가?	
폭염·한파에 장시간 작업함에 따라 발생하는 건강장해가 있는가?	

- 아래의 예시를 참고하여 사업장에 맞는 보건조치를 마련해 보세요.

작업	건강장해	보건조치
저장조	산소결핍, 황화수소 중독	작업 전 가스측정, 밀폐공간 프로그램 시행
고액분리기	분진, 악취	마스크 착용, 환기
야외 작업	폭염, 한파	충분한 휴식 및 작업시간 조정
발전기	소음	귀마개 지급
약품관리	화학물질	밀폐보관 및 라벨 부착, 보호장갑 지급, 물질안전보건자료(MSDS) 비치

☒ 관련 법령

법	제39조(보건조치) 제40조(근로자의 안전조치 및 보건조치 준수)
시행규칙	산업안전보건기준에 관한 규칙 제420조

8

작업환경측정

✓ 작업환경측정 이란?

- 사업장의 작업환경 실태를 파악하기 위하여 사업주가 유해인자에 대한 측정계획을 수립한 후 시료를 채취하고 분석·평가하는 것입니다.

✓ 작업환경측정 대상 및 주기

- 유해인자(황화수소, 암모니아 등)에 노출되는 근로자가 있는 작업장은 작업환경 측정을 해야 합니다.
- 최초 작업 전 1회 실시하며, 작업공정 또는 작업장이 변경될 경우 1회 측정합니다. 그 후 6개월마다 1회 이상 측정합니다.

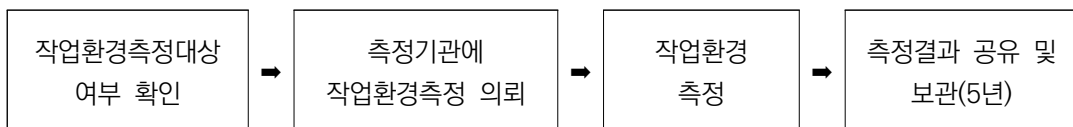
✓ 작업환경측정 방법

- 작업환경측정기관에 위탁하여 측정하거나 사업장 소속의 산업위생관리산업기사 이상 자격을 가진 사람이 측정할 수 있습니다.

조치방안

1. 유해인자(황화수소, 암모니아 등)에 노출되는 근로자가 있는 작업장은 작업환경측정해야 합니다.
2. 작업환경측정 기관에 위탁하여 측정하거나 자격증을 갖고 있는 근로자가 측정합니다.
3. 작업환경측정 결과를 근로자에게 알려주고 자료를 5년간 보관합니다.

● 작업환경측정 순서



☑️ 작업환경측정 지원사업 안내

- 산업안전공단에서 작업환경측정 비용을 지원하는 ‘건강디딤돌’ 사업을 진행하고 있습니다.

● 건강디딤돌

50인 미만 소규모 사업장은 ‘건강디딤돌’사업을 신청하여 작업환경측정비용을 지원 받을 수 있습니다.

- 지원금액: 신규측정의 경우 전액 지원(최대 100만원), 기존 측정의 경우 측정비용의 80%(최대 40만원)
- 신청방법: 산업안전포털 > 사업신청·조회 > 지원사업 신청 > 건강디딤돌 > 신청하기
- 문의: 1644-4544

홈 > 사업신청·조회 > 지원사업 신청
🖨

건강디딤돌

신청하기

사업안내
공지사항
자료실
비용지원 결과 확인
FAQ

1. 개요

- **(사업목적)** 50인 미만 소규모 사업장의 산업보건 기초제도 ^[1] 이행을 위한 비용 및 사후관리 지원을 통해 사업주 스스로가 근로자의 건강보호 기반을 조성하기 위함

[1] [산업안전보건법 제125조에 따른 작업환경측정 및 동법 제130조에 따른 배치전건강진단 및 특수건강진단](#)

① 「건강 디딤돌」사업

- 재정이 열악한 소규모 사업장에 산업보건 기초제도 이행에 필요한 비용을 지원하고, 취약 사업장 발굴 및 사후관리를 통하여 근로자가 깨끗한 작업 환경에서 건강하게 일할 수 있는 발판 마련을 위한 사업

☑ 관련 법령

법	제125조(작업환경측정)
시행령	제15조(관리감독자의 업무 등)
시행규칙	제186조(작업환경측정 대상 작업장 등) 제187조(작업환경측정자의 자격) 제188조(작업환경측정 결과의 보고) 제189조(작업환경측정방법) 제190조(작업환경측정 주기 및 횟수)

☑ 과태료

위반행위	근거 법조문	세부내용	과태료 금액(만원)		
			1차	2차	3차
작업환경측정을 하지 않은 경우	법제175조 제4항제6호	노동자 1명당	20	20	50
작업환경측정 시 고용노동부령으로 정한 작업환경 측정의 방법을 준수하지 않은 경우	법175조 5항제13호		100	300	500
노동자대표가 요구했는데도 노동자대표를 입회 시키지 않은 경우	법제175조 제5항제14호		500	500	500
결과를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 및 작업환경측정을 할 때 노동자대표가 요구하였는데도 노동자 대표를 입회시키지 않은 경우	법제175조 제6항제15조	보고하지 않은 경우	50	150	300
		거짓으로 보고한 경우	300	300	300
작업환경측정의 결과를 해당 작업장 노동자에게 알리지 않은 경우	법제175조 제5항제15호		100	300	500
산업안전보건위원회 또는 노동자대표가 작업환경 측정 결과에 대한 개척을 요구했음에도 이에 따르지 않은 경우	법제175조 제5항제1호		100	300	500

9

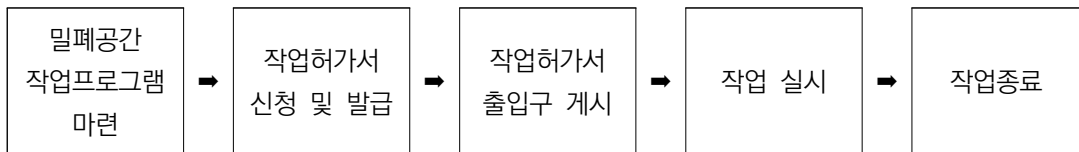
밀폐공간 작업 프로그램

☑ 밀폐공간 이란?

- 산소결핍(산소농도 18% 미만), 유해가스(황화수소 등)로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소입니다.
- 가축분뇨 자원화시설의 대표적인 밀폐공간: 퇴비 저장조, 액비 저장조 등
- 사업장에 밀폐공간이 있다면 작업 전에 반드시 밀폐공간 작업 프로그램을 마련하고 시행해야 합니다.

☑ 밀폐공간 작업 프로그램 수행방법

- 질식을 예방하기 위해 반드시 밀폐공간 작업 프로그램을 진행합니다.



- 아래의 5가지 조치방안을 통해 밀폐공간 작업 프로그램을 진행합니다.

조치방안

1. 밀폐공간에서 작업할 경우 **밀폐공간 작업 프로그램을 마련**하고 이행합니다.
2. **밀폐공간 작업자에게 교육**을 진행합니다.
3. 작업 전에 **작업허가서**를 작성하고 **발급**합니다.
4. **작업 전 가스 측정 및 충분한 환기**를 진행하여 작업을 진행합니다.
5. 밀폐공간 작업 프로그램을 사업장에 **보관**하고 **근로자에 공유**합니다.

- 양돈장 및 가축분뇨 처리시설을 중심으로 매년 질식사고가 발생하고 있습니다. 밀폐공간 작업 프로그램의 수립·이행은 사고 예방의 핵심입니다.

* 연도별 질식사고발생현황(한돈협회 제공): '17년 사망 4명(부상 1) → '20년 2 → '22년 2 → '23년 2(2) → '24년 2(1) → '25년 1(1)

예시

밀폐공간 작업 프로그램

• 밀폐공간 프로그램에 포함되어야 할 내용

- 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리 방안
- 밀폐공간 내 질식·중독 등을 일으킬 수 있는 유해·위험 요인의 파악 및 관리 방안
- 제2항에 따라 밀폐공간 작업 시 사전 확인이 필요한 사항에 대한 확인 절차
- 안전보건교육 및 훈련
- 그 밖에 밀폐공간 작업 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항

• 산업안전보건법 시행규칙

- 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행)
- 제619조의2(산소 및 유해가스 농도의 측정 및 기록 등)
- 제620조(환기 등)
- 제621조(인원의 점검)
- 제622조(출입의 금지)
- 제623조(감시인의 배치 등)
- 제624조(안전대 등)
- 제625조(대피용 기구의 비치)

20 . .

00자원순환농업센터

1. 목 적

동 프로그램은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제619조 규정에 의한 밀폐공간작업 프로그램(이하 “프로그램”이라 한다)으로서, 밀폐공간 작업시 산소결핍 또는 유해가스로 인한 질식재해를 예방하는데 그 목적을 두고 있다.

2. 밀폐공간 작업장소

우리 회사에서 보유하고 있는 밀폐공간작업장소는 아래와 같다.

연 번	공정명	작업장소		작업내용	작업주기 (작업빈도)	근로자수	비고
		명칭	특이사항				
1	퇴비	퇴비사	황화수소 발생지역	교반작업	상시	2	-
2	액비	액비저장조	황화수소 발생지역 추락 위험 존재	브로워 교체	1년 2회	2	-
3							
4							

※ 사업장 업무와 관련하여 수행하는 작업장소 중 안전보건규칙 별표18[별첨1]의 밀폐공간에 해당하는 작업장소 모두 작성

※ 특이사항 : 작업장소 규격, 사용유해가스, 잔재물 등 특이사항 기록

〈밀폐공간 작업장소 사진〉

밀폐공간 사진 첨부	밀폐공간 사진 첨부
------------	------------

3. 재해현황

〈산업재해 및 산소결핍 등의 질식재해 통계〉

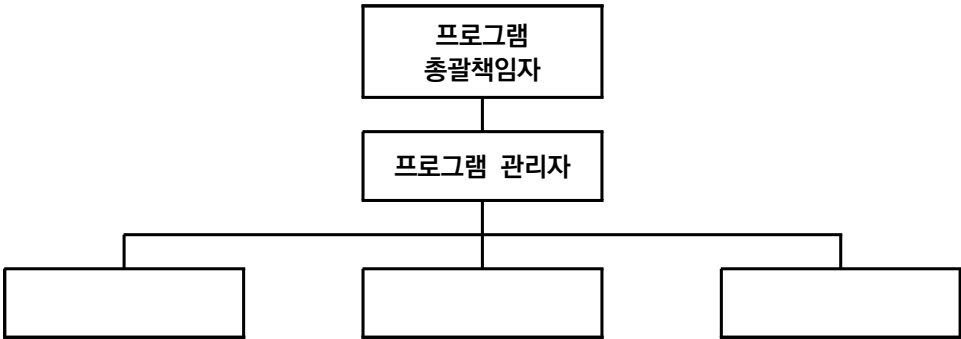
(단위 :명)

구 분		계	2023년	2024년	2025년
근로자 수					
재해자수					
산소결핍 등 질식 재해자수	사 망				
	부 상				

※ 사업장의 최근 3년간 전체 재해현황 및 산소결핍 또는 유해가스로 인한 질식재해 현황작성

4. 조직 및 운영

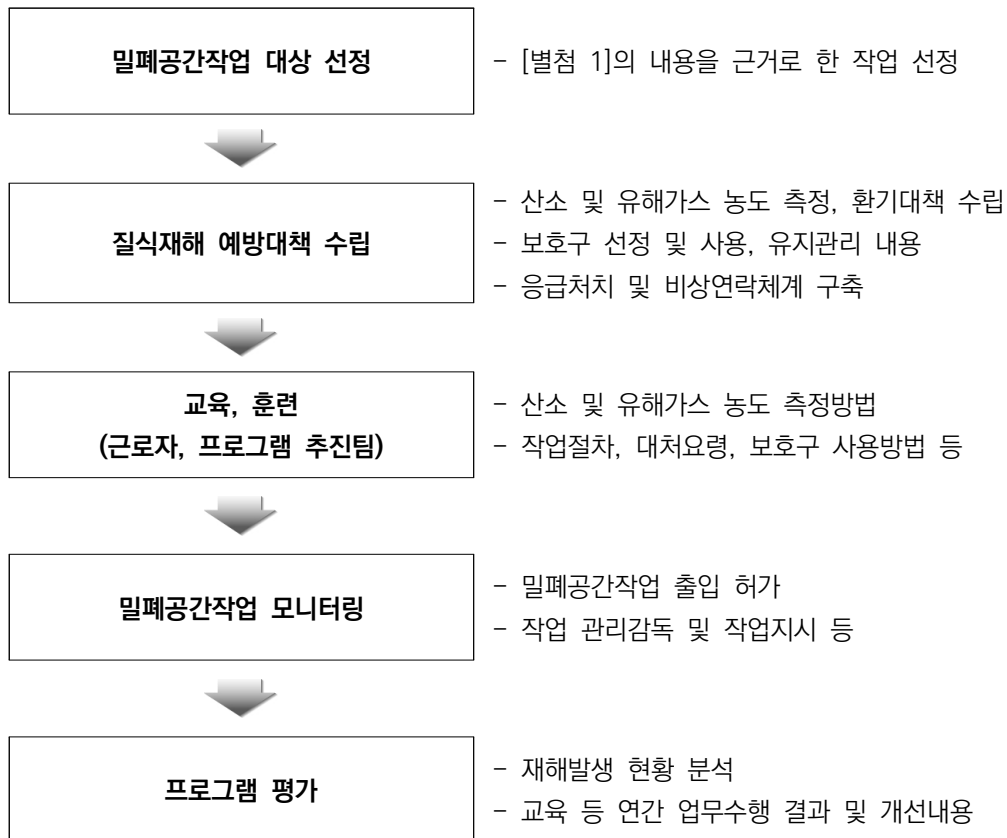
프로그램 수립·시행을 위한 추진팀은 총 ()명으로 하고, 아래 조직도와 같이 구성하여 운영한다.



가. 프로그램 관리자의 역할

- ① 프로그램의 수립 및 수정에 관한 사항 결정
- ② 교육 및 훈련에 관한 사항을 결정하고 실행
- ③ 밀폐공간작업계획의 수립 및 시행에 관한 사항을 결정하고 실행
- ④ 밀폐공간작업 허가증 등 발급 및 작업 지시·감독 업무 수행
- ⑤ 공기호흡기 등 보호구의 선정, 사용 및 유지관리

나. 프로그램 추진절차



다. 프로그램 추진일정

세부 추진 내용	월별 추진일정											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
○ 프로그램 추진팀 구성												
○ 밀폐공간작업 대상 선정												
○ 질식재해 예방대책 수립												
○ 작업자 교육·훈련 실시												
○ 밀폐공간작업 모니터링 실시												
○ 프로그램 평가												

5. 밀폐공간 작업허가

가. 밀폐공간 출입금지

- 1) 밀폐공간내에는 “출입금지표지”를 부착하고 출입은 가능한한 금지하며, 출입을 해야 할 경우에는 관리감독자에게 작업허가를 득한 후 출입하도록 한다.
- 밀폐공간 출입구에 근로자가 잘 볼 수 있는 곳에 밀폐공간임을 게시하여 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지한다.

〈산업안전보건기준에 관한 규칙 제 622조 및 별지 제4호 서식〉



- 규격: 밀폐공간의 크기에 따라 적당한 규격으로 하되, 최소한 가로 21센티미터, 세로 29.7센티미터 이상으로 한다.
- 색상: 전체 바탕은 흰색, 글씨는 검정색, 위험 글씨는 노란색, 전체 테두리 및 위험 글자 영역의 바탕은 빨간색으로 한다.

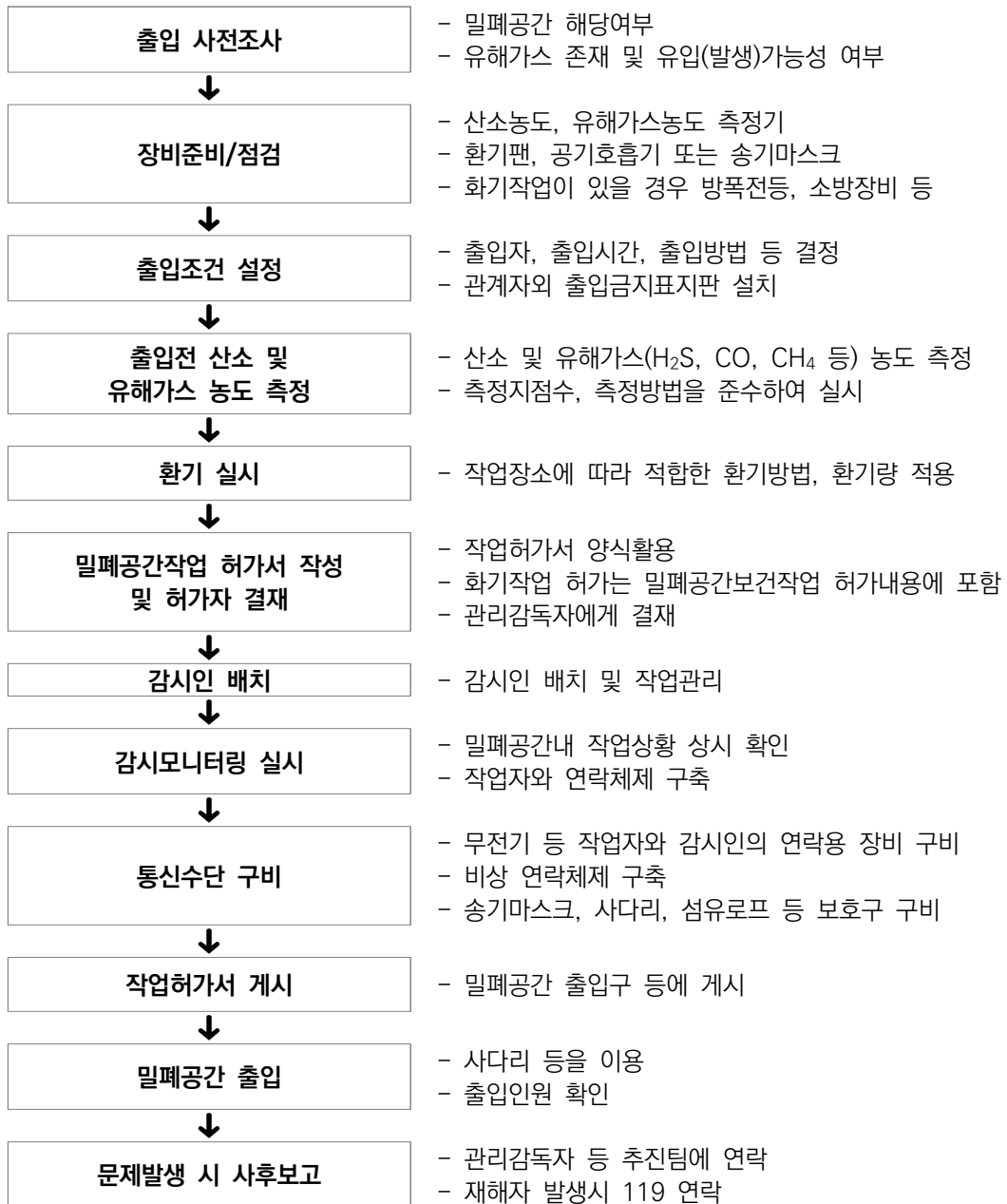
- 2) 우리 회사에 보유하고 있는 밀폐공간 작업장소를 작업특성상 출입해야하는 경우와 출입하지 않고 외부에서 작업해야 하는 경우를 구분하면 다음과 같다.

출입이 필요한 밀폐공간 작업			출입없이 밀폐공간 외부에서 가능한 작업	
작업명	위치	작업중 유해가스 계속발생 여부	작업명	위치
퇴비	퇴비사	여	액비 상태 확인	액비저장조
브로워 교체	액비저장조	여		

※ 기 분류한 “2. 밀폐공간 작업장소” 내용을 근거로 작업특성상 밀폐공간내에서 작업해야하는 경우와 밀폐공간 외부에서 작업해도 되는 경우를 구분할 것

나. 밀폐공간작업 기본 작업절차

밀폐공간작업시 아래의 기본 작업절차를 준수하고, 관리감독자는 작업자들이 기본 작업절차를 숙지하여 시행하도록 교육한다.



다. 밀폐공간 작업허가서 발급

- 1) 작업 전에는 밀폐공간 출입을 제한하고 작업하는 근로자는 아래의 작업허가서를 작성하여 관리감독자에게 발급 받은 후 작업을 시행한다.

밀폐공간 작업허가서				
○ 신청인 : 부서 직책 성명 (서명) ○ 작업수행시간 : 년 월 일 시 ~ 월 일 시 ○ 작업장소 : ○ 작업내용 : ○ 출입자명단 : ○ 작업관리감독자(감시인) : 부서 직책 성명 (서명)				
위 공간에서의 작업을 다음의 조건하에서만 허가함.				
1. 화기작업허가 필요유무: ☐ 필요 ☐ 불필요				
2. 안전조치 요구사항				
확인항목		해당여부	확인결과	
안전담당자지정 및 감시인 배치				
화기위험이 없는지 확인				
산소농도 및 유해가스농도 (계속)측정				
환기시설 설치				
전화기, 비상연락망 구비				
2인 1조 작업				
소화기 비치				
공기공급식 호흡용보호구 비치				
안전장구 구비				
안전교육 실시				
4. 산소 및 유해가스 농도 측정결과				
측정물질명	측정농도	측정시간	측정자	감시인 확인
5. 특별조치 필요사항 :				
최종허가자	직책	성명	(서명)	

- 2) 추진팀의 작업관리감독자는 작업 전에 작업자에게 작업위험요인과 이에 대한 대응방법에 대해 교육을 실시한다.

6. 밀폐공간작업

가. 밀폐공간 출입전 확인사항

밀폐공간 출입전 아래의 사항을 반드시 확인한다.(Check List 활용)

확인 사항	확 인 (O/X)	비 고
① 밀폐공간 출입자가 안전한 작업방법 등에 대한 사전교육을 받았는가?		
② 작업단계의 안전을 확인하게 하며 측정 중 감시인원을 상주토록 조치하였는가?		
③ 입구에 진입 및 통행을 방해할만한 장애물이 없도록 조치하였는가?		
④ 화재·폭발의 우려가 있는 물품이 있는가?		
⑤ 보호구, 응급구조체계, 구조장비의 정상여부를 점검하였는가?		

나. 밀폐공간 작업방법

- 1) 밀폐공간 출입자는 측정기구를 휴대하여 작업 중 산소 및 유해가스 농도에 대하여 수시로 측정한다.
- 2) 밀폐공간내에서 양수기 등의 내연기관 사용 또는 슬러지제거와 같은 작업을 하는 과정에서 유해가스가 계속 발생한 가능성이 있을 경우에는 산소농도 및 유해가스 농도를 연속 측정한다.
- 3) 밀폐공간 출입자는 휴대용 측정기구가 경보를 울리면 즉시 밀폐공간을 떠난다.
- 4) 경보음이 울릴 때 출입자가 작업현장에서 떠나는 것을 감시인은 필히 확인한다.
- 5) 작업현장 상황이 구조활동을 요구할 정도로 심각할 때 출입자는 반드시 감시인으로 하여금 즉시 비상구조 요청을 한다.
- 6) 재해자 발생시 구조를 위해 호흡용 보호구 착용 등 안전조치 없이 절대로 밀폐공간에 들어가지 않는다.
- 7) 밀폐공간 출입자는 다음사항을 꼭 실천한다.
 - 가) 출입자는 작업 전 유해가스 존재여부를 확인하는 등 안전작업 수칙 준수
 - 나) 유해가스가 존재 가능한 장소에서는 수시 측정 및 적정한 공기가 유지되도록 환기조치하고 비상시를 대비하여 응급구조설비를 비치
 - 다) 공기공급식 호흡용보호구를 착용하고 안전작업수칙에 따라 작업수행

7. 산소 및 유해가스 농도 측정

밀폐공간에서의 산소 및 유해가스 농도 측정방법은 다음의 사항을 준수하여 측정하고 그 결과는 기록하여 보존한다.

가. 산소 및 유해가스 농도의 판정기준

산소 및 유해가스 농도의 측정 후 판정기준은 각각의 측정위치에서 측정된 최고농도를 적용한다.

〈측정가스별 기준농도〉

측정가스	기준농도
산소(O ₂)	18% ~ 23.5%
일산화탄소(CO)	30ppm 미만
이산화탄소(CO ₂)	1.5% 미만
황화수소(H ₂ S)	10ppm 미만

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조

나. 산소 및 유해가스의 정확한 농도측정을 위한 필수조건 및 장비목록

☐ 우리 회사 내 보유 측정장비 및 장비 대여 현황

① 보유 측정장비 현황

장비명	수량	모델명	측정 가스	구입 년월	최근 교정일	교정 주기	교정기관명 (연락처)	매뉴얼 보유여부
산소농도 측정기	1대	Finch-Com	산 소	2010.7	2012.7.10	2년	()	미보유

② 대여장비 현황(작업개시 3일전 방문하여 대여한다)

장비명	필요수량	측정가스	대여기관	대여일수	연락처	담당자
멀티가스분석기측정기	2대	H ₂ S, CO ₂ , CO	안전보건공단 광주지역본부	7일	044-123-1234	

다. 산소 및 유해가스 농도를 반드시 측정해야 하는 경우

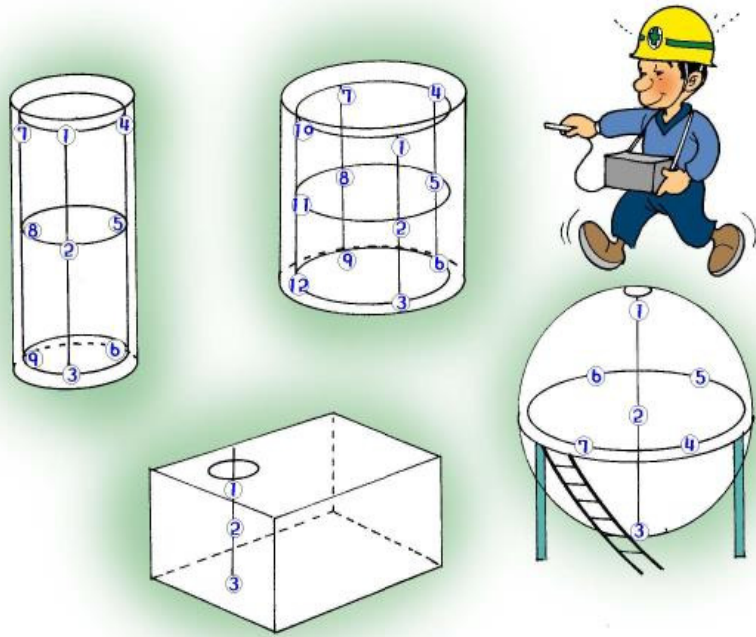
- 1) 당일의 작업을 개시하기 전
- 2) 교대제로 작업을 행할 경우 작업 당일 최초 교대가 행해져서 작업이 시작되기 전
- 3) 작업에 종사하는 전체 근로자가 작업을 하고 있던 장소를 떠났다가 돌아와 다시 작업을 개시하기 전
- 4) 근로자의 건강, 환기장치 등에 이상이 있을 때
- 5) 작업을 하는 과정에서 유해가스가 발생할 가능성이 있을 경우(연속측정)
- 6) 작업자 또는 추진팀에서 측정이 필요하다고 인정되는 경우

라. 산소 및 유해가스 농도 측정 방법 및 유의사항

- 1) 산소 및 유해가스 농도 측정시 측정지점 및 측정방법은 다음과 같이 한다.

측정지점	○ 작업장소에 대해서 수직방향 및 수평방향으로 각각 3개소 이상 ○ 작업에 따라 근로자가 출입하는 장소로서 작업시 근로자의 호흡위치를 중심
측정방법	○ 휴대용측정기 또는 검지관을 이용하여 산소 및 유해가스 농도를 측정한다. ○ 탱크 등 깊은 장소의 농도를 측정시에는 고무호스나 PVC로 된 채기관을 사용한다. ※ 채기관은 1m마다 작은 눈금으로, 5m마다 큰 눈금으로 표시를 하여 깊이측정 ○ 산소 및 유해가스 농도 측정시에는 면적, 깊이를 고려하여 밀폐공간 내부를 골고루 측정한다. ○ 공기 채취시에는 채기관의 내부용적 이상의 피검공기로 완전히 치환 후 측정한다.

〈작업장소 형태별 측정지점〉



산소 및 유해가스 농도 측정시에는 다음의 사항을 주의하여 측정한다.

유의사항

- 측정자(보건관리자, 안전관리자, 관리감독자 등)는 측정방법을 충분히 숙지
- 밀폐공간 외부에서 측정하는 것을 원칙으로 하되 측정자는 안전에 유의
- 긴급사태에 대비 측정자의 보조자를 배치토록 하고 보조자도 구명밧줄을 준비
- 밀폐공간내에 들어가 측정할 경우 측정자 및 보조자는 공기호흡기와 송기마스크 등 호흡용보호구를 필요시 착용
- 측정에 필요한 장비 등은 방폭형 구조로 된 것을 사용

8. 밀폐공간에서의 환기

밀폐공간작업시 작업장소에서 적절한 공기가 유지되도록 환기를 실시한 후 작업을 하며, 작업공간내에서 유해가스가 지속적으로 발생한 경우(양수기 가동, 슬러지 제거작업 등)에는 계속적으로 환기를 실시한다.

가. 환기장치 보유현황 또는 대여현황

명 칭	수 량	모델명	사 양	플렉시블 호스	보 유 여 부	비 고

- 장비 대여는 작업개시 3일전 한국산업안전보건공단을 방문하여 대여한다.

나. 작업장소에 따른 환기량

작업장소	환기량
잠함, 압기실 등의 압기공법의 작업실	기관실 및 작업실에 대하여 사전에 환기설비를 이용하여 당해 기적의 5배 이상의 신선한 외부공기로 환기 후 근로자가 작업하는 동안 계속 급기 한다.
피트 내부	피트 내를 균일하게 환기하고 적절한 공기가 유지되도록 계속하여 급기 한다.
황화수소가 발생할 우려가 있는 탱크, 보일러 등의 내부	기적의 5배 이상 신선한 공기로 급기한 후 출입하고 작업동안에는 적절한 공기가 유지되도록 계속하여 급기 한다.
탱크 내 퇴적물 제거작업	작업개시 전 탱크 등 용적의 3~5배 이상의 신선한 외부공기를 사용하여 환기 후 출입하고 작업 중에는 계속 환기장치를 가동한다.
기타 밀폐공간	작업전 기적의 5배 이상의 신선한 공기로 급기한 후 출입하고 작업동안에는 적절한 공기가 유지되도록 계속 급기 한다.

다. 환기 시 주의사항 및 점검사항

1) 밀폐공간에서의 환기시 다음사항에 주의하여 환기를 실시한다.

주의사항

- 작업 전에는 산소 및 유해가스의 농도가 기준농도를 만족할 수 있도록 충분한 환기를 실시한다.
- 정전 등에 의한 환기 중단 시에는 즉시 외부로 대피한다.
- 밀폐공간의 환기시에는 급기구와 배기구를 적절하게 배치하여 작업장내 환기가 효과적으로 이루어지도록 한다.
- 급기구는 작업자에 근접하여 설치한다.
- 이동식 환기장치 사용시 폭발 위험 구역 내에서는 방폭형 구조를 사용한다.
- 이동식 환기장치의 송풍관은 가급적 구부리는 부위가 적게 하고 용접불꽃 등에 의한 구멍이 나지 않도록 난연 재질을 사용한다.

2) 이동식 환기장치 사용시 다음 사항을 반드시 점검하여 사용 중 고장, 가동중지 등으로 인한 위급한 상황이 발생되지 않도록 한다.

구 분	이동식 송풍기	송풍관
점 검 사 항	• 전원코드의 단선 접속부의 접촉불량 유무 • 코드와 단자상과의 접속상태 불량 유무 • 코드의 끝에 “환기중정지”등의 표지판 부착 유무	• 연소에 의한 구멍이나 파열유무 • 링, 나선의 손상유무 • 접속부의 확실한 고정여부

9. 보호구의 사용

밀폐공간 작업시 유해가스에 의한 중독 및 질식에 의한 사고를 예방하기 위해 공기호흡기 및 송기마스크 등의 보호구를 반드시 착용한 상태에서 작업을 하고, 사용시 사용장소 및 사용방법 등을 충분히 숙지한 후 사용한다. 다만, 작업시 보호구를 착용하는 것이 원칙이나 측정결과 등으로 밀폐공간내에서의 작업이 안전하다고 판단될 경우 보호구를 착용하지 않아도 된다.

가. 보호구 보유현황 또는 대여현황

명 칭	수 량	모델명	사 양	가스 충진	호스길이	보 유 여 부	비 고
공기호흡기	1대		300kg/cm ² , 30분	필요	-	미보유	안전보건공단에서 대여
송기마스크	1대	전동식	220V	불필요	10m	"	"

- 장비 대여는 작업개시 3일전 안전보건공단을 방문하여 대여한다.
- 연락처 : 안전보건공단 ○○지역본부/지사 직업건강팀 02) 123-4567

나. 사용장소 및 사용방법

☐ 공기호흡기

1) 착용해야 할 장소

밀폐장소 출입작업시 다음과 같이 환기할 수 없거나 환기가 불충분한 경우로서 단기간 작업이 가능한 경우에는 공기호흡기를 반드시 착용하고 출입하며, 고농도의 유기화합물 증기가 예상되는 경우 등에는 방독마스크를 착용하지 않는다.

- ① 수도나 도수관 등으로 깊은 곳까지 환기가 되지 않는 경우
- ② 탱크와 화학설비 및 선박의 내부 등 구조적으로 충분히 환기시킬 수 없는 경우
- ③ 재해사고시의 구조 등과 같이 충분히 환기시킬 시간적인 여유가 없는 경우

2) 공기호흡기의 점검사항 및 사용방법

가) 사용전의 점검사항

- ① 봄베의 잔류압 검사
- ② 고압연결부의 검사
- ③ 면체와 흡기관 및 호기밸브의 기밀검사
- ④ 폐력밸브와 압력계 및 경보기의 동작검사

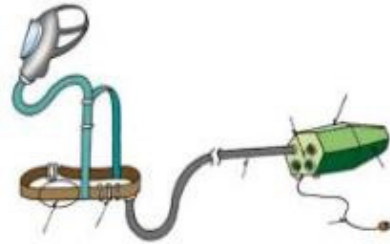


나) 공기호흡기의 사용법

- ① 먼저 봄베를 등에 지고 겨드랑이 끈을 당겨서 조정한다. 다음으로 가슴끈과 허리끈을 몸에 딱 맞게 조정한다.
- ② 마스크를 쓰게 되면 좌우 4개의 끈을 1조씩 동시에 당겨서 밀착시킨다.
- ③ 흡기관을 두점으로 강하게 잡고 숨을 들이쉬어 기밀을 확인한다.
- ④ 압력계의 지시치가 30Kg/cm² 이하로 내려가거나 경보기가 울리게 되면 곧바로 작업을 중지하고 유해가스가 없는 안전한 위치로 되돌아온다.
- ⑤ 안전한 위치로 되돌아오면 마스크를 벗고 공기탱크를 교환한다. 공기탱크의 교환 시에는 잔류압을 확인한다.

□ 송기마스크

송기마스크는 활동범위에 제한을 받고 있지만, 가볍고 유효사용 시간이 길어지므로 일정한 장소에서의 장시간 작업에 주로 이용한다.



1) 전동 송풍기식 호스마스크

- ① 송풍기는 유해가스, 악취 및 먼지가 없는 장소에 설치한다.
- ② 전동 송풍기는 장시간 운전하면 필터에 먼지가 끼므로 정기적으로 점검한다.
- ③ 전동 송풍기를 사용할 때에는 접속전원이 단절되지 않도록 코드 플러그에 반드시 “송기마스크 사용중” 이란 표시를 한다.
- ④ 전동 송풍기는 통상적으로 방폭구조가 아니므로 폭발하한을 초과할 우려가 있는 장소에서는 사용하지 않는다.
- ⑤ 정전 등으로 인해 공기공급이 중단되는 경우에 대비한다.

2) 에어라인 마스크

전동 송풍기식에 비하여 상당히 먼 곳까지 송기할 수 있으며 송기호스가 가늘고 활동하기도 용이하므로 유해가스가 발생하는 장소에서 주로 사용한다.

- ① 공급되는 공기중의 분진, 오일, 수분 등을 제거하기 위하여 에어라인에 여과장치를 설치한다.
- ② 정전 등으로 인해 공기공급이 중단되는 경우에 대비한다.

□ 안전보호구

탱크나 맨홀과 같이 사다리를 사용하여 내부로 내려가야 하는 경우에는 안전대나 기타 구명밧줄 등을 사용하여 안전을 확보한다. 비상시에 작업자를 피난시키거나 구출하기 위하여 안전대, 사다리, 구명밧줄 등 필요한 용구를 준비하고 이것의 사용방법을 작업자에게 숙지하도록 한다.

10. 응급처치

가. 응급비상연락체계

응급 재해 발생시 프로그램 추진팀 또는 병원, 119 구조대와 연락할 수 있는 비상연락체계를 다음과 같이 구성한다.

추진팀 연락처		관내병원 연락처		구조대 연락처		유관기관	
프로그램 총괄자							
프로그램 관리자							
추진팀원1							
추진팀원2							
추진팀원3							

만약 응급 재해가 발생하면, 구축된 비상연락망에 따라 병원 또는 구조대, 추진팀에 신속히 연락하고 재해자에 대해서는 구조대가 도착하기 전까지 주위 사람의 도움을 받아 인공호흡, 심폐소생술 등 적절한 응급처치를 실시한다.

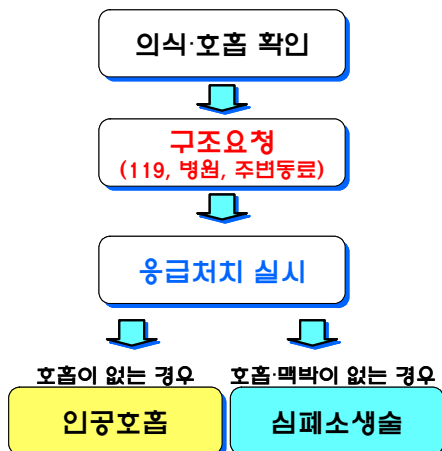
나. 응급처치 시 관찰사항

응급처치시에는 다음의 사항을 주의 깊게 관찰하고 그 내용을 의사에게 정확히 전달하여 치료에 참고하도록 한다.

응급처치시 관찰사항

- 의식이 있는지 확인한다.
- 호흡하고 있는지 확인한다. 호흡이 정지되어 있으면 머리를 뒤로 젖히거나 아래턱을 밀어내어 기도를 열어주고 다시 확인한다.
- 출혈의 유무를 살펴본다.
- 맥을 짚어본다. 맥박이 뛰지 않는다고 느낄 때는 동공을 살펴본다. 동공이 크게 벌어져 있으면 위험하고 동공의 크기가 좌우 틀리면 뇌에 이상이 있는 경우이다.
- 손발이 움직이는가를 본다.
- 얼굴과 피부색, 체온을 살펴본다. 혀, 입술, 피부 등이 푸르스름한 색 또는 흑색이 되고 손톱은 암자색이 되었는지 살펴본다.
- 재해자의 체온을 유지하도록 보온한다.
- 협력자를 구한다.
- 재해자를 운반할 때는 서두르지 말고 재해자의 마음을 가라앉히고 되도록 재해자의 상처를 건드리지 않도록 주의하여 운반한다.

다. 응급처치요령



1) 인공호흡(맥박은 뛰나 호흡이 없는 경우에 실시)

순 서	실 시 방 법
의식확인 	○ 어깨를 가볍게 두드리며 이름을 호명 ○ 목뼈손상의 가능성이 있는 경우 목 뒤쪽을 한손으로 받쳐줌 ○ 환자의 몸을 심하게 흔드는 것은 금지
구조요청 	○ 즉시 전화로 119 또는 병원에 구조요청 ○ 주변 사람에게 도움 요청("도와주세요!"라고 외침)
자세교정 	○ 바닥이 딱딱한 곳에 인공호흡을 할 수 있는 자세로 바로 눕힘 ○ 목과 머리를 받쳐 주면서 통나무를 굴리듯이 하여 자세를 교정함
기도(숨길)확보 	○ 재해자의 머리 쪽에 무릎을 꿇음 ○ 재해자의 눈썹 바로위 부분의 이마에 한손을 대고 머리를 뒤로 젖힘 ○ 다른손의 손가락(2,3,4지를 동시이용) 끝으로 턱을 올려 기도확보 ※ 목뼈의 손상이 의심될 경우 ○ 턱 밑에 손을 넣어 턱을 앞으로 밀고 ⇒ 머리를 뒤로 당김(목을 뒤로 젖히지 않도록 주의)⇒ 엄지손가락으로 입을 개방
호흡확인(3~5초간) 	○ 재해자의 얼굴에 자신의 뺨을 밀착시킴 ○ 재해자의 가슴이 뛰는지 확인 ○ 재해자의 숨소리 확인 ○ 재해자가 내쉬는 입김이 느껴지는지 확인
2회 숨 불어넣기 	○ 재해자의 코를 한손으로 쥐고 ○ 다른 손가락으로 턱을 들어올리는 자세 유지 ○ 재해자의 입을 구조자의 입으로 완전히 감싸고 밀착시킨 후 ○ 1.5~2초씩 두 번 숨을 불어 넣음 ○ 숨을 불어넣을 때마다 가슴이 오르내리는지 관찰 ○ 호흡간격은 5초 간격으로 약 1분에 10~12회 정도 반복 실시
자세교정 	○ 인공호흡 실시로 호흡과 맥박이 있을 경우 구토시 이물질이 기도로 유입되지 않도록 "측와위 자세"로 자세 변경 ○ 구조대를 기다림

2) 심폐소생술(호흡과 맥박이 모두 없는 경우에 실시)

순 서	실 시 방 법
의식확인 ~ 2회 숨 불어 넣기	○ 인공호흡법의 의식확인 ⇒ 구조요청 ⇒ 자세교정 ⇒ 기도(숨길)확보 ⇒ 호흡확인 ⇒ 2회 숨 불어넣기까지 1회 실시
경동맥 확인 	○ 경동맥에서 5~10초간 맥박 측정 ※ 경동맥의 위치 : 목의 갑상연골(올대뼈)에 손가락을 대고 옆으로 1~2cm 미끄러져 내려와 우묵하게 들어간 곳
인공호흡 	○ 2회 숨 불어 넣기 2회 실시(호흡간격은 약 5초에 1회씩) ○ 숨을 불어넣을 때와 입을 떼었을 때 가슴이 오르내리는지 관찰
심폐소생술	○ 흉부압박 위치 확인 : 양쪽 늑골선이 만나는 명치 부위 ○ 한손의 손등에 다른 손을 겹치고 각지를 꺾어서 손가락을 잡아 당김 ○ 팔꿈치가 구부러지지 않도록 하고, 어깨와 손은 일직선으로 유지 ○ 흉부압박 깊이는 4~5cm의 깊이로 압박 ○ 흉부압박의 속도와 횟수 : 1분간 80~100회의 속도 유지 ○ 심폐소생술 속도와 횟수 : 1분간 4주기 실시 ○ 1주기 : 흉부압박 15회 실시 후 인공호흡을 2회 실시(15 : 2)    〈위치확인〉 〈흉부압박 자세〉 〈흉부압박의 깊이〉
경동맥 확인~ 심폐소생술 반복실시	○ 심폐소생술 1분 실시 후 경동맥 확인하여 맥박이 뛰면 호흡확인 ○ 맥박/호흡이 없을 경우 심폐소생술 반복 실시(1분간 4주기)  반 복   〈경동맥 확인〉 〈흉부압박:인공호흡=15:2〉
자세교정 	○ 인공호흡 실시로 호흡과 맥박이 있을 경우 구토시 이물질이 기도로 유입되지 않도록 “측와위 자세”로 자세 변경 ○ 구조대를 기다림

11. 교육·훈련의 실시

회사는 밀폐공간에서 작업하는 작업자, 관리감독자, 프로그램 추진팀원 등에 대하여 년 2회 집체안전보건교육을 실시하며, 밀폐공간 작업시마다 관리감독자는 작업자, 감시인 등을 대상으로 작업 전 수시안전보건교육을 실시한다.

안전보건교육내용

- 유해가스의 종류, 유해위험성
- 산소 및 유해가스의 농도 측정방법
- 공기호흡기 등 보호구의 사용방법 및 보수점검요령
- 사고발생 시의 대처요령
- 응급처치요령
- 기타 안전보건상의 조치 등

교육일정 및 강사

- 수시안전보건교육
 - 일정 : 밀폐공간 작업허가서 발행시
 - 강사 : 추진팀장 또는 관리감독자
- 기타사항
 - 교육일지 작성, 결재 및 보관
 - 교육일지양식 [별첨2] 활용

※ 최신의 교육자료를 준비

※ 교육일지의 내실화 : 교육사진 촬영, 방명록 작성, 교육자료 첨부 등

※ 교육시 교육대상 전원이 교육에 참여토록 하고 미참석자는 별도 교육 실시

12. 기타 안전보건상의 조치

- 1) 통상적으로 출입할 필요가 없는 밀폐공간에 대해서는 잠금장치를 채워서 출입을 제한한다.
- 2) 청소, 보수 등 밀폐공간에서 행하여지는 작업을 발주하는 경우에는 도급인에게 밀폐공간 출입작업에 관한 주의사항을 주지하는 동시에 동 프로그램에 규정된 조치를 발주조건에 명시한다.

13. 프로그램의 평가

프로그램 수행결과에 대하여 적정성을 주기적으로 평가하고 필요시 적절한 조치를 한다.

- 1) 밀폐공간 허가절차의 적정성
- 2) 산소 및 유해가스 농도 측정방법 및 결과의 적정성
- 3) 환기대책수립의 적합성
- 4) 공기호흡기 등 보호구의 선정, 사용 및 유지관리의 적정성
- 5) 응급처치체계 적정여부
- 6) 근로자에 대한 교육·훈련의 적정성 등

프로그램에 대한 평가는 [별첨3] 프로그램 평가표를 활용하여 평가하고, 전체 평가결과에 대한 판정은 우수, 양호, 보통, 미흡, 불량 5단계로 구분하며 판정기준은 아래와 같이 한다.

[프로그램 평가결과에 대한 판정기준표]

평가결과	점수범위	평가결과의 “O” 판정수
우수	90점 이상	20개 이상
양호	80점 이상~90점 미만	18~19개
보통	70점 이상~80점 미만	16~17개
미흡	60점 이상~70점 미만	14~15개
불량	60점 미만	13개 이하

14. 프로그램의 기록·보관 등

프로그램을 수립·시행한 경우에는 해당 프로그램을 문서로 작성하여 보관하고 프로그램에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

- 1) 밀폐공간보건작업 작업허가서
- 2) 밀폐공간 점검표
- 3) 환기대책수립의 세부내용
- 4) 밀폐공간보건작업프로그램 평가자료 등

[별첨 1] 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 18] <개정 2023. 11. 14.>

밀폐공간(제618조제1호 관련)

1. 다음의 지층에 접하거나 통하는 우물·수직갱·터널·잠함·피트 또는 그밖에 이와 유사한 것의 내부
 - 가. 상층에 물이 통과하지 않는 지층이 있는 역암층 중 함수 또는 용수가 없거나 적은 부분
 - 나. 제1철 염류 또는 제1망간 염류를 함유하는 지층
 - 다. 메탄·에탄 또는 부탄을 함유하는 지층
 - 라. 탄산수를 용출하고 있거나 용출할 우려가 있는 지층
2. 장기간 사용하지 않은 우물 등의 내부
3. 케이블·가스관 또는 지하에 부설되어 있는 매설물을 수용하기 위하여 지하에부설한 암거·맨홀 또는 피트의 내부
4. 빗물·하천의 유수 또는 용수가 있거나 있었던 통·암거·맨홀 또는 피트의 내부
5. 바닷물이 있거나 있었던 열교환기·관·암거·맨홀·둑 또는 피트의 내부
6. 장기간 밀폐된 강재(鋼材)의 보일러·탱크·반응탑이나 그 밖에 그 내벽이 산화하기 쉬운 시설(그 내벽이 스테인리스강으로 된 것 또는 그 내벽의 산화를 방지하기 위하여 필요한 조치가 되어 있는 것은 제외한다)의 내부
7. 석탄·아탄·황화광·강재·원목·건성유(乾性油)·어유(魚油) 또는 그 밖의 공기 중의 산소를 흡수하는 물질이 들어 있는 탱크 또는 호퍼(hopper) 등의 저장시설이나 선창의 내부
8. 천장·바닥 또는 벽이 건성유를 함유하는 페인트로 도장되어 그 페인트가 건조되기 전에 밀폐된 지하실·창고 또는 탱크 등 통풍이 불충분한 시설의 내부
9. 곡물 또는 사료의 저장용 창고 또는 피트의 내부, 과일의 숙성용 창고 또는 피트의 내부, 종자의 발아용 창고 또는 피트의 내부, 버섯류의 재배를 위하여 사용하고 있는 사일로(silo), 그 밖에 곡물 또는 사료종자를 적재한 선창의 내부
10. 간장·주류·효모 그 밖에 발효하는 물품이 들어 있거나 들어 있었던 탱크·창고 또는 양조주의 내부
11. 분뇨, 오염된 흙, 썩은 물, 폐수, 오수, 그 밖에 부패하거나 분해되기 쉬운 물질이 들어있는 정화조·침전조·집수조·탱크·암거·맨홀·관 또는 피트의 내부
12. 드라이아이스를 사용하는 냉장고·냉동고·냉동화물자동차 또는 냉동컨테이너의 내부
13. 헬륨·아르곤·질소·프레온·이산화탄소 또는 그 밖의 불활성기체가 들어 있거나 있었던 보일러·탱크 또는 반응탑 등 시설의 내부
14. 산소농도가 18퍼센트 미만 또는 23.5퍼센트 이상, 이산화탄소농도가 1.5퍼센트 이상, 일산화탄소농도가 30피피엠 이상 또는 황화수소농도가 10피피엠 이상인 장소의 내부
15. 갈탄·목탄·연탄난로를 사용하는 콘크리트 양생장소(養生場所) 및 가설숙소내부
16. 화학물질이 들어있던 반응기 및 탱크의 내부
17. 유해가스가 들어있던 배관이나 집진기의 내부
18. 근로자가 상주(常住)하지 않는 공간으로서 출입이 제한되어 있는 장소의 내부

[별첨 2]

예시

밀폐공간 프로그램 안전보건교육 일지

사업장명			교육 대상	교육 과정	☐ 정기교육 ☒ 특별 교육 ☐ 채용시 교육 ☐ 작업내용 변경 시 교육	
교육일시	시간	16				
교육 담당자						
교육내용	밀폐공간 작업 전 안전교육 1. 산소농도 측정 및 작업환경에 관한 사항 2. 사고 시의 응급처치 및 비상 시 구출에 관한 사항 3. 보호구 착용 및 사용방법에 관한 사항 4. 밀폐공간작업내용·안전작업방법 및 절차에 관한 사항 5. 환기 방법과 작업 중 재측정 기준 6. 시설의 밀폐공간 위치와 특성, 작업허가서 관한 사항 7. 장비·설비 및 시설 등의 안전검검에 관한 사항 8 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항					
사진						
교육방법	☐ 대면 강의 ☐ 실습 ☒ 강의 후 실습 ☐ 기타					
참석자 명단	직	위	성	명	서	명
1						
2						
...						
10						

[별첨3]

〈밀폐공간보건작업 프로그램 평가표〉

구분	번호	평가항목	평 가 (O,X)
밀폐공 간허가	1	밀폐공간 작업장소 보유현황 및 위치 등에 대한 자료가 작성되어 있는가?	
	2	밀폐공간 출입시 작업허가서를 작성하여 발급 받았는가?	
	3	작업허가서는 규정양식을 사용하여 올바르게 작성되었는가?	
	4	프로그램 추진팀(장)은 작업허가서를 적법한 절차에 의해 발급하였는가?	
산소 및 유해 가스 농도 측정	5	산소 및 유해가스 농도 측정대상 물질은 적정하게 선택되었으며 측정시 누락된 물질은 없는가?	
	6	측정장비의 신뢰성(교정 등)은 확보되었는가?	
	7	측정지점수, 측정방법 등은 정해진 규정을 준수하였는가?	
	8	측정결과에 대한 판정은 적합하게 이루어졌는가?	
환기 대책	9	밀폐공간 작업장소에 따라 적합한 환기방법, 환기량 선정 등 환기대책은 적절하게 수립되었는가?	
	10	환기팬의 점검은 주기적으로 실시하였는가?	
보호구 선정 및 사용	11	보호구의 종류 및 수량은 충분한가?	
	12	보호구의 보유수량 및 대여필요장비 목록은 작성되어 있는가?	
	13	작업에 따라 적합한 보호구가 선정되어 사용되었는가?	
	14	누출검사를 매사용 시마다 시행하도록 하고 있는가?	
	15	보호구를 주기적으로 청소, 점검 등을 실시하는가?	
응급처 치체계	16	응급상황 발생시 비상연락을 위한 체계는 구축되어 있는가?	
	17	응급전화, 무전기 등의 통신장비는 구비되어 있는가?	
교육 및 훈련의 적정성	18	프로그램관리자, 관리감독자, 작업자 등에 대한 교육계획을 수립하여 시행하고 있는가?	
	19	밀폐공간 작업시마다 작업자에게 교육을 실시하고 있는가?	
	20	관련교육을 실시하는 경우 교육내용 등을 기록하고 보존하는가?	
	21	교육내용, 자료 등은 적절하며 최신성을 유지하고 있는가?	
	22	교육받은 자는 교육내용을 충분히 숙지하여 작업에 올바르게 적용하고 있는가?	

[별첨4]

〈질식재해예방장비 종류〉

분야	장비명	사용용도	사진(예)	비 고
산소 및 유해가스 농도 측정	산소농도 측정기	산소농도 측정		1년마다 검교정 필수 (센서 교체주기 3년 이내)
	혼합가스농도 측정기	산소·황화수소·일산화탄소·가연 성가스(메탄) 농도 측정		
환기	공기치환용 환기팬	밀폐공간 내부를 신선한 외부공기로 치환		가연성가스 존재시 방폭형환기팬
호흡용 보호구	공기호흡기	밀폐공간내 재해자 구조 시 사용하거나, 환기가 어려운 장소 또는 작업 중에 유해가스 발생으로 질식위험이 있을 경우에 사용		1년주기 충전공기 교체 및 용기검사 (3년/5년)
	송기마스크 (에어라인 마스크)			안전인증대상 보호구
출입통제	관계자와 출입 금지 표지판	밀폐공간작업장소에서의 작업자 외 출입 통제		
기타 안전장비	무전기	감시자와 밀폐공간내 작업자와의 상호연락		
	휴대용 랜턴	조명확보		
	안전대·구명밧줄	재해자 구조용		
	구조용삼각대·원치	재해자 구조용		

10 물질안전보건자료(MSDS)의 비치

✓ 물질안전보건자료 란?

- 작업장에서 사용하는 약품이나 물질이 얼마나 위험한지, 어떻게 다뤄야 적합한지를 적어 놓은 안내서입니다.

● 물질안전보건자료(MSDS)

화학물질 또는 이를 포함한 혼합물로서 산업안전보건법 제104조에 해당*하는 것을 제조하거나 수입하려는 자가 제품명, 명칭, 함유량, 주의사항, 건강 및 환경에 미치는 위험 등을 적어놓은 자료

* 산업안전보건법 104조에 해당하는 물질 예시: 소포제(LS 200D, 옥타데칸올 등), 황산, 폴리염화알루미늄, 소독용품(차아염소산나트륨), 구연산(시트르산 모노수화물), 활성탄소, 가성소다, 살균제, 부동액, 요소수, 응집제 등

✓ 물질안전보건자료 비치 방법

- 물질안전보건자료는 물질을 제조 또는 수입하는 자가 작성하는 것으로 제품을 판매하는 곳에서 제공을 받을 수 있습니다. 아래의 3가지 조치방안을 통해 물질안전보건자료를 비치해 보세요.

조치방안

1. 작업장에서 사용하는 모든 약품을 확인하고 목록을 작성합니다.
2. 물질안전보건자료 비치 대상인지 확인합니다.
3. 약품이 저장된 장소에 물질안전보건자료를 비치합니다.
4. 해당 물질에 관해 근로자에게 알리고 교육을 진행합니다.

〈물질안전보건자료 비치 예시〉



- 사업장에서 사용하는 모든 약품, 물질 등을 기록하고 해당 물질이 물질안전보건자료 비치 대상인지 확인합니다.

〈물질안전보건자료 목록〉

번호	제품명	구매일자	물질안전보건자료 비치 대상
1	소포제(LS 200D)	'26.3.14	대상
2	황산	'25.10.20	대상
3	미생물 혼합제	'25.9.10	비대상
4	요소수	'25.12.20	대상
5	가성소다	25.3.15	대상

- 안전보건공단 홈페이지에서 물질안전보건자료 비치 대상인지 확인할 수 있습니다.

안전보건공단 화학물질정보 홈페이지: <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>

안전보건공단 화학물질정보 홈페이지: <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>

화학물질의 유해성 정보 제공

검색어 예시) 71-43-2, 벤젠, KE-02150

☒ 안전보건공단 화학물질정보사이트 이용 동의서를 읽었으며, 이에 동의합니다.

화학물질명, CAS NO. 등 화학물질 관련 검색어를 입력해주세요.

본 사이트에서 제공하는 화학물질정보는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며
산업안전보건법 110조 및 111조에 의거하여 MSDS 작성과 제공은 화학물질 제조·수입자의 의무입니다.

- 해당 물질을 취급하는 근로자에게 반드시 교육을 진행하여 유해물질 취급방법과 안전수칙을 알려주세요.
- 안전보건교육 시간을 활용하여 교육을 진행해 보세요.
- 물질안전보건자료는 주기적으로 확인하여 최신버전 자료로 비치하여야 합니다.

예시 구연산

물질안전보건자료

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet) AA00659-0000000011

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
구연산(CITRIC ACID MONOHYDRATE)	5949-29-1			

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

시트르산 모노수화물(CITRIC ACID MONOHYDRATE)

나. 제품의 경고 용도와 사용상의 제한

제품의 경고 용도

청량음료수, 제약 원료, 구연산 염류(구연산소다, 구연산철암모늄, 구연산철), 합성 청주, 조미역기스, 과자용, 사진약, 도금약, 가소제, 구연산(무수)는 수분을 포함하지 않고 고체화 하기 어렵기 때문에, 분말 청량음료수, 추잉검 등 흡습이나 수분을 피해야 하는 식품에 적절하다. 산화방지제의 공력제로서의 효과가 있다.

제품의 사용상의 제한

자료없음

다. 제조자/공급자 정보

회사명

충익이서화학(주)1공장

주소

경북 구미시 옥계2공단로5길 26(구모동)

긴급전화번호

054-471-1006

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P261 분진·흙·가스·미스트·증기·(…)·스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.

P271 욕외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경·(…)·안면보호구를 착용하십시오.

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으십시오.

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

대응

☑ 관련 법령

법	제110조(물질안전보건자료의 작성 및 제출) 제111조(물질안전보건자료의 제공) 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)
시행령	제86조(물질안전보건자료의 작성·제출 제외 대상 화학물질 등)
시행규칙	제156조(물질안전보건자료의 작성방법 및 기재사항) 제167조(물질안전보건자료를 게시하거나 갖추어 두는 방법) 제168조(물질안전보건자료대상물질의 관리 요령 게시)

☑ 과태료

위반행위	근거 법조문	세부내용	과태료 금액(만원)		
			1차	2차	3차
물질안전보건자료를 게시하지 않거나 갖추어 두지 않은 경우	법 제175조 제5항제3호	1개소당	100	200	500

☑ 참고

[물질안전보건자료에 포함되어야 할 내용]

- 제품명
- 물질안전보건자료대상물질을 구성하는 화학물질 중 제104조에 따른 분류기준에 해당하는 화학물질의 명칭 및 함유량
- 안전 및 보건상의 취급 주의 사항
- 건강 및 환경에 대한 유해성, 물리적 위험성
- 물리·화학적 특성 등 고용노동부령으로 정하는 사항

[물질안전보건자료 교육]

- 교육시기
 - 물질안전보건자료대상물질을 제조·사용·운반 또는 저장하는 작업에 근로자를 배치하게 된 경우
 - 새로운 물질안전보건자료대상물질이 도입된 경우
 - 유해성·위험성 정보가 변경된 경우
- 교육 내용

- 대상화학물질의 명칭(또는 제품명)	- 물리적 위험성 및 건강 유해성
- 취급상의 주의사항	- 응급조치 요령 및 사고시 대처방법
- 적절한 보호구	- 물질안전보건자료 및 경고표지를 이해하는 방법

11 건강진단

☑ 건강진단 이란?

- 사업주는 근로자의 건강을 보호·유지하기 위하여 근로자의 건강진단을 실시해야 합니다.
- 건강진단은 목적과 대상에 따라 5가지 유형으로 나뉩니다.

〈건강진단 종류〉

종류	일반 건강진단	특수 건강진단	배치 전 건강진단	수시 건강진단	임시 건강진단
대상	모든 근로자	유해인자 관련 업무 종사 근로자		건강장애 의심 증상자 또는 의학적 소견 근로자	지방고용노동관서 명령을 받은 근로자
진단 주기	사무직: 2년에 1회 그 외: 1년에 1회	유해인자*가 황화수소의 경우 1년 1회			

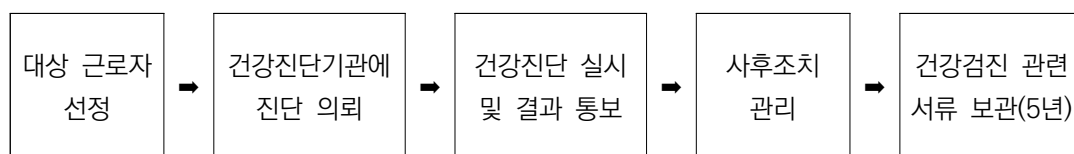
* 유해인자: 암모니아, 황화수소 등 인체에 영향을 미칠 수 있어 관리가 필요한 물질

- 퇴비·액비 부숙 과정에서 발생하는 암모니아 및 황화수소에 노출될 가능성이 있는 경우, 해당 근로자는 특수건강진단을 받아야 합니다.
- 아래의 3가지 조치방안을 통해 사업주는 근로자에게 건강진단을 실시합니다.

조치방안

1. 근로자의 근무환경에 따라 필요한 건강진단이 무엇인지 파악합니다.
2. 건강진단기관에서 진단을 실시합니다.
3. 사업장에서 건강진단 관련 서류를 5년간 보관합니다.

☑ 건강진단 절차



- 아래의 표를 통해 필요한 건강진단이 무엇인지 확인해 보세요.
근로자가 건강진단을 받으면 그 결과를 5년간 보관해야 합니다.

〈건강진단 대상 및 진단 주기〉

구분	대상	건강진단 일자	진단 주기
일반 건강진단	홍길동(사무직)	'26.2.12	2년 1회
	김철수(현장직)	'26.3.20	1년 1회
특수 건강진단	김철수(현장직)	'26.3.20	1년 1회
배치 전 건강진단	김철수(현장직)	'24.1.1	
수시 건강진단	대상 없음	-	
임시 건강진단	대상 없음	-	

- 참고: 건강진단 시 포함되어야 할 검사항목

종류	상세 내용
일반 건강진단	1. 과거병력, 작업경력 및 자각·타각증상(시진·촉진·청진 및 문진) 2. 혈압·혈당·요당·요단백 및 빈혈검사 3. 체중·시력 및 청력 4. 흉부방사선 촬영 5. AST(SGOT) 및 ALT(SGPT), γ -GTP 및 총콜레스테롤
특수 건강진단 (황화수소)	1. 직업력 및 노출력 조사 2. 주요 표적기관과 관련된 병력조사 3. 임상검사 및 진찰 ① 호흡기계: 청진, 흉부방사선(후전면) ② 신경계: 신경계 증상 문진, 신경증상에 유의하여 진찰임상검사 및 진찰

☑ 관련 법령

[일반건강진단 실시의 인정(산업안전보건법 시행규칙 제196조)]

다음의 어느 하나에 해당하는 건강진단을 실시한 경우에는 일반건강진단을 실시한 것으로 본다.

1. 「국민건강보험법」에 따른 건강검진
2. 「선원법」에 따른 건강진단
3. 「진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률」에 따른 정기 건강진단
4. 「학교보건법」에 따른 건강검사
5. 「항공안전법」에 따른 신체검사
6. 그 밖에 제198조제1항에서 정한 법 제129조제1항에 따른 일반건강진단(이하 “일반건강진단”이라 한다)의 검사항목을 모두 포함하여 실시한 건강진단

[특수건강진단의 시기 및 주기(시행규칙 별표23)]

구 분	대상 유해인자	시기 (배치 후 첫 번째 특수 건강진단)	주기
	1~5 생략		
6	제1호부터 제5호까지의 대상 유해인자를 제외한 별표22의 모든 대상 유해인자	6개월 이내	12개월

- 사업장의 작업환경측정 결과 또는 특수건강진단 실시 결과에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자에 대해서는 다음 회에 한정하여 관련 유해인자별로 특수건강진단 주기를 2분의 1로 단축해야 한다.

가. 작업환경을 측정한 결과 노출기준 이상인 작업공정에서 해당 유해인자에 노출되는 모든 근로자

나. 특수건강진단, 법 제130조제3항에 따른 수시건강진단(이하 “수시건강진단”이라 한다) 또는 법 제131조제1항에 따른 임시건강진단(이하 “임시건강진단”이라 한다)을 실시한 결과 직업병 유소견자가 발견된 작업공정에서 해당 유해인자에 노출되는 모든 근로자. 다만, 고용노동부장관이 정하는 바에 따라 특수건강진단·수시건강진단 또는 임시건강진단을 실시한 의사로부터 특수건강진단 주기를 단축하는 것이 필요하지 않다는 소견을 받은 경우는 제외한다.

다. 특수건강진단 또는 임시건강진단을 실시한 결과 해당 유해인자에 대하여 특수건강진단 실시 주기를 단축해야 한다는 의사의 소견을 받은 근로자

- (배치 전 건강진단) 사업주는 특수건강진단대상업무에 근로자를 배치하려는 경우에는 해당 작업에 배치하기 전에 배치전건강진단을 실시해야 하고, 특수건강진단기관에 해당 근로자가 담당할 업무나 배치하려는 작업장의 특수건강진단 대상 유해인자 등 관련 정보를 미리 알려 주어야 한다.

법	제129조(일반건강진단) 제130조(특수건강진단 등) 제132조(건강진단에 관한 사업주의 의무) 제133조(건강진단에 관한 근로자의 의무)
규칙	제196조(일반건강진단 실시의 인정) 제197조(일반건강진단의 주기 등) 제198조(일반건강진단의 검사항목 및 실시방법 등) 제199조(일반건강진단 결과의 제출) 제200조(특수건강진단 실시의 인정) 제201조(특수건강진단 대상업무) 제202조(특수건강진단의 실시 시기 및 주기 등) 제203조(배치전건강진단 실시의 면제) 제204조(배치전건강진단의 실시 시기) 제205조(수시건강진단 대상 근로자 등) 제206조(특수건강진단 등의 검사항목 및 실시방법 등) 제210조(건강진단 결과에 따른 사후관리 등)
산업안전 기준에 관한 규칙	[별표12]관리대상 유해물질의 종류

☑ 과태료

위반행위	세부내용	과태료 금액(만원)		
		1차	2차	3차
사업주가 근로자 건강진단을 하지 않은 경우	1명당	10	20	30
근로자가 건강진단을 받지 않은 경우		5	10	15
건강진단 결과를 근로자 건강 보호·유지 외의 목적으로 사용한 경우		300	300	300

12 산업재해 발생 시 보고

☑ 산업재해 란?

- 노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것입니다.

* 산업재해 인정기준: 4일 이상의 요양을 필요로 하는 재해

☑ 산업재해 발생 시

- 사업장에 산업재해가 발생하면 즉시 작업을 중단하고 근로자를 안전한 곳으로 대피시켜야 합니다. 이후 1개월 이내에 '산업재해조사표'를 관할 고용노동관서에 제출해야 합니다.

조치방안

1. 산업재해가 발생하면 즉시 작업을 중단합니다.
2. 사망자가 발생하거나, 3일 이상 휴업이 필요한 부상을 입은 경우
3. 사망자가 발생하거나, 3일 이상 휴업이 필요한 부상을 입은 경우
4. 산업재해가 발생한 날부터 1개월 이내 산업재해조사표를 작성하여 지방고용노동관서에 제출합니다.

* 산업재해 발생보고 기준: ① 사망자가 발생하거나, ② 3일 이상 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 있을 경우

☑ 관련 법령

법	제51조(사업주의 작업중지) 제54조(중대재해 발생 시 사업주의 조치) 제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등)
시행규칙	제67조(중대재해 발생 시 보고) 제72조(산업재해 기록 등) 제73조(산업재해 발생 보고 등)

● 양식: 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제30호서식]

산업재해조사표

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간	14일
------	------	------	------	-----

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

I. 사업장 정보	①산재관리번호 (사업개시번호)	사업자등록번호	
	②사업장명	③근로자 수	
	④업종	소재지 (-)	
	⑤재해자가 수급인 경위(건설업 제외)	원도급인 사업장명 사업장 산재관리번호 (사업개시번호)	⑥재해자가 경우 파견근로자인 사업장 산재관리번호 (사업개시번호)
	건설업만 작성	발주자 ⑦원수급 사업장명 ⑧원수급 사업장 산재관리번호(사업개시번호) ⑨공사종류	[]민간 []국가·지방자치단체 []공공기관 공사현장 명 공정률 % 공사금액 백만원

※ 아래 항목은 재해자별로 각각 작성하되, 같은 재해로 재해자가 여러 명이 발생한 경우에는 별지에 추가로 적습니다.

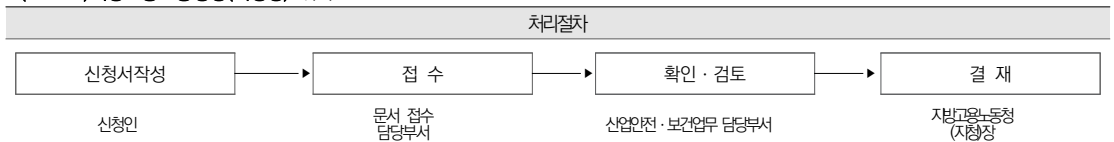
II. 재해 정보	성명	주민등록번호 앞 7자리 (외국인등록번호)	[][][][][][][][] - [] * * * * *
	주소	휴대전화 - -	
	국적	[]내국인 []외국인 [국적:] ⑩체류자격: []	⑪직업
	입사일	년 월 일	⑫같은 종류업무 근속기간 년 월
	⑬고용형태	[]상용 []임시 []일용 []무급가족종사자 []자영업자 []그 밖의 사항 []	⑭근무형태 []정상 []2교대 []3교대 []4교대 []시간제 []그 밖의 사항 []
⑮상해종류(질병명)	⑯상해부위 (질병부위)	⑰휴업예상일 수	휴업 []일 사망 여부 []사망

III. 재해 발생 개요 및 원인	⑱ 재해 발생 개요	발생일시 []년 []월 []일 []요일 []시 []분
	발생장소	
	재해관련 작업유형	
	재해발생 당시 상황	
⑲ 재해발생원인		

IV. ⑳ 재발 방지계획	※ ㉑ 재발방지 계획 이행을 위한 안전보건교육 및 기술지도 등을 한국산업안전보건공단에서 무료로 제공하고 있으니 즉시 기술지원 서비스를 받으려는 경우 오른쪽에 √ 표시를 하시기 바랍니다.	즉시 기술지원 서비스 요청 []
	※ 근로복지공단은 재해자의 개인정보를 활용하는 것에 동의하는 사람에 한정하여 해당 재해자에게 산재보험급여의 신청방법을 안내하고 있으니 관련 안내를 받으려는 재해자는 오른쪽에 √ 표시를 하시기 바랍니다.	산재보험급여 신청방법 안내를 위한 재해자의 개인정보 활용 동의 []

작성자 성명
작성자 전화번호
작성일 년 월 일
사업주 (서명 또는 인)
근로자대표(재해자) (서명 또는 인)

() 지방고용노동청장(지청장) 귀하



작성 방법

I. 사업장 정보

- ① 산재관리번호(사업개시번호): 근로복지공단에 산업재해보상보험 가입이 되어 있으면 그 가입번호를 적고 사업장등록번호 기입란에는 국세청의 사업자등록번호를 적습니다. 다만, 근로복지공단의 산업재해보상보험에 가입이 되어 있지 않은 경우 사업자등록번호만 적습니다.
※ 산재보험 일괄 적용 사업장은 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.
- ② 사업장명: 재해자가 사업주와 근로계약을 체결하여 실제로 급여를 받는 사업장명을 적습니다. 파견근로자가 재해를 입은 경우에는 실제적으로 지휘·명령을 받는 사용자사업주의 사업장명을 적습니다. [예: 아파트를 건설하는 종합건설업의 하수급 사업장 소속 근로자가 작업 중 재해를 입은 경우 재해자가 실제로 하수급 사업장의 사업주와 근로계약을 체결하였다면 하수급 사업장명을 적습니다.]
- ③ 근로자 수: 사업장의 최근 근로자 수를 적습니다(정규직, 일용직·임시직 근로자, 훈련생 등 포함).
- ④ 업종: 국가데이터처(www.kostat.go.kr)의 통계분류 항목에서 한국표준산업분류를 참조하여 세세분류(5자리)를 적습니다. 다만, 한국표준산업분류 세세분류를 알 수 없는 경우 아래와 같이 한국표준산업명과 주요 생산품을 추가로 적습니다.
[예: 제철업, 시멘트제조업, 아파트건설업, 공작기계도매업, 일반화물자동차 운송업, 중식음식점업, 건축물 일반청소업 등]
- ⑤ 재해자가 사내 수급인 소속인 경우(건설업 제외): 원도급인 사업장명과 산재관리번호(사업개시번호)를 적습니다.
※ 원도급인 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 원도급인 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.
- ⑥ 재해자가 파견근로자인 경우: 파견사업주의 사업장명과 산재관리번호(사업개시번호)를 적습니다.
※ 파견사업주의 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 파견사업주의 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.
- ⑦ 원수급 사업장명: 재해자가 소속되거나 관리되고 있는 사업장이 하수급 사업장인 경우에만 적습니다.
- ⑧ 원수급 사업장 산재관리번호(사업개시번호): 원수급 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 원수급 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.
- ⑨ 공사 종류, 공정률, 공사금액: 수급 받은 단위공사에 대한 현황이 아닌 원수급 사업장의 공사 현황을 적습니다.
가. 공사 종류: 재해 당시 진행 중인 공사 종류를 말합니다. [예: 아파트, 연립주택, 상가, 도로, 공장, 댐, 플랜트시설, 전기공사 등]
나. 공정률: 재해 당시 건설 현장의 공사 진척도로 전체 공정률을 적습니다.(단위공정률이 아님)

II. 재해자 정보

- ⑩ 체류자격: 「출입국관리법 시행령」 별표 1에 따른 체류자격(기호)을 적습니다.(예: E-1, E-7, E-9 등)
- ⑪ 직업: 국가데이터처(www.kostat.go.kr)의 통계분류 항목에서 한국표준직업분류를 참조하여 세세분류(5자리)를 적습니다. 다만, 한국표준직업분류 세세분류를 알 수 없는 경우 알고 있는 직업명을 적고, 재해자가 평소 수행하는 주요 업무내용 및 직위를 추가로 적습니다.
[예: 토목감리기술사, 전문간호사, 인사 및 노무사무원, 한식조리사, 철근공, 미장공, 프레스조작원, 선반기조작원, 시내버스 운전원, 건물내부청소원 등]
- ⑫ 같은 종류 업무 근무기간: 과거 다른 회사의 경력부터 현재 경력(동일·유사 업무 근무경력)까지 합하여 적습니다.(질병의 경우 관련 작업근무기간)
- ⑬ 고용형태: 근로자가 사업장 또는 타인과 명시적 또는 내재적으로 체결한 고용계약 형태를 적습니다.
가. 상용: 고용계약기간을 정하지 않았거나 고용계약기간이 1년 이상인 사람
나. 임시: 고용계약기간을 정하여 고용된 사람으로서 고용계약기간이 1개월 이상 1년 미만인 사람
다. 일용: 고용계약기간이 1개월 미만인 사람 또는 매일 고용되어 근로의 대가로 일급 또는 일당제 급여를 받고 일하는 사람
라. 자영업자: 혼자 또는 그 동업자로서 근로자를 고용하지 않은 사람
마. 무급가족종사자: 사업주의 가족으로 임금을 받지 않는 사람
바. 그 밖의 사항: 교육·훈련생 등
- ⑭ 근무형태: 평소 근로자의 작업 수행시간 등 업무를 수행하는 형태를 적습니다.
가. 정상: 사업장의 정규 업무 개시시간과 종료시간(통상 오전 9시 전후에 출근하여 오후 6시 전후에 퇴근하는 것) 사이에 업무수행하는 것을 말합니다.
나. 2교대, 3교대, 4교대: 격일제근무, 같은 작업에 2개조, 3개조, 4개조로 순환하면서 업무수행하는 것을 말합니다.
다. 시간제: 가족의 '정상' 근무형태에서 규정하고 있는 주당 근무시간보다 짧은 근로시간 동안 업무수행하는 것을 말합니다.
다. 그 밖의 사항: 고정적인 심야(야간)근무 등을 말합니다.
- ⑮ 상해종류(질병명): 재해로 발생한 신체적 특성 또는 상해 형태를 적습니다.
[예: 골절, 절단, 타박상, 찰과상, 중독·질식, 화상, 감전, 뇌진탕, 뇌출중, 피부염, 진폐, 수근관증후군 등]
- ⑯ 상해부위(질병부위): 재해로 피해가 발생한 신체 부위를 적습니다.
[예: 머리, 눈, 목, 어깨, 팔, 손, 손가락, 등, 척추, 몸통, 다리, 발, 발가락, 전신, 신체내부기관(소화·신경·순환·호흡배설) 등]
※ 상해종류 및 상해부위가 둘 이상이면 상해 정도가 심한 것부터 적습니다.
- ⑰ 휴업예상일수: 재해발생일을 제외한 3일 이상의 결근 등으로 회사에 출근하지 못한 일수를 적습니다.(추정 시 의사의 진단 소견을 참조)

III. 재해발생정보

- ⑱ 재해발생 개요: 재해원인의 상세한 분석이 가능하도록 발생일시[년, 월, 일, 요일, 시(24시 기준), 분], 발생 장소(공정 포함), 재해관련 작업유형(누가 어떤 기계·설비를 다루면서 무슨 작업을 하고 있었는지), 재해발생 당시 상황(재해 발생 당시 기계·설비·구조물이나 작업환경 등의 불안정한 상태(예: 떨어짐, 무너짐 등)와 재해자나 동료 근로자가 어떠한 불안정한 행동(예: 넘어짐, 끼임 등)을 했는지)을 상세히 적습니다.
[작성예시]

발생일시	2013년 5월 30일 금요일 14시 30분
발생장소	사출성형부 플라스틱 용기 생산 1팀 사출공정에서
재해관련 작업유형	재해자 000가 사출성형기 2호기에서 플라스틱 용기를 꺼낸 후 금형을 점검하던 중
재해발생 당시 상황	재해자가 점검중임을 모른 채 동료 근로자 000가 사출성형기 조작 스위치를 가동하여 금형 사이에 재해자가 끼여 사망하였음

- ⑲ 재해발생 원인: 재해가 발생한 사업장에서 재해발생 원인을 인적 요인(무의식 행동, 착오, 피로, 연령, 커뮤니케이션 등), 설비적 요인(기계·설비의 설계상 결함, 방호장치의 불량, 작업표준화의 부족, 점검·정비의 부족 등), 작업·환경적 요인(작업정보의 부적절, 작업자세·동작의 결함, 작업방법의 부적절, 작업환경 조건의 불량 등), 관리적 요인(관리조직의 결함, 규정·매뉴얼의 불비·불철저, 안전교육의 부족, 지도감독의 부족 등)를 적습니다.

IV. 재발방지계획

- ⑳ "19. 재해발생 원인"을 토대로 재발방지 계획을 적습니다.

13 직무스트레스 예방관리

✓ 직무스트레스 란?

- 사업주는 근로자가 **장시간 근로, 야간작업, 교대작업, 차량운전(전업)** 등 신체적 피로와 정신적 스트레스 등이 높은 작업을 하는 경우 개선대책을 마련하여 시행해야 합니다.

✓ 직무스트레스 관리 방법

- 아래 2가지 조치방안을 통해 직무스트레스를 측정하고 관리해 보세요.

조치방안

1. 직무스트레스 측정을 통해 현재 상태를 진단합니다.
2. 진단 결과 상위 25%에 해당될 경우 개선대책을 마련하고 시행합니다.

- 직무스트레스는 평가표를 활용하여 측정하거나, 온라인에서 무료로 측정할 수 있습니다.

• 온라인 직무스트레스 측정 홈페이지:

<https://portal.kosha.or.kr/business-apply-search/health-support/mind-care/mind-test>

직장인 마음 상담상담

< 사업안내 **마음진단 테스트** 마음건강 아카이브 상담기관 공지사항 >

직장인 마음건강 회복 지원

아래 유형중 원하시는 항목을 선택해주세요.

마음건강을 위한 7가지 자가진단

감정노동수준

직무스트레스

외상후스트레스

작업장폭력평가

직장내따돌림

우울증

자살

- 아래의 직무스트레스 측정표의 각 문항을 읽고 가장 가까운 곳에 “V” 체크하고, 문항별 합계를 기록합니다.

직무스트레스

1. 측정표(한국인 직무스트레스 측정 도구)

문항	내용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	매우 그렇다
직무요구	1. 나는 일이 많아 항상 시간에 쫓기며 일한다.	1	2	3	4
	2. 업무량이 현저하게 증가하였다.	1	2	3	4
	3. 업무 수행 중에 충분한 휴식(잠)이 주어진다.	4	3	2	1
	4. 여러 가지일을 동시에 해야 한다.	4	3	2	1
(숫자의 합을 적어주세요)합계		00			
직무자율	5. 내 업무는 창의력을 필요로 한다.	4	3	2	1
	6. 내 업무를 수행하기 위해서는 높은 수준의 기술이나 지식이 필요하다.	4	3	2	1
	7. 작업시간, 업무수행과정에서 나에게 결정할 권한이 주어지며 영향력을 행사 할 수 있다.	4	3	2	1
	8. 나의 업무량과 작업스케줄을 스스로 조절할 수 있다.	4	3	2	1
합계		00			
관계갈등	9. 나의 상사는 업무를 완료하는데 도움을 준다.	4	3	2	1
	10. 나의 동료는 업무를 완료하는데 도움을 준다.	4	3	2	1
	11. 직장에서 내가 힘들 때 내가 힘들다는 것을 알아주고 이해해 주는 사람이 있다.	4	3	2	1
	합계	00			
직무불안	12. 직장사정이 불안하여 미래가 불확실하다.	1	2	3	4
	13. 근무조건이나 상황에 바람직하지 못한 변화(예, 구조조정)가 있었거나 있을 것으로 예상된다.	1	2	3	4
	합계	00			
조직체계	14. 우리 직장은 근무평가, 인사제도(승진, 부서배치 등)가 공정하고 합리적이다.	4	3	2	1
	15. 업무수행에 필요한 인원, 공간, 시설, 장비, 훈련 등의 지원이 잘 이루어지고 있다.	4	3	2	1
	16. 우리 부서와 타 부서간에는 마찰이 없고 업무협조가 잘 이루어진다.	4	3	2	1
	17. 일에 대한 나의 생각을 반영할 수 있는 기회와 통로가 있다.	4	3	2	1
	18. 나의 모든 노력과 업적을 고려할 때, 나는 직장에서 제대로 존중과 신임을 받고 있다.	4	3	2	1
	합계	00			
보상부족	19. 내 사정이 앞으로 더 좋아질 것을 생각하면 힘든 줄 모르고 일하게 된다.	4	3	2	1
	20. 나의 능력을 개발하고 발휘할 수 있는 기회가 주어진다.	4	3	2	1
	합계	00			
직장문화	21. 회식자리가 불편하다.	1	2	3	4
	22. 나는 기준이나 일관성이 없는 상태로 업무 지시를 받는다.	1	2	3	4
	23. 직장의 분위기가 권위적이고 수직적이다.	1	2	3	4
	24. 남성, 여성이라는 성적인 차이 때문에 불이익을 받는다.	1	2	3	4
	합계	00			

- 측정표의 각 문항별 합계 점수를 아래의 '합계'란에 기입하고 점수를 계산하여 '환산점수'란에 적습니다.

직무스트레스

2. 점수 환산

문항	점수 계산	환산점수	총점수
직무요구	$(\text{합계} - 4) \div 12 \times 100$		환산점수 총합 $\div 7$ = 0000
직무자율	$(\text{합계} - 4) \div 12 \times 100$		
관계갈등	$(\text{합계} - 3) \div 9 \times 100$		
직무불안	$(\text{합계} - 2) \div 6 \times 100$		
조직체계	$(\text{합계} - 4) \div 4 \times 100$		
보상부적절	$(\text{합계} - 3) \div 9 \times 100$		
직장문화	$(\text{합계} - 4) \div 4 \times 100$		

- 문항별 상위25%에 속하는지 확인합니다. 상위 25%는 전국 근로자중 직무스트레스가 높은 상위 25%에 해당하는 점수를 나타내는 것으로 스트레스 관리가 필요한 상태를 의미합니다.

직무스트레스

3. 점수 비교

	항목	하위 25%	하위 50%	상위 50%	상위 25%
남성	직무요구	41.60이하	41.7 ~ 50.0	50.1~58.3	58.40이상
	직무자율	41.60이하	41.7 ~ 50.0	50.1~66.6	66.70이상
	관계갈등	-	33.30이하	33.4~44.4	44.50이상
	직무불안정	33.30이하	33.4~50.0	50.1~66.6	66.70이상
	조직체계	41.60이하	41.7~50.0	50.1~66.6	66.70이상
	보상부적절	33.30이하	33.4~55.5	55.6~66.6	66.70이상
	직장문화	33.30이하	33.4~41.6	41.7~50.0	50.10이상
	총점	42.40이하	42.5~48.4	58.5~54.7	54.80이상
여성	직무요구	50.00이하	50.1~58.3	58.4~66.6	66.70이상
	직무자율	50.00이하	50.1~58.3	58.4~66.6	66.70이상
	관계갈등	-	33.30이하	33.4~44.4	44.50이상
	직무불안정	-	33.30이하	33.4~50.0	50.10이상
	조직체계	41.60이하	41.7~50.0	50.1~66.6	66.70이상
	보상부적절	44.40이하	44.5~55.5	55.6~66.6	66.70이상
	직장문화	33.30이하	33.4~41.6	41.7~50.0	50.10이상
	총점	44.40이하	44.5~50.0	50.1~55.6	56.00이상

직무스트레스

4. 개선 계획(예시)

직무스트레스 측정 결과	근로자 000	000점	근로자 000	000점
	근로자 000	000점	근로자 000	000점
개선대상	· 직무스트레스 측정 결과 고위험군 및 관리대상군에 해당하는 근로자 · 장시간 근로, 업무 집중도가 높은 부서 및 작업공정 등			
세부 개선 계획				
구분	개선방안			추진 시기
근로 시간	· 연장·야간근로 최소화 · 필요 시 근로시간 단축 또는 한시적 업무 조정			즉시 ~ 지속
작업 형태	· 장·단기 순환작업 도입 · 업무 편중 해소를 위한 인력 재배치			분기 내
작업 계획	· 작업량·일정 수립 시 근로자 의견 수렴 · 주기적 면담 실시			상시
휴식 관리	· 휴게시간 준수 관리 · 연속작업 시간 제한			상시
정신건강 지원	· 상담 프로그램 지원 · 심리지원 프로그램 운영			연중
교육 및 관리	· 직무스트레스 예방 교육 · 직무스트레스 측정 및 결과 분석			연 1회 이상

☑ 관련 법령

제5조 (사업주 등의 의무)	제1항제2호: 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 쾌적한 작업환경의 조성 및 근로조건 개선
--------------------	---

14 관리감독자 지정

☑ 관리감독자 란?

- 사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 사람을 관리감독자라고 합니다.
- 상시근로자 5인 이상 사업장은 관리감독자를 반드시 선임하여야 하며, 5인 미만 사업장이라 하더라도 작업을 지휘·감독하는 직위에 있는 사람을 관리감독자로 지정하여 안전관리 책임을 부여하시기 바랍니다.

☑ 관리감독자 지정 방법

- 아래의 2가지 조치방안을 통해 관리감독자를 지정해 보세요.

조치방안

1. 관리감독자 지정서를 작성하여 사업장의 업무와 직원을 지휘·감독하는 사람을 **관리감독자로** 지정합니다.
2. 모든 근로자에게 관리감독자가 누구인지 알 수 있도록 **알려주세요.**
3. 관리감독자는 **매년 16시간 교육**을 이수하여야 합니다.

☑ 관리감독자의 법정 필수 교육

- 관리감독자는 연간 16시간 정기교육을 수강해야 합니다.
(전년도 무재해 사업장의 경우 8시간)
- 수강방법: 관리감독자 교육기관에 홈페이지에서 신청
- (참고) 산업안전공단에 운영하는 교육사이트: <https://edu.kosha.or.kr/>

산업안전포털
교육시스템

교육과정 찾기

안전보건공단교육

민간교육기관 교육

나의 강의실

안내

산업안전포털 **교육시스템**에 오신 걸 환영합니다.

관리감독자



예시

관리감독자 지정서

1. 관리감독자

- 성명:
- 직책:
- 선임일:

2. 수행업무

- 「산업안전보건법 시행령」 제15조 각 호에 따른 업무

[illegible]

20 . . .

대표이사 (직인)

본인 확인: 본인은 _____의 지휘·감독하는 직위에서 산업 안전 및 보건에 관한 업무를 수행하는 관리감독자로 선임된 사실을 확인하며, 「산업안전보건법 시행령」 제15조 각 호에 따른 업무를 성실히 수행하겠습니다.

20 . . .

성명 (서명)

예시

관리감독자 업무

1. 사업장 내 법 제16조 제1항에 따른 관리감독자(이하 “관리감독자”라 한다)가 지휘·감독하는 작업(이하 이 조에서 “해당작업”이라 한다)과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인
2. 관리감독자에게 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도
3. 해당작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
4. 해당작업의 작업장 정리·정돈 및 통로 확보에 대한 확인·감독
5. 사업장의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람의 지도·조언에 대한 협조
 - 가. 법 제17조 제1항에 따른 안전관리자(이하 “안전관리자”라 한다) 또는 같은 조 제5항에 따라 안전관리자의 업무를 같은 항에 따른 안전관리전문기관(이하 “안전관리전문기관”이라 한다)에 위탁한 사업장의 경우에는 그 안전관리전문기관의 해당 사업장 담당자
 - 나. 법 제18조 제1항에 따른 보건관리자(이하 “보건관리자”라 한다) 또는 같은 조 제5항에 따라 보건관리자의 업무를 같은 항에 따른 보건관리전문기관(이하 “보건관리전문기관”이라 한다)에 위탁한 사업장의 경우에는 그 보건관리전문기관의 해당 사업장 담당자
 - 다. 법 제19조 제1항에 따른 안전보건관리담당자(이하 “안전보건관리담당자”라 한다) 또는 같은 조 제4항에 따라 안전보건관리담당자의 업무를 안전관리전문기관 또는 보건관리전문기관에 위탁한 사업장의 경우에는 그 안전관리전문기관 또는 보건관리전문기관의 해당 사업장 담당자
 - 라. 법 제22조 제1항에 따른 산업보건의(이하 “산업보건의”라 한다)
6. 법 제36조에 따라 실시되는 위험성평가에 관한 다음 각 목의 업무
 - 가. 유해·위험요인의 파악에 대한 참여
 - 나. 개선조치의 시행에 대한 참여
7. 그 밖에 해당작업의 안전 및 보건에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항

☑ 관련 법령

법	제16조(관리감독자)
시행령	제15조(관리감독자의 업무 등)
시행규칙	제35조(관리감독자의 유해·위험 방지 업무 등)

☑ 과태료

위반행위	근거 법조문	과태료 금액(만원)		
		1차	2차	3차
관리감독자에게 직무와 관련된 산업안전·보건 업무를 수행하도록 하지 않은 경우	법 제175조제5항 제1호	300	400	500

15 위험성평가

☑ 위험성평가 란?

- 사업주가 스스로 유해·위험요인을 찾아내고, 위험성 수준을 평가하여 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고 실행하는 과정입니다.

☑ 위험성평가 방법

- 모든 사업장은 위험성평가를 수행해야 합니다. 아래의 3가지 조치방안을 통해 위험성 평가를 진행해 보세요.

조치방안

1. 위험성평가는 사업주, 근로자 등 모든 구성원이 함께 참석하여 진행합니다.
2. 위험성평가 기준을 마련합니다.
2. 사업장의 위험요인을 모두 찾고 위험성 수준을 평가합니다.
3. 높은 위험의 경우 개선대책을 수립합니다.
4. 위험성평가 내용을 모든 근로자에게 공유합니다.
5. 위험성평가는 최초진행 후 1년마다 매년 실시합니다.

- 위험성 평가 방법은 여러 유형이 있으나, 소규모 사업장에 적용할 수 있는 “3단계 판단법”을 소개해 드리겠습니다.
- 3단계 판단법이란, 위험성 수준을 ‘상·중·하’로 간략하게 구분하고 직관적으로 이해할 수 있도록 위험성의 수준을 표시하는 방법입니다.

3단계 판단법

하나! 위험요인을 **찾고**
 둘! 위험의 크기를 **상·중·하**로 **판단**하여
 셋! **높은 위험**부터 순차적으로 **개선**합니다.



- 순서대로 진행하면 어렵지 않게 수행할 수 있습니다.
- 위험성 평가는 최초평가, 정기평가, 수시평가로 진행됩니다.
최초진행 후 1년마다 매년 실시하며, 작업내용 변경 시 진행해 주세요.
 - 최초평가: 처음으로 실시하는 위험성평가
 - 정기평가: 최초평가 이후 1년마다 매년 실시
 - 수시평가: 중대재해가 발생했거나, 작업방법이 변했거나 새로운 기계·공정이 추가된 경우 실시
- 위험성 평가 방법 요약



- 사업장에서는 최초평가, 최근 3년치 위험성평가 자료를 반드시 보관하시길 바랍니다.

위험성평가

1. 실시규정(예시)

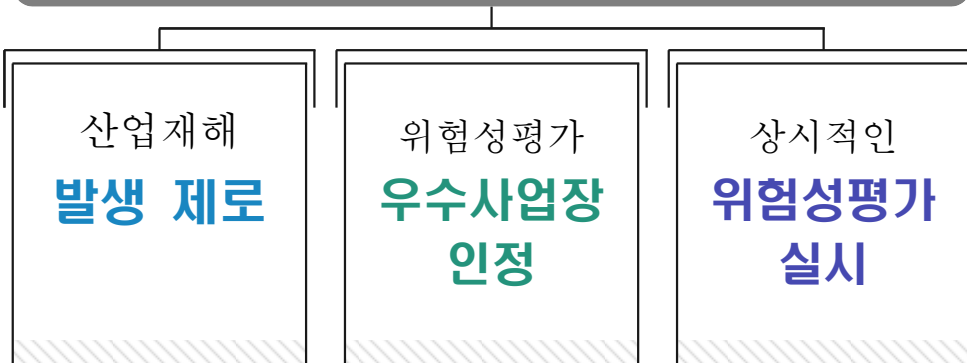
☐ 사업장명: 00자원순환농업센터

☐ 작성일자: 년 월 일

승인자		(확인)
작성자		(확인)
최종 제 · 개정일		

안전보건방침 및 추진목표

- 근로자의 안전과 건강을 최우선으로 하는 무재해 사업장
- 안전보건법규 준수 및 지속적인 위험성평가 활동
- 위험성평가를 통한 안전하고 건강한 일터



제 정 : (처음 만든 날짜)	개 정 : (수정한 날짜)
------------------	----------------

제1조(목적) 이 실시규정은 우리 회사 전체의 유해·위험요인을 파악하고, 그 유해·위험요인별 위험성의 수준을 결정한 후 위험성을 감소시키기 위해 필요한 조치를 마련하여 실시함을 목적으로 한다. 이 규정에서 정하지 않는 사항에 대해서는 고용노동부의 「사업장 위험성평가에 관한 지침」 및 「새로운 위험성평가 안내서」를 적용한다.

제2조(적용) 이 실시규정은 우리 회사에서 수행하는 모든 작업, 설비 및 공정의 위험성평가에 대한 범위, 절차, 책임과 권한에 대하여 적용한다.

제3조(조직의 구성) 위험성평가 실시 담당 조직의 구성은 <표 1>과 같이 한다.

<표 1> 위험성평가 실시 담당 조직 구성도



제4조(역할과 책임) 위험성평가 실시 담당 조직 구성원별 역할과 책임은 <표 2>와 같이 한다.

〈표2〉 위험성평가 실시 담당 조직 구성도

조 직	역할과 책임(권한)
안전보건관리 책임자 (사업주 또는 공장장)	《위험성평가의 총괄 관리》 ○ 위험성평가 총괄 관리 및 의지 표명 - 안전보건방침과 추진목표를 문서화하고 게시 - 위험성평가 실시 지원 - 위험성평가 실행을 위한 조직구성과 역할 부여 - 아차사고 사례 등 유해·위험요인 발굴 지원 ○ 위험성평가 사업주 교육 이수 ○ 예산지원 및 산업재해예방 노력 ○ 작업전 안전점검 활동 독려
관리감독자 (위험성평가담당자와 겸직가능)	《위험성평가 실시》 ○ 유해·위험요인을 빠짐없이 파악하고 위험성 결정 ○ 위험성 감소대책의 수립 및 실행 ○ 위험성평가 실시 시기, 절차와 내용 숙지 ○ 책임과 권한 인지 및 이행
근로자(작업자) (위험성평가담당자와 겸직가능)	《위험성평가 참여》 ○ 담당업무와 관련된 위험성평가 전체 과정의 활동에 참여 ○ 담당업무에 대한 안전보건수칙 및 위험성평가결과 감소대책 확인 ○ 비상상황에 대한 대비 및 대응방법 숙지 ○ 출입허가절차 및 위험한 장소 인지 ○ 아차사고 사례의 적극적 제보
위험성평가 담당자 (관리감독자 및 근로자와 겸직가능)	《위험성평가의 실행 관리 및 지원》 ○ 위험성평가 담당자 교육 이수 ○ 위험성평가 실시규정 수립 및 실행 ○ 안전보건정보 수집 및 재해조사 관련 자료 등을 기록 ○ 근로자에게 위험성평가 교육을 실시하고 기록유지 ○ 위험성평가 검토 및 결과에 대한 기록, 보관

제5조(평가 대상) 근로자(협력업체, 방문객 포함)에게 안전·보건상 영향을 주는 다음 사항 등을 평가대상으로 한다.

- ① 회사 내부 또는 외부에서 작업장에 제공되는 모든 기계·기구 및 설비
- ② 작업장에서 보유 또는 취급하고 있는 모든 유해물질
- ③ 일상적인 작업(협력업체 포함) 및 비일상적인 작업(수리 또는 정비 등)
- ④ 발생할 수 있는 비상조치 작업
- ⑤ 사업장 내에서 발생이 확인된 아차사고
- ⑥ 산업재해가 발생한 경우 그 원인이 된 유해·위험요인

제6조(실시시기) 우리 회사 위험성평가 실시 시기는 다음과 같다.

- ① **최초평가** : 처음으로 실시하는 위험성평가를 말하며 전체 사업장의 모든 작업을 대상으로 0000년 00월 00일 실시한다.
- ② **정기평가** : 최초평가를 실시한 날로부터 1년이 되는 날 이전까지 실시하고, 이후 매 1년마다 매년 실시한다.
 - 정기평가는 최초평가 및 그간의 수시평가 결과를 전반적으로 재검토하는 방법으로 실시한다.
 - 정기평가 시에는 첫째, 빠진 유해·위험요인이 없는지 살펴보고, 둘째, 유해·위험요인별 위험성 결정이 제대로 되어 있는지 점검하고, 셋째, 기존 위험성 감소대책이 잘 유지되고 있는지 점검한다.
- ③ **수시평가** : 해당 작업 개시(재개) 전에 실시한다.
 - 가. 중대산업사고 또는 산업재해가 발생한 때
 - 나. 작업장 변경 시(작업자, 설비, 작업방법 및 절차 등의 변경)
 - 다. 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수 작업 시

제7조(실시원칙) 위험성평가 실시 원칙은 다음과 같다.

- ① 사업주가 위험성평가 실시를 총괄 관리한다.
- ② 위험성평가 전담직원을 지정하는 등 위험성평가를 위한 체제를 구축한다.
- ③ 작업내용 등을 상세하게 파악하고 있는 관리감독자가 유해·위험요인을 파악하고 그 결과에 따라 개선조치를 실행한다.
- ④ 위험성평가의 전체 과정에 근로자의 참여를 보장한다.
- ⑤ 위험성평가의 결과는 게시 등을 통해 전체 근로자에게 알리고, 근로자 안전보건교육내용 및 작업 전 안전점검회의 내용에 포함한다.
- ⑥ 필요 시 전담직원들에게 위험성평가 전문교육을 실시한다..

제8조(추진절차) 위험성평가의 추진 절차는 다음과 같다.

① 1단계 : 사전준비

- 정확한 작업(공정)의 분류가 중요, 작업(공정) 흐름도에 따라 평가대상 작업(공정)들을 정의한다.
- 위험성평가 담당자는 위험성평가에 필요한 안전보건 정보를 수집하여 정리한다.
- 사업주, 위험성평가 담당자, 근로자가 모두 함께 위험성의 수준 및 그 판단기준을 설정한다.

② 2단계 : 유해·위험요인 파악

- 가장 중요한 단계로, 작업공정(단위작업)별 유해위험요인을 상세히 파악한다. 베테랑 근로자들을 참여시킨다.

③ 3단계 : 위험성 결정

- 파악된 유해위험요인과 현재의 조치 사항이 산업안전보건법에서 정한 기준 이상을 만족하도록 합리적으로 실행 가능한 조치가 모두 이루어졌는지를 확인하여 허용할 수 있는 위험성 인지, 허용할 수 없는 위험성 인지를 결정한다.

④ 4단계 : 위험성 감소대책 수립 및 실행

- 위험성의 크기가 허용 불가능한 것으로 결정된 위험성에 대해서는 위험성 감소대책을 수립·실행하여 허용 가능한 위험성의 범위로 들어오도록 하고, 필요시 추가 감소대책을 수립·실행한다.

⑥ 5단계 : 기록

- 위험성평가를 수행한 결과를 관계자들에게 교육하거나 공유하기 위하여 기록한다.

제9조(위험성평가의 방법) 우리 회사의 위험성평가 방법은 위험수준 3단계 판단법을 사용한다.

제10조(위험성의 수준 판단 기준) 우리 회사의 위험성 수준과 그 판단 기준은 사업주 · 위험성평가 담당자 · 근로자들이 모인 최초 · 정기 위험성평가 착수회의 등을 통해 결정한다.

제11조(근로자에 대한 공유) 우리 회사의 위험성평가 결과 공유 방법은 다음과 같다.

- ① 근로자들이 많이 다니고, 잘 볼 수 있는 곳에, 잘 볼 수 있는 방법(가독성 높은 큰 글씨 등)으로 위험성평가 결과 게시
- ② 우리 회사 안전보건교육 내용에 교육 대상 근로자의 작업(공정)에 대한 위험성평가 결과 내용 포함
- ③ 작업 전 안전점검회의 시 위험성평가 내용 포함

제12조(근로자의 참여 방법) 우리 회사는 위험성평가 대상 작업(공정)의 모든 과정에 근로자 1명 이상 참여하도록 한다.

제13조(유의사항) ① 위험성평가 담당자는 우리 회사의 유해 · 위험요인들이 산업안전보건법 기타 요구사항에 적합한 상태인지를 확인하고 미달하고 있는 경우에는 사업주에게 보고한 후 위험성 수준이 높은 것부터 우선적으로 위험성 감소대책을 반영하여 개선한다.

[감소대책 수립 시 주의사항]

1. 새로운 위험성의 유무를 확인하고 위험성 감소조치 전의 위험성보다 커지지 않는가를 확인
2. 작업자의 판단, 행동에만 의존하는 대책에 의한 조치, 위험성 감소의 근거가 불분명한 조치 등에 의해 위험성을 낮게 판단하고 있지 않은가를 확인
3. 작업성·생산성에 지장이 없는지, 품질에 문제가 없는지 등을 의견청취에 의해 작업자에게 확인
4. 각 단계에서는 현장에서의 노하우, 아이디어를 적극적으로 활용
(기술면, 비용면, 운영면 등을 고려한 현실성은 다음 단계에서 검토)

- ② 사업주는 제1항에 따른 감소조치 결과 당해 위험성 감소조치가 충분하지 않다고 판단하는 경우에는 담당자에게 조치의 재검토를 지시할 수 있다.
- ③ 사업주는 감소대책을 수립 실행할 때 소요되는 예산을 지원하여야 한다.
- ④ 위험성평가 참여자는 위험성 결정 시 최악의 상황에서 가장 큰 부상 또는 질병의 중대성(강도)·가능성(빈도)을 고려하여 위험성의 수준을 판단한다.

제14조(점검 및 개선활동) ① 위험성평가의 이행에 대한 점검은 위험성평가 담당자가 수시로 확인하여야 한다.

- ② 위험성평가의 이행 점검 결과, 미이행 사항이나 추가적 유해·위험요인이 발견된 경우 시정조치를 하여야 하며, 시정조치 내용은 차기(다음번) 위험성평가에 반영되도록 하여야 한다.

제15조(기록) ① 위험성평가 기록은 출력하여 사업주에게 승인을 받는다.

- ② 위험성평가 기록은 우리 회사 안전보건 기록 관련 규정에 준하여 보관하되 **3년 이상 보관한다.**
- ③ 위험성평가 기록물은 연 1회 정도 정기적으로 검토하고, 수정·보완이 필요한 경우에는 근로자의 의견을 반영한 후에 변경 여부를 결정하며, 모든 근로자가 알 수 있도록 배부 또는 게시한다.

제16조(판단 기준) 위험성평가 상, 중, 하 판단 기준은 <표3>에 따른다

<표3> 위험성평가 판단 기준

위험성 수준		판단 기준
상	매우 높음	사고 발생 시 사망 또는 장애가 남을 수 있는 위험
중	보통	아차사고 사례가 있는 경우 사고 발생 시 요양이 필요한 경우
하	매우 낮음	경미한 부상 또는 질병이 예상되는 경우

* 참고: 산업안전공단 위험성평가 규정 예시를 참고하여 제작

위험성평가

2. 회의록(예시)

회의일시	20 년 월 일 : ~ :
회의장소	

☒ 회의내용

- 위험성평가 추진을 위한 계획수립의 적정성
- 위험성평가 실시에 따른 책임과 역할 부여
- 위험성평가와 관련한 관심사항 토론 등

위험성평가 회의 사진 또는 회의자료 등

☒ 참석자 명단

소속/직책	성 명	서명	소속/직책	성 명	서명

위험성평가

3. 3단계 평가(예시)

번호	유해·위험요인	위험 수준	개선대책	개선 예정일	개선 완료일	담당자
1	작업 중 가스에 의한 노출 위험	☒ ☐ ☐ 상 중 하	■ 밀폐공간 프로그램 수립 ■ 작업허가서 작성 ■ 작업 전·중 유해가스 농도 확인	26.2	26.3	홍길동
2	오랜시간 밀폐공간에 있을시 질식 위험	☒ ☐ ☐ 상 중 하	■ 밀폐공간 프로그램 수립 ■ 작업허가서 작성 ■ 작업 전·중 유해가스 농도 확인	26.2	26.3	홍길동
3	인화성 증기로 인한 점화 위험	☒ ☐ ☐ 상 중 하	■ 점화원(불꽃, 스파크) 제거 및 화기작업 금지 ■ 소화기 비치 및 화재 대응 교육 실시	26.2	26.2	홍길동
4	반복작업으로 인한 근골격계 질환	☒ ☐ ☐ 상 중 하	■ 중량물 취급 보조도구 사용 ■ 스트레칭 교육 및 휴식시간 부여	26.5	26.5	홍길동
5	하역, 운반 시 운반기계에 부딪힘 위험	☐ ☒ ☐ 상 중 하	■ 차량계 하역운반기계 작업 반경 내 출입 통제	26.4	26.4	홍길동
6	후진 시 전조등 미작동으로 인한 충돌	☒ ☐ ☐ 상 중 하	■ 전조등 점검 후 정상 작동시 운행	26.2	26.2	홍길동
7	승하차 시 미끄러짐, 걸림, 헛디딤 등 추락	☒ ☐ ☐ 상 중 하	■ 승·하차 발판 미끄럼방지 처리	26.2	26.2	홍길동
8	콘센트 배선 접지불량으로 화재 및 감전 위험	☐ ☐ ☒ 상 중 하	-	-	-	-
9	사다리 사용 시 추락 위험	☐ ☐ ☒ 상 중 하	-	-	-	-
10	경사지 눈, 얼음, 폭우 등 사고 위험	☐ ☒ ☐ 상 중 하	■ 미끄럼 방지 매트 설치 ■ 악천후 시 작업 중지 또는 축소	26.4	26.4	홍길동
11	차량과 보행자의 추돌 위험	☐ ☒ ☐ 상 중 하	■ 차량 운행 시 보행자 통제	26.2	26.2	홍길동
12	교반기 작동시 모터 주변 옷끼임 사고 위험	☐ ☐ ☒ 상 중 하	-	-	-	-

- 참고: 산업안전공단 홈페이지에서 온라인 위험성평가를 실시할 수 있습니다.

● 산업안전공단 온라인 위험성평가: <https://portal.kosha.or.kr/>

산업안전포털

사업신청·조회 산재예방 정보 안전보건교육 KRAS(위험성평가) 고객센터 🔍 통합검색

위험성평가 안내

위험성평가 실시

위험성평가 실시

유해-위험요인(아차사고) 관리

작업전 안전점검(TBM)

나의 위험성평가

위험성평가 담당자 교육 신청

위험성평가 실시

평가결과 보기

사용자 로그인 가이드 브라우저별 팝업 차단 해제 가이드

정부 통합로그인 사용

정부 통합로그인

아직 정부 통합인증(Any-ID) 사용자가 아니신가요? 사용자 등록 > 정부 통합인증(Any-ID) 사용자 관리 >

개인 사업자

- 또한, 산업안전공단에서 소규모 사업장을 대상으로 위험성평가 컨설팅을 무료로 진행하고 있습니다.

● 위험성평가 컨설팅 신청: <https://portal.kosha.or.kr/>

● 문의: 1644-4544

로그인 누리집 안내지도 화면크기 100% language

산업안전포털

사업신청·조회 산재예방 정보 안전보건교육 KRAS(위험성평가) 고객센터 🔍 통합검색

위험성평가 안내

위험성평가 실시

유해-위험요인(아차사고) 관리

작업전 안전점검(TBM)

나의 위험성평가

위험성평가 담당자 교육 신청

위험성평가 안내

위험성평가 개요

위험성평가 방법

위험성평가 컨설팅

위험성평가 인정

발급 신청 신청 신청 신청

16 안전보호구 지급

☑ 안전보호구 란?

- 산업현장에서 발생할 수 있는 사고·유해위험요인으로부터 근로자의 신체를 보호하기 위하여 착용하는 장비 및 기구를 말합니다. 대표적으로 안전모, 안전화, 안전장갑 등이 있습니다.



안전모



안전화



안전장갑



방진마스크



안전대



귀마개(귀뿔개)



방독마스크



송기마스크

- 사업주는 작업조건에 맞는 보호구를 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 해야 합니다. 또한, 보호구를 사용하지 않더라도 유해·위험작업으로부터 보호를 받을 수 있는 설비개선 등 필요한 조치를 취해야 합니다.
- 근로자는 사업주에게 지급 받은 보호구를 착용해야 합니다.

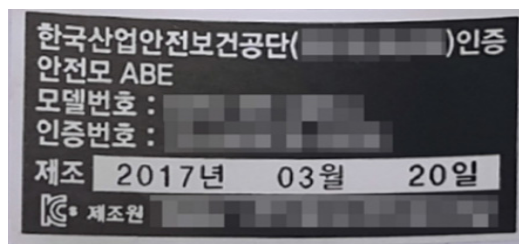
☑ 관련 법령

법	제84조(안전인증) 제89조(자율안전확인)의 신고)
안전보건규칙	제31조(보호구의 제한적 사용) 제31조(보호구의 제한적 사용) 제32조(보호구의 지급 등) 제33조(보호구의 관리)

- 사업장에 필요한 보호구가 무엇인지 파악해 보세요.

- 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업: 안전모
- 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업: 안전대
- 물체의 낙하·충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전에 의한 위험이 있는 작업: 안전화
- 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안경
- 용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안면
- 감전의 위험이 있는 작업: 절연용 보호구
- 고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업: 방열복
- 선창 등에서 분진이 심하게 발생하는 하역작업: 방진마스크
- 밀폐공간 작업: 송기마스크 또는 공기호흡기

- 사업장의 필요한 보호구를 확인하고 보호구 지급대장을 작성합니다.
- 일부 보호구는 안전인증을 받은 제품을 사용해야 합니다.
추락 및 감전 위험방지용 안전모, 안전화, 안전장갑, 방진마스크, 방독마스크, 송기마스크, 방음용 귀마개 등 보호구는 안전인증을 반드시 받아야 합니다.
- 안전인증이 표시되어 있는 제품을 구매 후 사용해야 합니다.



안전인증 및 자율안전확인 표시(KCs)

보호구에 명시된 KCs 표시(예시)

※ 해당 제품의 안전인증 여부는 인증번호 등으로 확인 가능(안전보건공단 산업안전보건인증원 홈페이지)

예시

보호구 지급대장

법인명				담당자	
작성일자					
1. 금일 수령한 보호구를 작업 시 성실히 착용하고 관리하겠습니다. 2. 또한 전출, 퇴직, 기타 해당작업의 완료 등으로 불필요시 반납하겠습니다.					
보호구 명단 *사업장에 필요한 보호구를 확인하고 “✓” 하세요 추락·낙상 등 보호구: ☐ 안전모 ☐ 안전화 ☐ 안전대 ☐ 귀마개 ☐ 안전장갑 밀폐공간 보호구: ☐ 방진마스크 ☐ 방독마스크 ☐ 송기마스크 ☐ 공기호흡기 감전 보호구: ☐ 전열용 보호구 기타: ☐ ()					
지급일자	성명	지급내용		서명	비고
		품목	수량		
2026. 2.20	홍길동	안전화	1	홍길동	안전인증 확인 완료



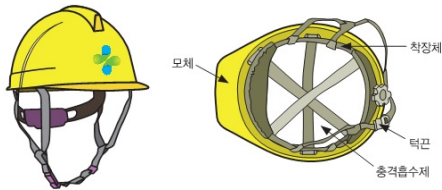
안전모

안전한 보호구 착용 길잡이

<http://www.kosha.or.kr>


안전모는 **제조사**가 권장하는 주기에 맞추어 교체하고, 손상·파손된 제품은 사용하지 않습니다.
 사용자의 **신체조건** 및 **작업장소**에 적합한 안전모를 선택하고, 머리에 알맞도록 조절하여 사용합니다.

안전모



안전인증 표시

한국산업안전보건공단 인증필

안전인증품목 : 안전모
 형식·모델명 : XXXX
 용량·등급 : XXXX
 안전인증번호 : ** - AV * CQ - ****
 안전인증일자 : 20** . ** . **
 제조일자 : 20** . ** . **
 제조사명 : (주)XXXX

KCs 인증을 꼭 확인하세요!

→ 자세한 내용은
산업안전보건인증원 홈페이지에서 확인

안전인증품*			자율안전확인신고품*
ABE형 낙하·비래·추락·감전	AB형 낙하·비래·추락	AE형 낙하·비래·감전	A형 낙하·비래
물체의 낙하·비래·추락에 의한 위험을 방지 또는 경감, 머리부위 감전에 의한 위험 방지	물체의 낙하·비래·추락에 의한 위험 방지 또는 경감	물체의 낙하·비래에 의한 위험을 방지 또는 경감, 머리부위 감전에 의한 위험 방지	물체의 낙하·비래에 의한 위험 방지 또는 경감

* 안전인증(인증서) : 안전인증대상품을 제조·수입하는 경우 안전인증기준에 맞는지 의무적으로 안전인증을 받음

* 자율안전확인신고(증명서) : 인증대상이 아닌 유해·위험기계 등을 제조·수입하는 경우 안전에 관한 성능이 기준에 맞는지 확인하여 신고

구매, 사용 지침

- 작업용도에 맞는 안전모 용량·등급(ABE, AB, AE, A)을 선택하고, 안전인증제품을 사용합니다.
 안전모 착용 전에는 모체의 파손·변형 등 제품의 이상 유무를 확인합니다.
- 신체조건 등 사용자에게 적합한 사이즈를 선택하고, 사용자 머리 크기에 맞도록 착용재의 머리고정대를 조절합니다. 대부분의 안전모는 사이즈를 조절할 수 있습니다.
- 턱끈을 조여서 안전모가 벗겨지지 않도록 고정하여 사용합니다.
- 사용기간이 오래된 제품, 손상·파손된 제품 등은 사용하지 않습니다.
 한번이라도 충격받은 안전모는 육안상 문제가 없어보여도 안전모 성능에 영향이 있을 수 있으니 안전모는 제조사가 권장하는 주기에 맞추어 교체합니다.
- 제품사용 전 제조사가 제공하는 해당제품의 「사용방법설명서」를 확인하시기 바랍니다.

인증제품, 정확하고 바르게 사용하여 여러분의 안전을 지키세요!



안전화

<http://www.kosha.or.kr>

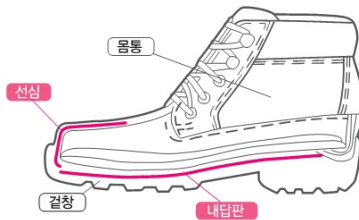
안전은 권리입니다

안전한 보호구 착용 길잡이

산업현장에서 사용하는 안전화는 **작업 조건, 안전화의 등급** 등에 따라 적절하게 사용하여야 하며, **“KCs 인증 마크”를 꼭! 확인**해야 합니다.

안전화

안전인증 표시



한국산업안전보건공단 인증필



안전인증품목: 안전화
형식-모델명: XXXX
용량-등급: XXXX
안전인증번호: ** - AV * CR - ****
제조연월: 20** . ** . **
제조사명: (주)XXXX

✓ **KCs 인증을 꼭 확인하세요!**

➔ 자세한 내용은 **산업안전보건인증원 홈페이지**(<http://kosha.or.kr/oshci>) 에서 확인

안전화 등급에 따른 사용장소

중작업용	광업, 건설업 및 철광업 등에서 원료취급, 가공, 강재취급 및 운반, 건설업 등에서 중량을 운반 및 취급하는 작업장으로서 물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 찔릴 우려가 있는 장소
보통작업용	기계공업, 금속가공업, 운반, 건축업 등 공구·가공품을 손으로 취급하는 작업 및 차량 사업장, 기계 등을 운전 조작하는 일반작업장으로서 물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의해 찔릴 우려가 있는 장소
경작업용	금속 선별, 전기제품 조립, 화학제품 선별, 반응장치 운전, 식품 가공업 등 비교적 경량의 물체를 취급하는 작업장으로서 물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의해 찔릴 우려가 있는 장소

구매, 사용 지침

1. 안전인증표시의 용량·등급을 확인하고, 반드시 안전인증을 득한 제품을 사용합니다.



산업용 안전화는 물체의 낙하, 충격 또는 찔림 방지 목적 외 추가적인 성능에 따라 종류를 구분하고 있으니 **작업현장에 알맞게 선택**하여 사용합니다.

2.

- 고무제안전화: 내수성
- 정전기안전화: 정전기의 인체대전을 방지
- 절연화: 저압의 전기에 의한 감전을 방지
- 화학물질용안전화: 화학물질로부터 유해위험을 방지
- 발등안전화: 발등보호
- 절연장화: 고압에 의한 감전방지 및 방수



3.

온라인 등에서 안전인증을 받지 않고 판매되는 작업화는 산업현장 사용에 적합하지 않습니다. (미인증품 성능시험결과 발끝 및 발바닥 보호기능 부족)



4.

안전화의 형태를 임의로 변경(꺾어서 착용 등)하여 사용하거나, 제품의 일부(겹창 등)를 교체·변경 하면 안전성능이 확보되지 않습니다. 인증 받은 제품 전체를 사용자에게 알맞게 조절하여 사용하도록 합니다.



5.

제품사용 전 제조사가 제공하는 해당제품의 「사용방법설명서」를 확인하시기 바랍니다.



KCs 인증제품, 정확하고 바르게 사용하여 여러분의 안전을 지키세요!

벨트식안전대

안전한 보호구 착용 길잡이

http://www.kosha.or.kr **안전은 권리입니다**

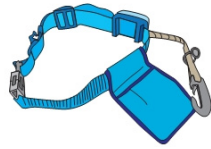
벨트식안전대는 추락 시 하중이 허리에 집중되어 큰 충격이 가해집니다.

벨트식안전대는 주로 위치고정용 또는 사다리용으로 사용하는 것을 권장합니다.



+ 벨트식안전대

안전인증 표시



한국산업안전보건공단 인증필

안전인증품목 : 안전대

형식·모델명 : XXXX

용량·등급 : XXXX

안전인증번호 : ** - AV * CY - *****

안전인증일자 : 20** . ** . **

제조일자 : 20** . ** . **

제조사명 : (주)XXXX



KCs 인증을 꼭 확인하세요!

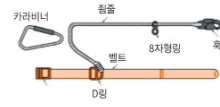
→ 자세한 내용은
산업안전보건인증원
홈페이지에서 확인

벨트식 안전대 사용구분

1개 걸이용



- 추락 시 신체를 붙잡아주는 목적
- 작업발판이 설치되어 있어 신체를 안전대에 의지할 필요가 없는 경우 사용

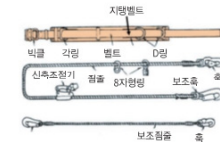


[1개 걸이용 안전대]

U자 걸이용



- 로프를 구조물 등에 U자 모양으로 돌려 신체를 안전대에 지지
- 신체를 안전대에 지지하여 두 손으로 작업이 필요한 경우 사용



[U자걸이용 안전대]

구매, 사용 지침

1. 인증표시의 용량·등급을 확인하여 작업종류에 맞는 형태를 선택하고, 반드시 안전인증제품을 사용합니다.
2. 착용 전 안전대의 마모, 변형, 재봉상태 등 제품의 이상 유무를 확인합니다. 오래된 제품, 손상·파손된 제품은 사용하지 않습니다.
3. 안전대와 고정장치(앵커 등의 고정점), 안전대와 연결장치(침줄, 카라비너 등) 등이 잘 연결되었는지 확인합니다.
4. 벨트식안전대는 허리벨트로만 구성되어 있습니다. 추락 시 벨트에서 몸이 빠질 수 있고, 허리에 집중적으로 충격이 가중되어 부상위험이 있을 수 있습니다. 추락 위험이 있는 작업에는 그네식 안전대를 사용하는 것이 더 안전합니다.
5. 1개걸이용 안전대는 작업발판이 없는 현장에서는 사용하지 않습니다.
6. 안전대 형태를 임의로 변경하거나, 제품의 일부를 교체·변경하면 안전성능이 담보되지 않아 '위험'합니다. 인증받은 제품 전체를 그대로 사용하도록 합니다.
7. 제품사용 전 제조사가 제공하는 해당제품의 「사용방법설명서」를 확인하시기 바랍니다.



KCs 인증제품, 정확하고 바르게 사용하여 여러분의 안전을 지키세요!



내전압용 절연장갑

<http://www.kosha.or.kr>

안전은 권리입니다

안전한 보호구 착용 길잡이

사용자의 작업 환경, 최대사용전압 및 신체조건 등에 적합한 내전압용 절연장갑을 선택하여야 하며, “KCs 인증마크”를 꼭! 확인해야 합니다.

내전압용 절연장갑



안전인증(KCs) 표시

한국산업안전보건공단 인증필
안전인증품목 : 내전압용 절연장갑
형식-모델명 : XXXX
용량-등급 : XXXX
안전인증번호 : ** - AV*CS - ****
제조연월 : 20** . ** . **
제조사명 : (주)XXXX



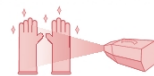
✓ **KCs 인증을 꼭 확인하세요!**
⇒ 자세한 내용은 산업안전보건인증원 홈페이지(<http://kosha.or.kr/oshci>)에서 확인

내전압용 절연장갑의 등급

등급	최대사용전압		등급별 색상	
	교류(V, 실효값)	직류(V)		
00	500	750	갈색	
0	1,000	1,500	빨강색	
1	7,500	11,250	흰색	
2	17,000	25,500	노랑색	
3	26,500	39,750	녹색	
4	36,000	54,000	등색	

구매, 사용 지침

- 1 안전인증표시의 용량·등급을 확인하고, 반드시 안전인증을 득한 제품을 사용합니다.
- 2 내전압용 절연장갑은 안전인증표시 외에 등급별 사용전압, 등급별 색상 등의 표시사항을 확인하고 선택합니다.
- 3 내전압용 절연장갑은 등급별 표준길이 규정이되어 있습니다. 신체조건 및 작업환경 등 사용자에게 적합한 내전압용 절연장갑을 사용하시기 바랍니다.
* 00등급: 270 및 360mm, 0등급: 270, 360, 410 및 460mm, 1, 2, 3등급: 360, 410 및 460mm, 4등급: 410 및 460mm
- 4 내전압용 절연장갑은 유류, 휘발유, 산·알칼리 등에 취약하므로 접촉 시 세척 및 성능확인 등을 실시한 후 사용합니다.
- 5 내전압용 절연장갑은 고무로 제조하여야 하며 핀홀(Pin Hole), 균열, 기포 등의 물리적인 변형 발생 시 사용해서는 안됩니다.
- 6 내전압용 절연장갑을 임의로 변경하면 안전성능이 확보되지 않습니다. 인증 받은 제품 그대로 사용하시기 바랍니다.
- 7 제품사용 전 제조사가 제공하는 해당제품의 「사용방법설명서」를 반드시 확인하시기 바랍니다.



KCs 인증제품, 정확하고 바르게 사용하여 여러분의 안전을 지키세요!



방음용보호구

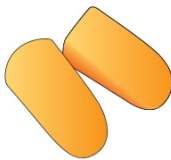
안전한 보호구 착용 길잡이

<http://www.kosha.or.kr>

안전은 권리입니다

사용자의 작업 환경에서 발생하는 소음수준 등에 적합한 방음용보호구를 선택합니다.
 사용자 개인전용의 방음용보호구를 사용하고, “KCs 인증마크”를 꼭! 확인해야 합니다.

✦ 방음용보호구



귀마개



귀덮개

☑ 안전인증 표시

한국산업안전보건공단 인증필

안전인증품목 : 방음용보호구

형식-모델명 : XXXX

용량-등급 : XXXX

안전인증번호 : ** - AV*CB - ****

제조연월 : 20** . ** . **

제조사명 : (주)XXXX



✓ **KCs 인증을 꼭 확인하세요!**
 ➔ 자세한 내용은 산업안전보건인증원 홈페이지(<http://kosha.or.kr/oshci>)에서 확인

✦ 방음용보호구의 종류·등급

종류	등급	기호	성능
귀마개	1종	EP-1	• 저음부터 고음까지 차음하는 것
	2종	EP-2	• 주로 고음을 차음하고 저음(회화음영역)은 차음하지 않는 것
귀덮개	-	EM	

📖 구매, 사용 지침

1. 안전인증표시의 용량·등급을 확인하고, 반드시 안전인증을 득한 제품을 사용합니다.
2. 방음용보호구의 일회용 또는 재사용 여부를 확인하고, 세척 및 소독방법 등 사용상의 주의사항을 확인합니다.
3. 방음용보호구는 오염되지 않도록 보관 및 사용하고, 특히 귀마개 착용 시 더러운 손으로 만지거나 이물질이 귀에 들어가지 않도록 주의 합니다.
4. 귀마개는 가급적이면 일회용을 사용하여 자주 교체해주어 항상 청결을 유지해야만 귀의 염증을 예방할 수 있습니다.
5. 110~120dB 이상의 고소음 작업장에서는 귀마개와 귀덮개를 동시에 착용해서 차음효과를 높여 주시기 바랍니다.
6. 방음용보호구를 임의로 교체·변경하면 안전성능이 확보되지 않습니다. 인증 받은 제품(부속품 포함) 그대로 사용·교체하시거나 제조사에 확인하시기 바랍니다.
7. 제품사용 전 제조사가 제공하는 해당제품의 「사용방법설명서」를 반드시 확인하시기 바랍니다.



KCs 인증제품, **정확하고 바르게** 사용하여 여러분의 **안전**을 지킵세요!



송기마스크

<http://www.kosha.or.kr>

안전은 권리입니다

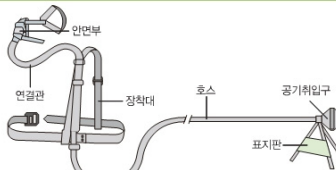
안전한 보호구 착용 길잡이

송기마스크는 적정공기 상태가 유지되기 어려운 밀폐공간과 같은 장소 등에서 사용하여야 하며, “KCs 인증마크”를 꼭! 확인해야 합니다.

송기마스크 종류에 따른 형상 및 사용범위

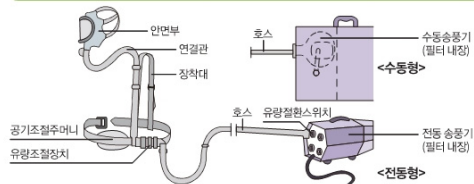
호스 마스크

폐력흡인형



- 호스의 끝을 신선한 공기 중에 고정하고 호스, 안면부 등을 통하여 사용자의 폐력으로 공기를 흡입

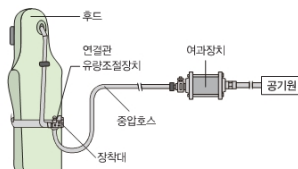
전동/수동 송풍기형 (전동형은 페이스실드, 후드 적용가능)



- 송풍기(전동, 수동)를 신선한 공기 중에 고정시키고 호스, 안면부 등을 통하여 송기(유량조절장치 및 필터 구비)

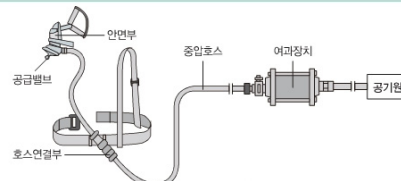
에어라인 마스크

일정유량형 (페이스실드, 후드 적용 가능)



- 공기원으로부터 호스, 안면부 등을 통하여 압축공기를 사용자에게 송기(유량조절장치 및 필터 구비)

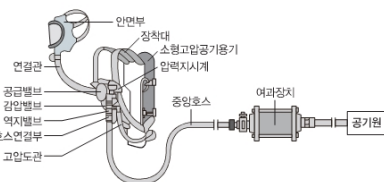
디맨드형 및 압력디맨드형



- 일정유량형과 같은 구조로 공급밸브를 갖추고 사용자의 호흡량에 따라 안면부 내로 송기

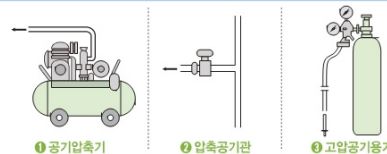
복합식 에어라인 마스크

디맨드형 및 압력디맨드형



- 보통의 상태에서는 디맨드형 또는 압력디맨드형으로 사용, 급기 중단 등 긴급 시 고압공기용기에서 급기하는 구조

에어라인 마스크의 공기원 종류



안전인증 표시

- KCs 인증을 꼭 확인하세요!

→ 자세한 내용은
산업안전보건인증원
홈페이지에서 확인
(<http://kosha.or.kr/oshci>)

한국산업안전보건공단 인증필

안전인증품목 : 송기마스크
형식·모델명 : XXXX
용량·등급 : XXXX
안전인증번호 : ** - AV*CV - ****
안전인증일자 : 20** . ** . **
제조연월 : 20** . ** . **
제조사명 : (주)XXXX



송기마스크 안전한 보호구 착용 길잡이

☞ 구매, 사용 지침

- 1 안전인증표시의 용량·등급을 확인하고, 반드시 안전인증을 득한 제품을 사용합니다.



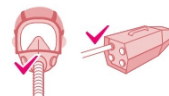
- 2 송기마스크(호스마스크)의 공기 취입구나 송풍기는 산소농도 18% 이상인 장소에 설치하여 사용하여야 합니다.



- 3 송기마스크 착용 시 안면부, 머리끈, 장착대 등을 사용하여 사용자의 신체에 알맞게 조절합니다.



- 4 공기의 외부 누출여부 및 안면부와 연결관 결합상태 등의 이상 유무를 확인하고 사용합니다.



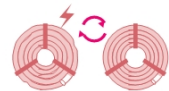
- 5 수동 송풍기형 송기마스크는 장시간 작업 시 2명 이상 교대작업으로 진행해야 하며, 정기적으로 필터를 점검하여 청소 및 교환하여야 합니다.



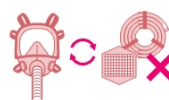
- 6 제품의 손상, 공기공급량의 감소, 맛이나 냄새 감지 또는 기타 이상상태 감지 시 즉시 작업현장에서 벗어나고 적절한 조치를 취해야 합니다.



- 7 호스에 변형, 파열, 비틀림 등이 있거나 연결부 등에 공기누출이 발생한 경우 알맞은 제품으로 교환하여 사용하시기 바랍니다.



- 8 송기마스크 제품의 일부를 임의의 제품으로 교체·변경(호스의 길이 변경 등)하면 안전성능이 확보되지 않습니다.
인증 받은 제품(부속품 포함) 그대로 교체하시거나 제조사에 확인하시기 바랍니다.



- 9 제품사용 전 제조사가 제공하는 해당제품의 「사용방법설명서」를 확인하시기 바랍니다.



☞ 인증제품, 정확하고 바르게 사용하여 여러분의 안전을 지켜주세요!

17

비상연락망

☑ 비상연락망 작성

- 비상상황에 대비하여 안전관리자, 관내 병원 및 소방서의 연락처를 정리하고 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하세요.

00자원화시설 비상연락망

사 업 주	관 리 감 독 자	관 내 경 찰 서
		00시군

근 처 병 원	관 내 소 방 서	관내 산업안전공단
00병원:	00시군	00시도
00병원:		
00병원:	00시군	

근로자				
직 위	성 명	주 소	자 택 전 화	휴 대 폰

제 2 장

중대재해처벌법



1

중대재해처벌법

☑ 중대재해 란?

- 다음 중 하나에 해당하는 것을 중대재해라고 합니다.

- 사망자가 1명 이상 발생
- 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생
- 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생

* 직업성 질병(중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 [별표 1]): 황화수소에 노출되어 발생한 의식 소실(消失), 무호흡, 폐부종, 후각신경마비 등의 급성중독

☑ 중대재해처벌법은 무엇인가?

- 사람이 사망하거나 중대한 피해가 발생한 사고가 났을 때, ‘경영책임자’에게 책임을 묻는 법입니다.

상시근로자가 5인 이상인 사업장은 산업안전보건법과 중대재해처벌법 둘 다 지켜야 합니다.

☑ 산업안전보건법과의 차이점은?

- 산업안전보건법 ⇒ 안전보건에 관한 기준 명시
중대재해처벌법 ⇒ 사업주, 경영주 처벌에 관한 내용 명시
5인 이상 사업장은 중대재해처벌법 대상입니다.

- 중대재해가 발생하면 어떤 처벌을 받나요?

안전보건 확보를 하지않은 사업장에 중대재해가 발생하면 사업주 또는 경영책임자 등은 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다.

2

안전보건관리체계 구축

☑ 안전보건관리체계 란?

- 일하는 사람의 안전과 건강을 보호하기 위해, 사업장 스스로 위험요인을 파악하여 제거·대체 및 통제방안을 마련·이행하며, 이를 지속적으로 개선하는 일련의 활동을 말합니다.

5인 이상 사업장은 필수적으로 안전보건관리체계를 구축해야 합니다.

● 중대재해처벌법 제4조

① 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
- 2~4. 생략

- 일하는 사람의 생명·건강 보호는 경영자의 기본적인 의무입니다

- 안전은 비용이 아닌 투자이며, 경영의 일부입니다.

산업재해가 발생하면 심각한 작업차질과 함께 품질, 생산성 및 기업 이미지에 부정적 영향을 미칩니다.

* 산업재해에 따른 경제적손실 추정액: 29조9,841억원('20년)

근로손실일수 : 5,534만일('20년)

출처: 산업안전공단

☑ 안전보건관리체계 구축 방법

- 안전보건관리체계는 아래 7가지 핵심요소를 고려하여 구축합니다.

①	경영자 리더십	- 안전보건에 대한 의지를 밝히고, 목표를 정합니다. - 안전보건에 필요한 자원(인력·시설·장비)을 배정합니다. - 구성원의 권한과 책임을 정하고, 참여를 독려합니다.
②	근로자의 참여	- 안전보건관리 전반에 관한 정보를 공개합니다. - 모든 구성원이 참여할 수 있는 절차를 마련합니다. - 자유롭게 의견을 제시할 수 있는 문화를 조성합니다.
③	위험요인 파악	- 위험요인에 따른 정보를 수집하고 정리합니다. - 산업재해 및 아차사고를 조사합니다. - 위험기계·기구·설비 등을 파악합니다. - 유해인자를 파악합니다. - 위험장소 및 작업형태별 위험요인을 파악합니다.
④	위험요인 제거·대체 및 통제	- 위험요인별 위험성을 평가합니다. - 위험요인별 제거·대체 및 통제방안을 검토합니다. - 종합적인 대책을 수립하고 이행합니다. - 교육훈련을 실시합니다.
⑤	비상조치 계획수립	- 위험요인을 바탕으로 '시나리오'를 작성합니다. - '재해 발생 시나리오'별 조치계획을 수립합니다. - 조치계획에 따라 주기적으로 훈련합니다.
⑥	도급·용역·위탁 시 안전보건 확보	- 산업재해 예방 능력을 갖춘 사업주를 선정합니다. - 안전보건관리체계 구축·운영 시 사업장 내 모든 구성원이 보호받을 수 있도록 합니다.
⑦	평가 및 개선	- 안전보건 목표를 설정하고 관리합니다. - '안전보건관리체계'가 제대로 운영되는지 점검합니다. - 발굴된 문제점을 주기적으로 검토하고 개선합니다.

① 경영자 리더십

- 안전보건관리체계를 구축하기 위한 1단계는 사업장의 안전보건에 대한 의지를 밝히고, 목표를 정하는 것입니다.
- 아래의 5가지 조치방안으로 경영자 리더십을 설정할 수 있습니다.

조치방안

1. 안전보건 경영방침을 수립합니다.
2. 안전보건활동 세부 추진계획을 수립합니다.
3. 안전보건관리 조직도를 구성합니다.
4. 안전보건 예산을 편성합니다.
5. 안전보건교육 계획을 수립합니다.

- 다음의 예시를 참고하여 사업장의 안전보건에 관한 의지와 목표를 설정해 보세요.

안전보건관리체계구축

1-1. 안전보건 경영방침(예시)

〇〇자원화시설은(는) 경영활동 전반에 전 사원의 안전과 보건을 기업의 최우선 가치로 인식하고, 법규 및 기준을 준수하는 안전보건관리체계를 구축하여 전 직원이 안전하고 쾌적한 환경에서 근무할 수 있도록 최선을 다한다.

1. 산업재해 및 안전사고 근절을 위해 안전하고 쾌적한 일터를 조성하고 근로자의 건강증진을 위해 적극 노력한다.
2. 안전보건 관련 법규를 철저히 준수하고 지속적으로 개선하여 안전경영체계를 고도화한다.
3. 근로자의 참여를 통해 위험요인을 파악하고, 파악된 위험요인은 반드시 개선하고, 교육을 통해 공유한다.
4. 모든 공급자와 계약자가 우리의 안전보건 방침과 안전 요구사항을 준수하도록 한다.

2026년 3월 6일

〇〇자원화시설 대표이사 김축산 (서명)

안전보건관리체계구축

1-2. 안전보건활동 세부 추진계획(예시)

추진계획		추진일정				목표	예산 (만원)	달성률 (%)	비고
		1 분기	2 분기	3 분기	4 분기				
정기 위험성평가	계획	3/30				1회/년 이상	10	100	전체 공정에 대해 실시
	실적	3/30							
수시 위험성평가	계획					요인 발생시	-	-	변경사유 발생 시
	실적								
아차 사고 수집	계획	4건	4건	4건	4건	1건/월/인당	10	100	근로자 참여 독려 사고경험 내용발굴
	실적	5건	3건	4건	3건				
합동/ 순회안전 점검	계획	4회	4회	4회	4회	1회/월	-	100	사업주와 같이 안전점검, 안전검사 실시
	실적	6회	3회	4회	4회				
비상조치 훈련	계획		6/30		11/30	1회/반기 (화재, 누출, 대피, 구조)	10	100	반기 1회 이상
	실적		6/30		11/25				
작업 전 미팅 (TBM)	계획	10회	10회	10회	10회	단위 작업별	20	100	매일 시행 원칙 아차사고 파악 위험성평가 전파
	실적	12회	10회	9회	10회				
안전보건 예산 집행	계획	20만	20만	20만	20만	수립예산 이행	90	100	안전보호구 구입비, 휴게위생 시설관리비 등
	실적	20만	30만	20만	20만				
성과측정 및 모니터링	계획		6/30		12/30	1회/반기	-	100	성과표에 근거하여 반기별 1회 점검
	실적		6/30		12/30				
시정조치 이행	계획					수시	-	-	관, 컨설팅, 대표의 지시사항 있을시 즉시 조치
	실적								
경영자 검토	계획				12/29	1회/년도말	10	-	연도말 분석 차년도 계획 수립
	실적				12/29				

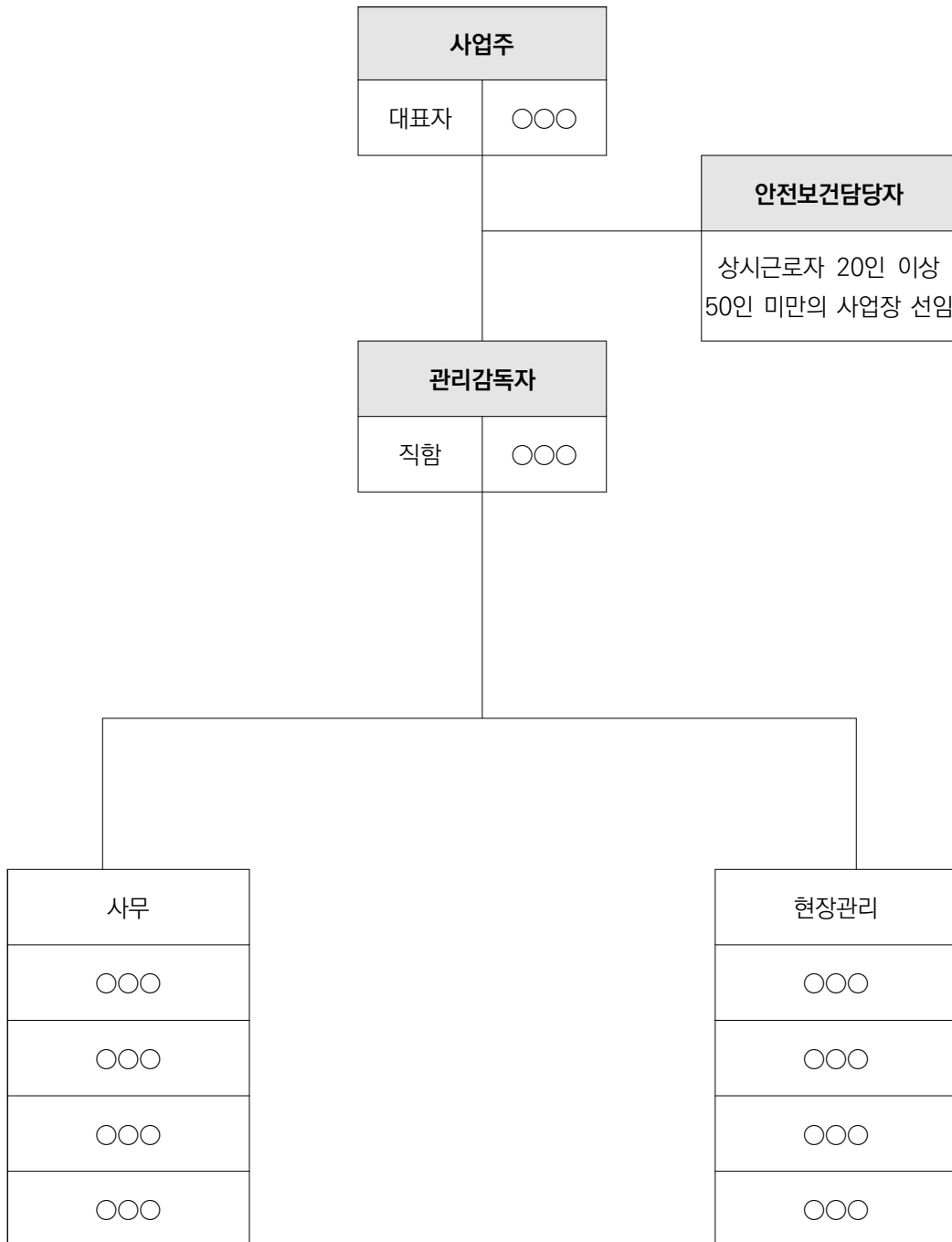
안전보건관리체계구축

1-3. 안전보건 예산편성(예시)

구 분		2026년 안전보건예산		비 고
		예산	집행	
인력 및 시설분야	위험시설 정비 및 개보수	10		
	안전검사 실시	10		
	안전시설 신규 설치 및 투자	10		
	안전보건조직 노무관리	10		
	소 계	40		
안전분야	안전인력 육성 및 교육	10		
	안전보건 진단 및 컨설팅	0		
	위험성평가 실시	0		
	안전보호구 구입	10		
	소 계	40		
보건분야	작업환경측정 실시 특수건강검진 실시	0		
	근골격계질환 예방	10		
	휴게·위생시설 관리	10		
	소 계	20		
기 타	협력사 안전관리 역량지원 - 교육지원/ 시설지원	0		
	안전보건 캠페인 추진	0		
	소 계	20		
예비비	예비비	30		
합 계		150		

안전보건관리체계구축

1-4. 안전관리 조직도(예시)



안전보건관리체계구축

1-5. 연간 교육 계획(예시)

구분	교육 과정	일 정 (월)												대상 인원 (명)	교육 방법	비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	근로자 정기안전 보건교육	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	전직원	집체	
2	신규 채용시 안전보건교육													해당자		사유 발생 시
3	관리감독자안 전보건교육													해당자		연 16시 간
4	특별안전교육													해당자		
5	비상사태교육 및 훈련					○							○	전직원		반기 1회
6	물질안전보건 교육													해당자		사유 발생 시
7	공정위험성평 가교육													해당자		미 대 상
8	작업내용변경 교육													해당자		사유 발생 시

② 근로자의 참여

- 안전보건관리체계 구축의 2단계는 근로자의 참여입니다.
- 다음 3가지 조치방안을 통해 근로자가 안전보건관리체계 구축에 참여할 수 있도록 하세요.

조치방안

1. 작업 전 안전점검 회의를 진행하고 회의록을 작성합니다.
2. 안전보건 제안서를 작성합니다.
3. 아차사고를 발굴하고 재발방지 대책을 수립합니다.

- 작업 전 안전점검 회의를 열어 근로자들의 의견을 직접 들어보세요.
- 근로자의 제안이 있을 경우 제안서를 작성하세요. 이를 통해 해당 사업장이 근로자가 안전보건체계에 적극 참여하고 있음을 기록하세요.
- 아차사고란 사고로 이어질 뻔했지만, 다행히 인명피해나 물적 피해 없이 지나간 상황을 말합니다. 즉, “조금만 더 위험했으면 사고가 날 뻔한 경우”를 의미합니다.

(아차사고 예시)

미끄러졌지만 넘어지지 않은 경우

지게차가 사람을 칠 뻔했지만 멈춘 경우

황화수소 냄새를 맡고 즉시 대피하여 사고를 피한 경우

- 수차례의 아차사고 발생에도 개선되지 않으면 산업재해로 이어질 수 있습니다. 사업장의 아차사고를 발굴하고 재발방지 대책을 수립합니다.

안전보건관리체계구축

2-1. 작업전 안전점검 회의록(예시)

일 시	2026년 3월 2일 8:00 ~ 12:00 (날씨: 맑음)				
작업내용	액비 반출	장 소	사무실		
작 업 명	운반				
■ 작업내용 및 TBM 전달내용					
□ 작업내용 운반차량 외관 및 기능 점검 타이어, 브레이크, 등화장치 확인 □ TBM 전달내용 운행 전 차량 점검 실시 후진 시 주변 확인 후 저속 운행 과적 금지					
■ 참석자					
구분	이름	서명	연번	이름	서명
1	OOO	OOO	2	OOO	OOO
3	OOO	OOO	3	OOO	OOO
...	OOO	OOO	...	OOO	OOO
9	OOO	OOO	10	OOO	OOO

안전보건관리체계구축

2-2. 안전보건 제안서(예시)

제안자	소 속 :	00자원순환센터	확인자	박○○
	성 명 :	김○○	제안일자	2026.3.10.
제안사유	제안: 퇴비 출입구에 가스측정기 비치 및 출입 전 가스농도 확인 후 작업 실시 체계 마련 사유: 퇴비사 내부 작업 시 황화수소 등 유해가스 발생 위험이 있음.현재 출입 전 가스측정이 일부 작업자에 의해 누락되는 사례가 있어 질식사고 위험 존재.			
제안효과	1. 유해가스 사고 예방 2. 작업자 안전 확보 3. 밀폐공간 안전관리 강화 4. 산업재해 발생 위험 감소			
담당자	관리감독자 김○○		처리일자	2026.4.1.
처리결과	가스측정기 상시 비치 및 사용 관리체계 구축 완료			

안전보건관리체계구축

2-3. 아차사고 사례 발굴보고서(예시)

1. 작성자					
기관	00자원순환센터				
작성일	2026년 4월 15일	직급	공장장	성명	김○○
2. 사고사례					
발생연월	2026년 4월 15일	발생형태	미끄럼/넘어짐		
■ 사고 내용					
• 사고개요 2025년 4월 15일 김○○이 기계실 시설물 이상 유무 점검 중 • 사고유형 미끄러져 넘어진 사고 발생			• 사고 당시 상황 기계설비 가동 유무, 장비 운전 시 가동소리 점검, 바닥에 물이 있음 • 사고 결과 이동통로에서 미끄러져 넘어지면서 부딪친 경미한 부상		
■ 사고발생 원인					
• 직접적인 원인 보행로에 고인 물 • 간접적인 원인 보행 시 주변 상황 주시하지 않고 이동 • 근본 원인 사업장 바닥에 고인 물 또는 기름 등을 제거하지 않고 방치					
■ 재발방지 대책					
• 개선방안 작업 완료 시 바닥에 물, 기름 등 이물질 제거한다. • 예방조치 사업장에 물, 기름 등 이물질을 제거 할 수 있는 보루를 비치한다. • 교육훈련 정기 안전교육시 미끄럼/넘어짐 사고 교육 • 안전점검 사업장 바닥을 수시로 점검한다. • 사고 발생 시 조치 미끄럼/넘어짐 사고 발생 시 관리감독자에 보고 후 인근 지역 병원으로 후송한다.					

③ 위험요인 파악

- 안전보건체계 구축의 3단계는 사업장의 위험요인을 파악하는 것입니다.
- 아래의 3가지 조치방안으로 사업장의 위험요인을 파악해 보세요.

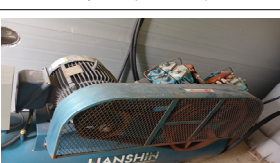
조치방안

1. 사업장의 모든 위험기계·기구·설비 등을 파악합니다.
2. 반드시 현장 근로자와 함께 파악합니다.
3. 발생 가능한 산업재해를 조사하고 모든 근로자에게 공유합니다.

- 아래는 자원화시설의 주요 위험기계·기구, 유해·위험물질 예시입니다. 이를 참고하여 사업장의 위험기계·기구, 유해·위험물질을 파악해 보세요.

구분	특징	용도	위험요소
 덤프트럭	화물자동차의 하나로 차대의 적재함을 자체적으로 기울여 화물을 하역할 수 있는 구조의 건설기계	기동성이 좋아 원거리 화물 운반에 적합	반경 내 충돌, 전도 및 협착 등
 스키더 로더	기체를 전진시켜 기체 전방에 있는 셔블을 광석이나, 토사 속에 밀어 넣고 퍼올려서 목적지로 이동	퇴비 교반 등에 사용	반경 내 충돌, 전도 및 협착 등
 지게차	차체 앞에 화물적재용 포크와 승강용 마스트를 갖추고, 포크 위에 화물을 적재하여 운반함과 동시에 포크의 승강작업을 할 수 있는 운반기계	화물의 운반 및 적재를 용이하게 하기 위함	부딪힘 또는 깔림 등
 굴착기	붐, 암, 버킷 등의 구조물과 이들을 작동시키는 유압 실린더와 유압 파이프 등의 회로에 의해 작동되는 건설기계로 360° 선회가 가능함	퇴비 교반 등에 사용	충돌 및 협착, 경사지 전도, 자재낙하 등 순으로 재해 발생

구분	특징	용도	위험요소
 탱크로리	분뇨를 흡입하고 배출할 수 있는 호스가 있음	가축분뇨(액상) 운반·살포 등에 사용	흡입구·탱크 내부 잔류 가스 주의, 비포장 농로 및 경사지 진입 시 추락 위험
 벨트프레스	두 개의 여과벨트 사이에 슬러지를 넣고 압력을 가해 물을 짜내는 탈수 설비임	가축분뇨를 액상과 고상으로 분리하기 위함	벨트 끼임·말림, 감전 위험 등
 데칸타	원심력을 이용해 고형물과 액상을 분리하는 설비로 드럼이 고속 회전하고 있음	가축분뇨를 액상과 고상으로 분리하기 위함	회전체의 끼임·말림, 감전 위험 등
 스크류 프레스	스크류(나선형 축)로 압착 탈수하는 설비	가축분뇨를 액상과 고상으로 분리하기 위함	회전체의 끼임·말림, 감전 위험 등
 경사스크린	체망을 이용하여 거친 고형물과 액상을 분리하는 설비	거친 고형물 제거를 위해 사용	진동부 끼임 위험
 퇴비사(밀폐)	퇴비가 부숙되는 과정에서 황화수소 및 암모니아 등 유해가스 발생	퇴비 교반, 저장	출입 시 질식 위험

구분	특징	용도	위험요소
 액비저장조(밀폐)	고액분리된 액비에 공기 공급	액비 저장, 폭기	질식, 추락 위험
 액비저장조(개방)	고액분리된 액비에 공기 공급	액비 저장, 폭기	액비저장조 근처 추락 위험
 송풍팬(세정탑)	공기를 흡입하여 압력을 높인 뒤 배관을 통해 공기를 공급하는 장치	산소 공급, 공기 이동	끼임, 소음 위험
 이송펌프	분뇨, 슬러지 등 이동하는 장치로 전동기가 회전하면서 압력으로 이동시킴	분뇨 이동	끼임, 감전의 위험
 약품 투입설비	악취방지시설(세정탑)의 약품을 공급 및 보관하는 구조물	약품 투입, 보관	약품 누출 위험
 컴프레서	공기를 압축하여 압축공기를 만들고 이를 설비에 공급하는 기계	공기압축기	끼임, 소음, 감전의 위험
 악취방지시설	악취(황화수소, 암모니아 등) 가스를 약품 등으로 세척하여 제거하는 설비	악취저감	추락, 유해 가스 누출, 화학약품 접촉의 위험

안전보건관리체계구축

3. 사업장 위험요인(예시)

구분	명칭	용량	수량	안전 장치	용도	점검 일자	발생가능 재해형태
1	고액분리기 이송펌프	40 (KW)	1	회전기계 안전덮개	분뇨 이송	월1회	끼임
2	액비 저장조	4,000 (톤)	2	안전 난간	분뇨 저장 등	매일	질식
3	고액분리기 (데칸타)	15 m ³ /h	1	회전체 덮개 차단기	고액 분리	주1회	끼임, 감전
4	악취방지시설	700m ³ /min	1	차단기, 안전난간, 가스농도 측정기	악취 저감	주1회	추락, 가스누출
5	스키더 로더	3ton	1	후방 경보음 비상정지 장치	퇴비 교반	작업 전	충돌, 협착
6	퇴비사	20ton	2	가스측정기 방독마스크	퇴비 저장	작업전	질식

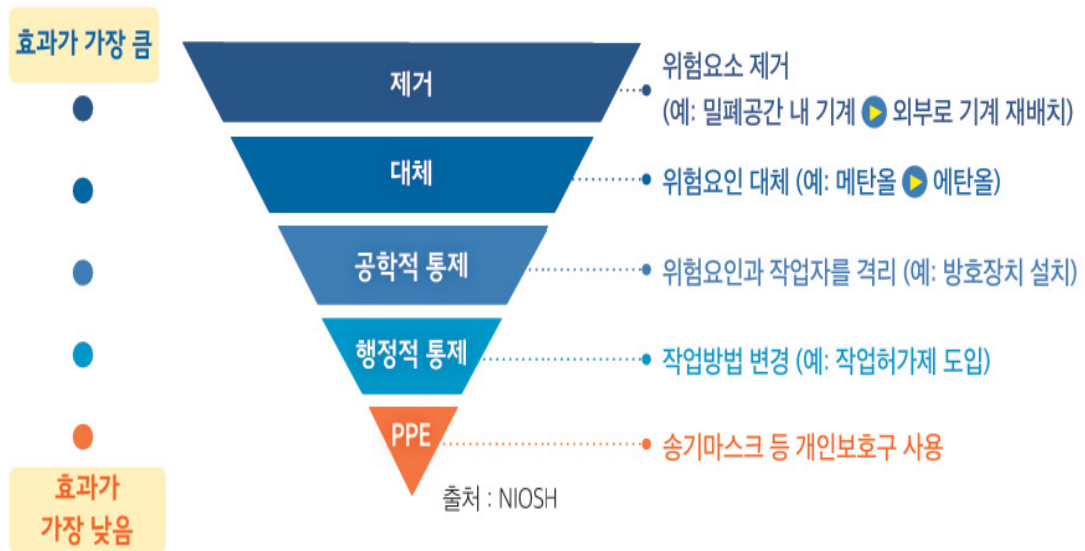
④ 위험요인 제거·대체 및 통제

- 안전보건관리체계 구축의 4단계는 위험요인을 제거할 수 있는 방안을 마련하는 것입니다.
- 아래의 3가지 조치방안을 통해 위험요인을 제거해 보세요.

조치방안

1. 사업장의 위험성을 평가합니다.(위험성 평가 p.00 참고)
2. 위험요인의 제거 → 대체 → 통제 → 개인보호구 순으로 검토합니다.
3. 적절한 방법을 선택하고 위험요인을 제거합니다.

- 위험요인을 없애는 것이 가장 좋은 방법이지만 대체, 통제, 개인보호구 등 사업장의 상황에 맞는 방법을 택하여 관리할 수 있습니다.



안전보건관리체계구축

4-1. 질식, 떨어짐 예방방법(예시)

I	질식 재해 예방
① 액비저장조, 퇴비사 등 밀폐공간으로 지정하고, 출입금지 표지판을 설치합니다. 반드시 무단 출입을 금지합니다. ② 밀폐공간 작업 시 반드시 밀폐공간 프로그램을 시행합니다. ③ 작업 전·중에는 강제환기를 실시하고, 환기 중단 시 즉시 작업을 중지합니다. 환기가 불가피할 경우 지속적인 가스농도를 측정하고 적정한 농도가 되면 작업을 진행합니다. ④ 밀폐공간 작업은 2인 1조 이상으로 수행하고, 외부 감시자를 반드시 배치합니다. ⑤ 송기마스크 또는 공기호흡기 등을 착용하며, 일반 방진마스크는 사용하지 않습니다. ⑥ 질식 사고 발생 시 즉시 구조 시도 금지하며, 119에 신고합니다. 보호구를 착용하고 구조를 시도합니다.	
II	떨어짐 재해 예방
① 액비저장조·배기구 주변 등 추락 위험이 있는 모든 장소에는 안전난간, 덮개 등 추락방지 설비를 설치합니다. ② 강도가 약한 지붕 또는 상부 덮개 위 작업 시에도 반드시 안전발판, 안전대 부착 설비를 설치하여 작업합니다. ③ 작업 전 관리감독자는 추락 위험이 있는지 확인하고 필요한 조치를 취합니다. ④ 모든 작업자는 고소·상부·저장조 주변 작업 시 항상 안전모·안전대 등 개인보호구를 착용합니다.	

안전보건관리체계구축

4-2. 감전, 끼임 예방방법(예시)

Ⅲ	감전 재해 예방
- 고액분리기, 발전기, 제어반 등 모든 전기설비는 누전차단기, 방호덮개 등 감전 방지 설비를 설치하고 정상 작동 여부를 확인합니다. - 기계·기구의 점검·청소·정비 작업 전에는 반드시 전원을 차단하고 오작동 및 재가동이 발생하지 않도록 조치합니다. - 분뇨·액비가 튀거나 응축수가 발생하는 구간의 전기배선·콘센트·제어반은 차수판 또는 방수함을 설치하여 감전의 위험을 차단합니다. - 관리감독자는 작업 전 누전차단기 작동 여부, 접지 상태, 전선 손상 및 노출 여부를 점검하고 이상 발견 시 즉시 사용을 중지합니다. - 모든 작업자는 전기설비 취급 시 절연장갑, 안전화 등 개인보호구를 착용하고, 이상 소음·냄새·과열이 발생할 경우 즉시 보고합니다.	

Ⅳ	끼임 재해 예방
- 위험기계·기구를 사용하는 사업장은 방호조치, 안전인증(자율안전확인신고) 및 안전 검사 여부를 확인합니다. * 「산업안전보건법에 따른 위험기계·기구 관리」 참고 - 원동기, 회전축, 기어 및 체인 등 끼임 위험이 있는 위험기계·기구는 덮개, 울 설치 등 위험 방지 조치를 해야 합니다. - 위험기계·기구의 정비, 수리 및 청소 등 작업 전에는 운전을 정지하고, 기동스위치 잠금조치 및 표지판(조작금지)을 설치해야 합니다. - 위험기계·기구는 표준작업절차를 마련하고, 수시로 방호장치 및 작업절차 준수 여부를 확인합니다	

⑤ 비상조치계획 수립

- 안전보건관리체계 구축의 5단계는 비상조치계획을 수립하는 것입니다.
- 아래의 3가지 조치방안을 통해 비상조치계획을 수립해 보세요.

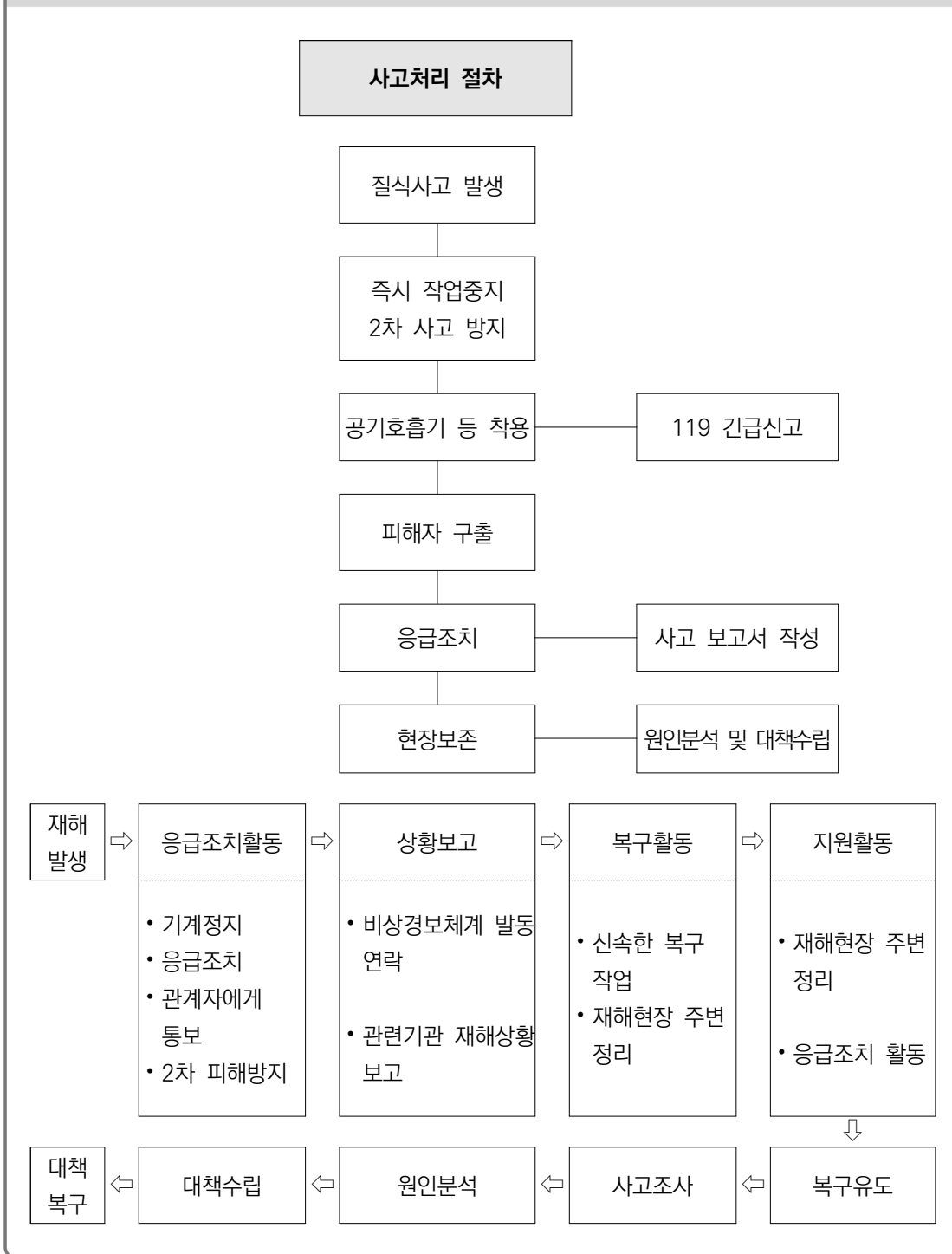
조치방안

1. 사업장에서 발생할 수 있는 **재해를 모두 파악**합니다.
2. 재해별로 **비상조치계획**을 수립합니다.
3. 비상조치계획에 따라 **주기적으로 훈련**합니다.

- 재해별 비상대응 시나리오를 마련하여 근로자에게 공유합니다.

안전보건관리체계구축

5-1. 사고처리 절차(예시)



안전보건관리체계구축

5-2. 추락사고 대응 시나리오(예시)

시간 및 상황	조치사항	조치자	비고
00:00~00:00 추락사고 발생/ 환자발생	• 기계장비 수리를 위해 작업 중 몸의 균형을 잃고 직원이 추락 • 사내 방송 또는 비상경보로 비상상황을 전파하고 지원 요청		
00:00~00:00 환자구조 119구조대 신고 환자 응급조치	• 동료 직원 등이 호흡정지 여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 • 출혈이 심하면 지혈하고, 쇼크를 막기 위해 담요 등으로 보온 조치 • 119구조대에 추락사고 발생 상황을 신고 • 골절이 있으면 그 부위를 부목으로 움직이지 못하도록 고정 • 외상이 있으면 소독 및 필요한 연고 약을 상처에 바르고 거즈 또는 붕대로 상처 부위를 보호 • 119 구조대 도착 시 현장으로 안내하고 필요시 지원 • 2차 재해가 발생치 않도록 현장에 출입 통제 하고 표지판을 게시하는 등 필요한 안전조치 실시		
00:00~00:00 상황보고	• 관계기관 등 상황 보고 - 00면 00시설입니다. 차량 점검 중 몸의 균형을 잃고 직원이 추락하는 사고가 발생했습니다. 119구조대에 구조를 요청하고 현재 직원이 외상 임시 치료 및 심폐소생술 등 필요한 응급조치를 했습니다. • 현장보존 조치 - 사고 현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를 치고 재해 발생 원인 조사 종료 시까지 현장을 보존		
00:00~ 환자 병원 후송	• 119 구조대 도착하여 응급조치 후 병원으로 후송		

안전보건관리체계구축

5-3. 질식, 감전사고 대응 시나리오(예시)

시간 및 상황	조치사항	조치자	비고
00:00~00:00 질식/감전사고 발생/환자발생	• (질식) 저장조에서 밀폐공간 출입작업 중 직원이 산소결핍으로 질식사고 발생 • (감전) 전기실에서 정전 작업 중 제3자가 전원을 투입하여 작업 중인 직원이 감전 • 사내 방송 또는 비상경보로 비상상황을 전파하고 지원 요청		
00:00~00:00 환자구조 119 구조대 신고 환자 응급조치 2차 재해방지 조치	• (질식) 동료 직원 등이 공기호흡기를 착용하고 재해자 구조 • (감전) 동료 직원 등이 전원을 차단하고 재해자 구조 • 호흡 정지 여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 • 119 구조대에 질식사고 발생상황을 신고 • 119 구조대 도착 시 현장으로 안내하고 필요시 지원 • 2차 재해가 발생치 않도록 현장에 출입 통제하고 표지판을 게시하는 등 필요한 안전조치 실시		
00:00~00:00 상황보고 현장 보존	• 관계기관 등 상황보고 - 00군 00시설입니다. 저장조에서 질식사고가 발생하여 119 구조대에 구조를 요청하고 현재 직원이 심폐소생술 등 필요한 응급조치를 했습니다. • 현장 보존 조치 - 사고 현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를 치고 재해 발생 원인 조사 종료 시까지 현장을 보존		
00:00~ 환자 병원 후송	• 119 구조대 도착하여 응급조치 후 병원으로 후송		

안전보건관리체계구축

5-4. 화재 대응 시나리오(예시)

시간 및 상황	조치사항	조치자	비고
00:00~00:00 화재 발생	- 화재장소: 자재창고 - 사내 방송 또는 비상경보로 비상상황을 전파하고 지원 요청		
00:00~00:00 환자구조 119 구조대 신고 환자 응급조치 2차 재해방지 조치	- 비상경보발령(화재발신기) - 분말소화기를 이용하여 화재진입 및 작업자 대피 - 호흡 정지 여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 119 구조대에 질식사고 발생상황을 신고 119 구조대 도착 시 현장으로 안내하고 필요시 지원 2차 재해가 발생치 않도록 현장에 출입 통제하고 표지판을 게시하는 등 필요한 안전조치 실시		
00:00~00:00 상황보고 현장 보존	- 관계기관 등 상황보고 00군 00시설입니다. 저장조에서 화재가 발생하여 119 구조대에 구조를 요청하고 현재 직원이 심폐소생술 등 필요한 응급조치를 했습니다. - 현장 보존 조치 - 사고 현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를 치고 재해 발생 원인 조사 종료 시까지 현장을 보존		
00:00~ 환자 병원 후송	119 구조대 도착하여 응급조치 후 병원으로 후송		

⑥ 도급·용역·위탁 시 안전보건 확보

- 안전보건관리체계 구축의 6단계는 도급·용역·위탁 시 안전보건을 확보하는 것입니다.
- 소속 근로자뿐만 아니라, 도급·용역·위탁 등 사업장 내 모든 구성원을 대상으로 구축하고 이행해야 합니다. 아래의 3가지 조치방안을 통해 안전보건을 확보해 보세요.

조치방안

1. 도급·용역·위탁 등 계약을 할 때는 사업장의 안전보건 확보를 위한 사항을 명시합니다.
 2. 하청업체, 파견업체, 공급·판매업체에게 안전보건에 관련 정보를 모두 제공합니다.
 3. 안전보건관리체계 구축·운영에 모든 근로자가 참여할 수 있도록 합니다.
- “도급, 용역, 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 그 사업의 수행을 위하여 대가를 목적으로 노무를 제공하는 자”의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여, 안전보건관리체계 구축 및 이행에 관한 조치를 취해야 합니다.
 - 안전보건 수준을 평가하여, 안전보건 확보가 어려울 것으로 보이는 경우에는 계약하지 않습니다.
 - 안전보건 관련 정보제공, 작업 전 교육, 작업허가서, 비상시나리오 등 사업장에서 수행하는 안전관련 활동에 모든 근로자(도급 등 포함)가 참여할 수 있도록 합니다.
 - 도급·용역·위탁 시 안전보건 필수 준수사항을 수립하고, 이를 준수할 수 있는 업체와 계약을 체결하세요.

안전보건관리체계구축

6-1. 도급·용역·위탁 시 안전 준수사항(예시)

구분	항목	안전 준수사항
1	변경관리	• 변경사항이 있을 때는 변경 검토(기술 검토 또는 위험성평가) 후 작업해야 한다.
2	작업허가관리	• 모든 작업은 작업허가증 최종 승인 후에 수행해야 한다.
3	안전장구	• 유해화학물질(황화수소, 황산, 알카리) 취급 및 작업을 할 때는 지정된 개인 보호구를 착용해야 한다.
4	밀폐작업	• 밀폐공간에서 작업할 때는 정해진 주기에 따라 산소 및 유해가스 농도를 측정해야 한다.
5	고소작업	• 고소지역 작업 시 추락방지 조치(비계 작업발판 설치 또는 추락방호망 설치 또는 안전대 체결)를 해야 한다.
6	잠금 및 표지부착(LOTO)	• 공정 및 전기설비의 보수 작업을 할 때는 해당 설비의 에너지원과 유해물질을 차단/격리하고, 잠금조치와 꼬리표를 부착해야 한다.
7	흡연 제한	• 사내 허가된 지역에서만 흡연해야 한다.
8	안전 운전	• 사내에서 차량운전 시 제한속도를 준수하고 안전벨트·안전장구를 착용해야 한다.

안전보건관리체계구축

6-2. 도급·용역·위탁 시 안전 평가표(예시)

평가항목		평가기준	배점	득점
안전보건관리체계	리더십	- 경영방침, 인력·시설·장비 등 자원 배정의 적정성 등	10	
	근로자 참여	- 종사자 의견수렴 절차 및 이행 적정성	10	
	위험요인 파악 및 제거·대체·통제	- 위험요인 파악 및 개선절차 및 수준의 적정성	10	
	비상조치계획	- 비상조치계획의 적정성	10	
	합계		40	
도급·용역·위탁	위험요인 파악 및 제거·대체·통제	- 도급·용역·위탁받는 업무에 대한 위험요인 파악, 제거·대체 및 통제 방법의 적정성(위험성평가 및 대책의 적정성)	15	
	자원배정 (시설·장비)	- 도급·용역·위탁받는 업무의 위험요인 관리에 적합한 시설·장비 배정 및 운영 - 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획	15	
	자원배정 (인력)	- 도급·용역·위탁받는 업무의 위험요인 관리에 적합한 인력 배정 및 운영 - 도급·용역·위탁받는 업무 관련 실적, 작업자 이력·자격·경력 현황	15	
	비상조치 계획	- 도급·용역·위탁받는 업무의 시 발생 가능한 비상상황 및 대처에 적합한 비상조치계획	15	
	합계		60	
총합계			100	

☑ 참고(관련 법령)

[산업안전보건법 제2조(정의)]

- “도급”이란 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약
- “도급인”이란 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 사업주를 말한다
- “수급인”이란 도급인으로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 사업주를 말한다.

[도급인의 산재예방 조치]

- 안전보건총괄책임자 지정: 사업장 내 산재예방 업무를 총괄하여 관리하는 ‘안전보건총괄 책임자’를 지정해야 합니다.
- 안전보건 조치: 안전보건시설 설치 등 필요한 안전보건조치를 해야 합니다.(단, 보호구 착용 등 작업행동에 관한 직접적인 조치는 제외)
- 산업재해 예방조치: 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.
 - 도급인과 수급인을 구성원으로 한 안전보건 협의체 구성·운영
 - 작업장 순회점검
 - 안전보건교육을 위한 장소·자료 제공 등 지원 및 안전보건교육 실시 확인
 - 발파작업, 화재·폭발, 붕괴, 지진 등에 대비한 경보체계 운영 및 대피방법 훈련
 - 위생시설 설치 등을 위해 필요한 장소 제공(또는 도급인 시설 이용 협조)
 - 같은 장소에서 이루어지는 작업에 있어서 관계수급인 드요이 작업시기·내용, 안전 및 보건조치 등의 확인
 - 위에 따른 확인 결과 작업혼재로 인해 화재·폭발 등 위험이 발생할 우려가 있는 경우, 관계수급인 등의 작업시기·내용 등의 조정
- 안전보건정보 제공: 작업 시작 전, 수급인에게 안전보건 정보를 문서로 제공해야 하며, 수급인이 이에 따라 필요한 안전보건 조치를 했는지 확인해야 합니다.

⑦ 평가 및 개선

- 안전보건관리체계 구축의 마지막 단계는 정기적으로 확인하고, 문제점을 파악·개선하는 것입니다.
- 사업장의 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄책임자는 반기 1회 이상 안전보건관리체계의 평가 기준을 수립하고 평가를 실시해야 합니다.
- 아래의 3가지 조치방안을 통해 안전보건관리체계를 평가하고 개선해 보세요.

조치방안

1. 안전보건관리체계 구축·이행 과정을 **평가할 수 있는 목표를 설정**합니다.
2. ‘안전보건관리체계’가 **제대로 운영되는지 점검**(반기 1회 이상)합니다.
3. 문제점을 확인하고 **개선**합니다.

- 목표 설정 예시
 - 아차사고 신고 건수
 - 위험요인 발굴 건수
 - 비상대응 시나리오 수리 건수
 - 안전보건교육 이행률
 - 안전보건 회의 참여율
 - 기계·설비의 정기검사 실시율
 - 안전보건 경영방침에 대한 근로자 인지율
- 사업장에 맞는 안전보건에 대한 목표를 설정하고 이를 평가해 보세요.

안전보건관리체계구축

7-1. 평가 관련 규정(예시)

77목 표	점검결과	
재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치 (법제4조제1항제1호)	1. 안전·보건목표와 경영방침의 결정	
	2. 안전·보건업무를 총괄·관리하는 전담조직설치	
	3. 위험·요인확인 개선절차 마련, 점검 및 조치	점검, 반기 1회 이상
	4. 안전·보건에 관한 인력·시설·장비 구비와 유해·위험요인 개선 예산편성 및 집행	평가→관리 반기에 1회 이상, 업무수행, 수준 평가
	5. 산업안전보건관리책임자 등의 충실한 업무수행 지원	
	6. 산업안전보건법에 따른 전문인력 배치	
	7. 종사자 의견청취 절차 마련, 청취 및 개선방안 마련·이행여부 점검	점검, 반기 1회 이상
	8. 중대산업재해발생 시 조치 매뉴얼 마련 및 조치 여부 점검	
	9. 도급용역위탁 시 평가기준·절차 및 관리비용, 업무수행기관 관련 기준 마련·이행 여부 점검	
안전·보건관계법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의조치 (법제4조제1항제4호)	1. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행여부에 대한 점검	점검, 반기 1회 이상
	2. 인력 배치 및 예산 추가 편성·집행 등 의무 이행에 필요한 조치	의무이행 필요조치
	3. 유해·위험작업에 대한 안전·보건교육의 실시 여부를 점검	점검, 반기 1회 이상
	4. 미 실시 교육에 대한 이행의 지시 예산의 확보 등 교육실시에 필요한 조치	의무이행 필요조치

안전보건관리체계구축

7-2. 안전보건관리체계 점검표(예시)

항목	세 부 항 목		평가구분			점검자 의견 실시 기준
			적합	부적합	해당 없음	
안전보건 목표 및 경영방침	1	회사의 안전·보건에 관한 목표와 경영방침을 설정				100인 미만 사업장으로 미해당
	2	안전보건관리규정의 작성 및 준수 여부			■	
	3	세부 추진계획을 수립·운영				
안전·보건 전담조직	4	전체 사업장을 총괄·관리하는 안전·보건 전담조직 구성			■	안전업무자가 2인 이상 으로 구성이 된 경우 전담 조직으로 인정
유해·위험요 인 확인·개선 절차 마련 등	5	산안법 제 36조에 따른 위험성평가를 하는 절차 마련				사업장 위험성평가 실시규정 작성
	6	최초,정기,수시 평가 시행 및 공정과 관련된 위험요소 누락 없이 도출 여부				
	7	위험성 도출 등급의 적정성 및 이행여부 확인				
	8	안전보건대책의 실효성 및 이행 여부 확인				
	9	절차에 따라 유해·위험요인의 확인 및 개선이 이루어지는지 점검(반기1회 이상)				
안전보건 관련 예산 편성 및 집행	10	안전·보건 인력, 시설, 장비 구비에 필요한 예산 편성				
	11	위험성평가 결과에 따른 유해·위험요인의 개선을 위해 필요한 예산 편성				
	12	편성된 예산이 용도에 맞게 집행되고 있는지 확인				
관리책임자 등의 충실한 업무수행 지원	13	안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전 보건관리담당자에게 업무권한과 예산 집행권 부여				관리책임자가 사업주가 아닌 경우
	14	안전보건관리책임자 등의 업무수행 충실도 평가 기준 마련				
	15	평가 기준에 따라 업무수행의 충실도 여부 평가 (반기 1회이상)				
안전보건 전문인력 배치	16	안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리 담당자, 산업보건의 등 법정인력 정수 이상 배치			■	안전관리자 등 50인 이상 해당 안전보건관리담당자 20인미만 미해당

항목	세 부 항 목		평가구분			점검자 의견 실시 기준
			적합	부적합	해당 없음	
직무교육 법정교육 이수 여부	17	안전보건관리담당자 양성교육 이수 여부(20인 이상 50인 미만 시)				대행기관 위탁 시 미해당
	18	관리감독자 교육 이수 여부				
	19	정기교육 등 법정교육 실시 여부				
종사자 의견 청취 절차 마련, 청취 및 개선방안 이행 점검	20	산업안전보건위원회의 구성·운영			■	근로자 100인 미만 사업장 미해당
	21	노·사협의체 또는 사업주 간 안전보건협의체 구성 및 운영				
	22	근로자 참여 절차 및 정보공개 절차 마련				
	23	마련된 절차에 따라 종사자 의견을 청취한 결과 개선이 필요한 경우, 개선방안 마련 하여 이행하는지 점검하고 필요한 조치 (반기 1회 이상)				
중대산업재 해 발생 시 매뉴얼 마련 및 조치 여부 점검	24	대응조치, 응급조치, 연락체계, 2차 피해 방지조치, 대피도 등이 포함된 비상조치 계획 매뉴얼 마련				
	25	해당 매뉴얼에 따라 훈련을 실시하는지 점검(반기 1회 이상)				훈련보고서 작성
제3자에게 도급, 용역, 위탁 시 평가기준·절 차 마련 및 점검	26	도급, 용역, 위탁을 받는 자의 산업재해 예방 조치 능력과 기술을 평가하는 기준· 절차 마련			■	관련 수급업체가 있을 시 실시
	27	도급, 용역, 위탁을 받는 자의 안전· 보건을 위한 관리비용에 관한 기준 마련			■	점검일 현재 해당 사유가 없는 경우 사유 발생 시 실시
	28	도급, 용역, 위탁을 받는 자의 안전보건을 위한 공사 기간에 관한 기준 마련			■	
	29	마련된 기준·절차에 따라 도급, 용역, 위탁이 이루어지는지 점검(반기 1회 이상)			■	
재해 발생 시 재발방지 대책 수립 및 이행 조치	30	재해 발생 시 재발을 방지하기 위한 대책 수립하고, 수립된 재발 방지 대책을 이행			■	최근 3년 내 산업재해 발생 사실이 있는 경우 실시하고 대책수립
행정기관의 시정명령 등 이행 조치	31	중앙행정기관·지방자치단체가 관계법령에 따라 개선·시정 등 명한 사항 이행 조치			■	개선 또는 시정명령 등 사유발생 시 조치
비고:						



가축분뇨 자원화시설 안전관리 매뉴얼

발 간 등 록 번 호 11-1543000-100584-01

발 행 일 2026년 3월

발 행 인 축산환경관리원장 문흥길
세종특별자치시 한누리대로 219
Tel.044-550-5000

편 집 인 축산환경관리원 자원혁신부 남광수, 김병옥, 이소민

발 행 처 축산환경관리원

축산환경관리원 LEMI-02-2026-000002-01
발 간 등 록 번 호

디 자 인 제 작 다숨기획 044-868-4965